

Atelier professionnel n°2 - Mission 1 : maquette de l'architecture système

S.Brand

26 mars 2026

Table des matières

1	Proposition d'une architecture système pour ValorElec	2
1.1	Unités d'organisation	2
1.2	Organisation des utilisateurs à travers les groupes globaux	2
2	Scripts d'automatisation	2

1 Proposition d'une architecture système pour ValorElec

1.1 Unités d'organisation

Le contexte nous donne les unités d'organisation suivantes :

- Groupes globaux
- Ordinateurs
- Utilisateurs

L'ensemble des groupes d'étendue domaine local est situé à un niveau supérieur de l'arborescence Active Directory. Comme ces groupes servent à centraliser les membres disposant des mêmes droits, il est pratique de regrouper tous ces groupes DL dans une même unité d'organisation. Ajoutons donc une unité d'organisation « Groupes domaine local ».

1.2 Organisation des utilisateurs à travers les groupes globaux

Si on prend l'ensemble du personnel, on dégage trois sous-ensembles :

- Direction
- Commerce
- Recherche et développement

On peut donc créer trois groupes globaux : GG-VALORELEC-Direction, GG-VALORELEC-Commerce et GG-VALORELEC-RD, puis répartir les salariés selon leur appartenance à l'un de ces trois services. On pourrait également créer deux groupes qui représenteraient la hiérarchie : GG-VALORELEC-Employés et GG-VALORELEC-Responsables. Cela permettra d'attribuer des droits supplémentaires aux responsables sur certains fichiers qui n'appartiennent pas à leur service, car ayant des tâches supplémentaires, ils doivent être au fait de l'ensemble du travail réalisé.

2 Scripts d'automatisation

L'automatisation de l'intégration des utilisateurs à l'AD se veut généraliste, c'est-à-dire qu'elle est faite afin que tout utilisateur d'une entreprise donnée se voit attribuer un compte. Donc, l'ajout de l'OU « Groupe domaine local » ne concernera pas seulement ValorElec, mais toute autre entreprise souhaitant s'intégrer. Le fichier `CreationUnitesEntreprise.ps1` a donc été modifié en conséquence.

L'intégration d'une entreprise suivra les étapes suivantes :

1. Indiquer si le personnel à intégrer appartient à l'ETP ou à une entreprise cliente
2. Préparer les OU et les fichiers en conséquence : vérifier l'existence des unités d'organisation de l'entreprise, l'existence au bon emplacement du fichier .csv contenant les informations des utilisateurs
3. Extraire du fichier .csv les statuts (employé, responsable ou autre) ainsi que les services s'ils sont spécifiés (commerce, direction,...).
4. Créer les noms des groupes globaux ainsi que domaine local à partir de l'étape précédente selon une norme. Cette norme consiste à commencer par « GL » si l'étendue du groupe est globale, « DL » si elle s'applique au domaine local, puis à ajouter le nom de l'entreprise en majuscules, et enfin le nom du statut ou du service auquel appartiennent les utilisateurs qui en sont membre.

5. Ajouter les groupes globaux à leur équivalent domaine local si besoin (l'utilisateur a le choix ou non)
6. Intégrer les utilisateurs en extrayant les données du fichier .csv : il faut normaliser les chaînes de caractère (suppression des espaces, des caractères accentués) pour créer un login, affecter chaque personne au groupe global correspondant à son service et éditer un fichier Word contenant ses informations de connexion
7. Les informations de connexion sont le login et le mot de passe. Ce dernier est créé via une fonction et mélange majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres sur une longueur supérieure à 12 caractères. Le login contient aussi un nombre aléatoire fin qui permet de pallier le cas où deux utilisateurs ont le même identifiant.

Quelques précautions ont été prises :

- Les chemins appelés depuis l'explorateur de fichiers sont un chemin absolu. Cela oblige le script à être placé dans le dossier de l'administrateur, et empêche par ailleurs qu'il soit exécuté par n'importe qui
- Les chemins (paths des OU tout comme paths de l'explorateur de fichier) ainsi que d'autres constantes ont été répertoriées dans des fichiers à part afin de créer une dépendance à ces fichiers et donc, de forcer l'intégrité du dossier des scripts pour son exécution
- Un module dédié à la vérification de l'existence d'OU, de groupes et du fichier CSV a été créé. Il contient aussi une fonction qui affiche un message de réussite ou d'échec selon le succès d'une action effectuée.

Les scripts sont disponibles sur le portfolio.

Atelier professionnel n°2 - Mission 2 : mise en place d'un serveur de fichiers

S.Brand

26 mars 2026

Table des matières

1	Mise en place d'un serveur de fichiers	2
1.1	Ajout de la fonctionnalité sur le serveur SRVINTRA	2
1.2	Configuration de la cible	6
1.3	Configuration de l'initiateur	13
1.4	Mise en ligne du LUN	17
1.5	Création des dossiers et vérification des accès	20
2	Étude de l'implémentation d'une racine DFS	21

1 Mise en place d'un serveur de fichiers

1.1 Ajout de la fonctionnalité sur le serveur SRVINTRA

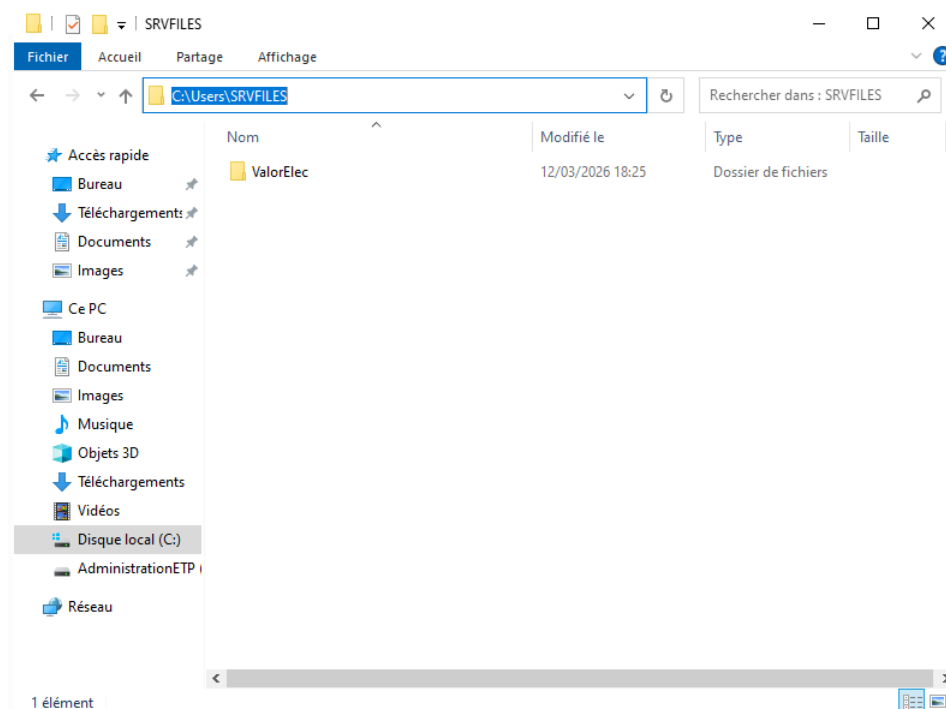


FIGURE 1 – Créons le futur fichier auquel le personnel de ValorElec aura accès

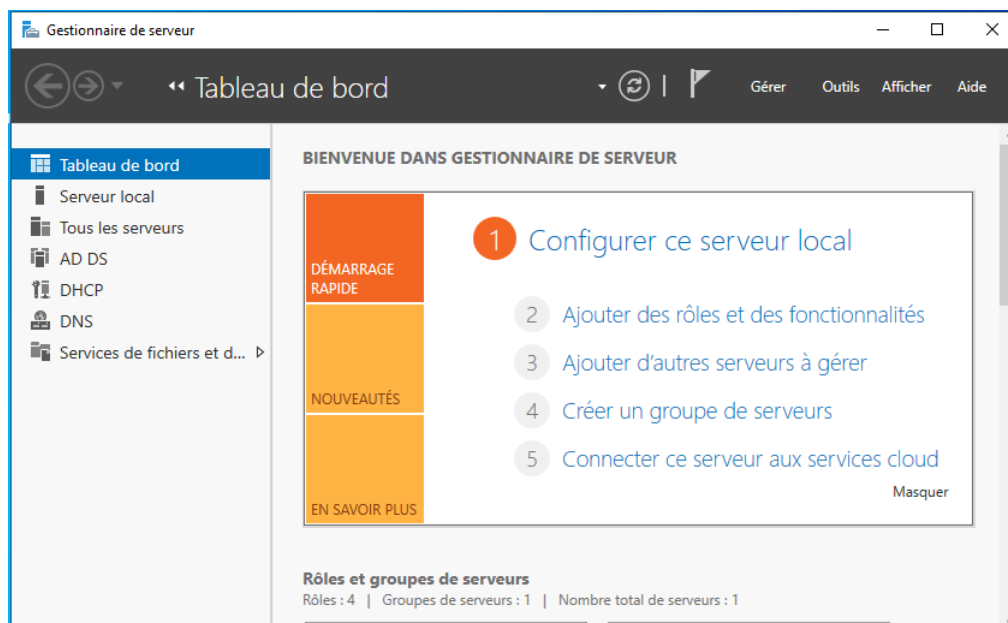


FIGURE 2 – Dans le gestionnaire de serveur, ajoutons une fonctionnalité

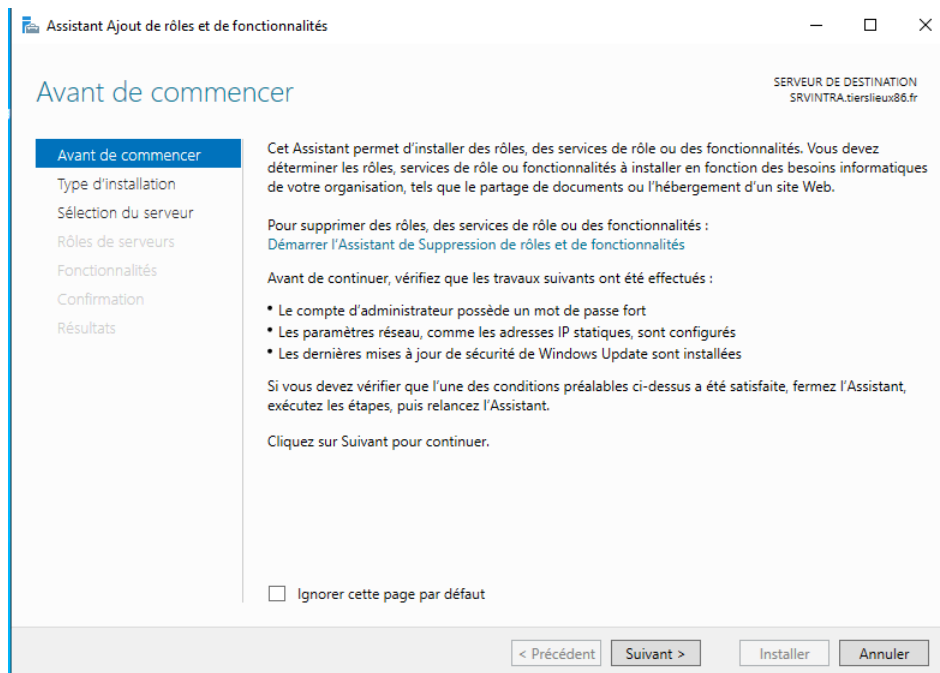


FIGURE 3 – Passons la page par défaut

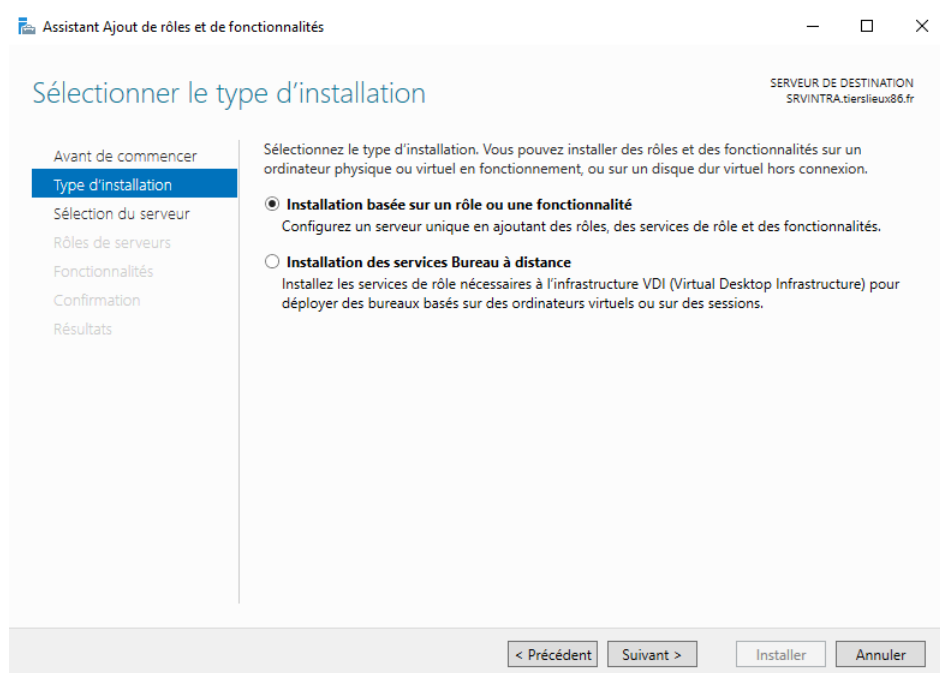


FIGURE 4 – L'installation sera basée sur un rôle ou une fonctionnalité

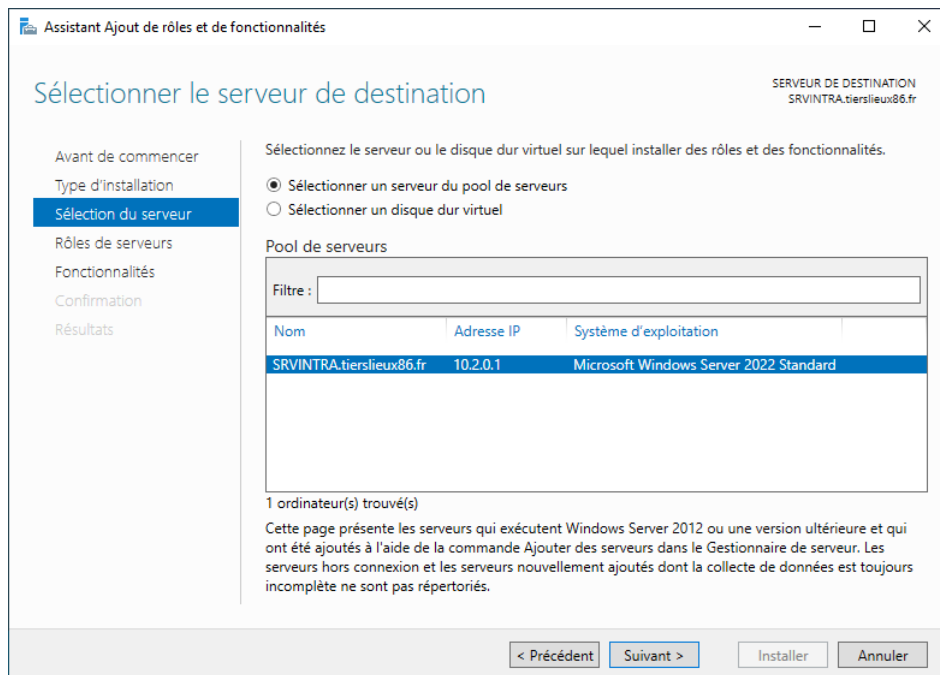


FIGURE 5 – On prend notre serveur SRVINTRA, d'adresse 10.2.0.1/24

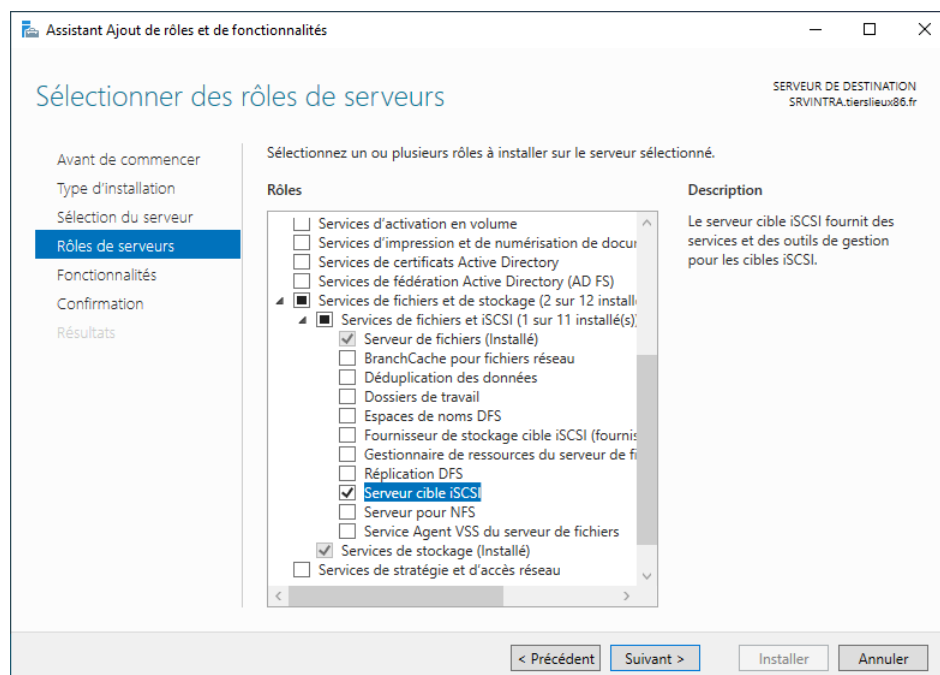


FIGURE 6 – Comme rôle, donnons-lui celui de serveur cible iSCSI

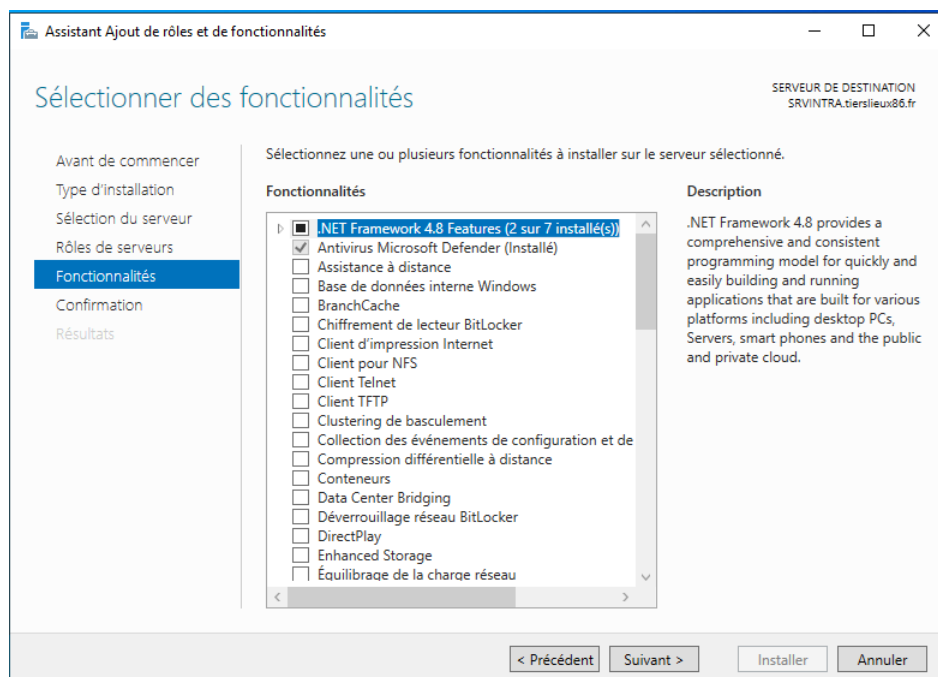


FIGURE 7 – Cliquer sur Suivant

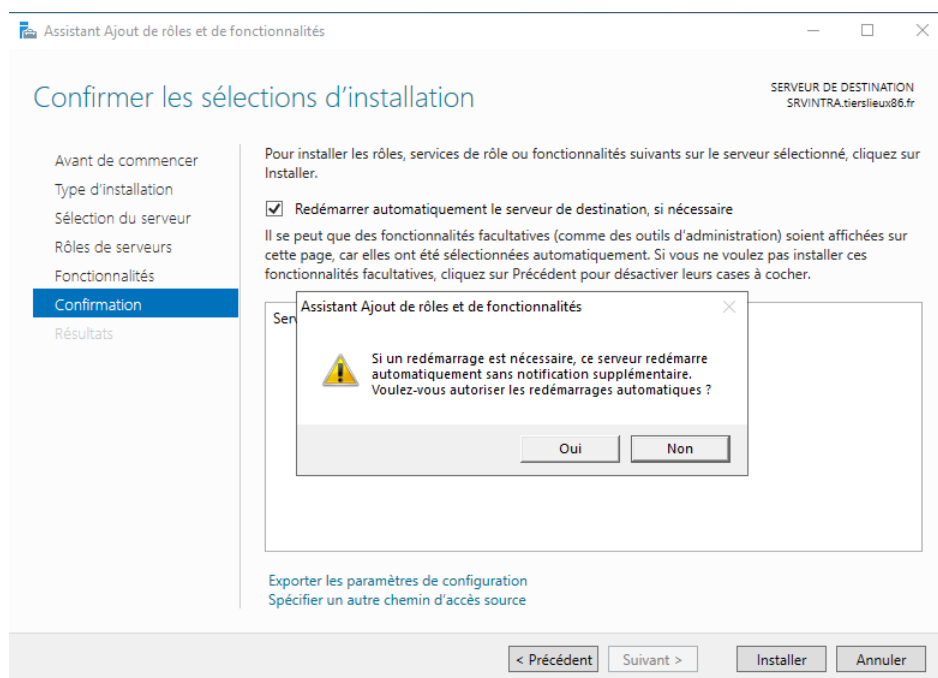


FIGURE 8 – On peut cocher la case de redémarrage (ça ne redémarrera pas)

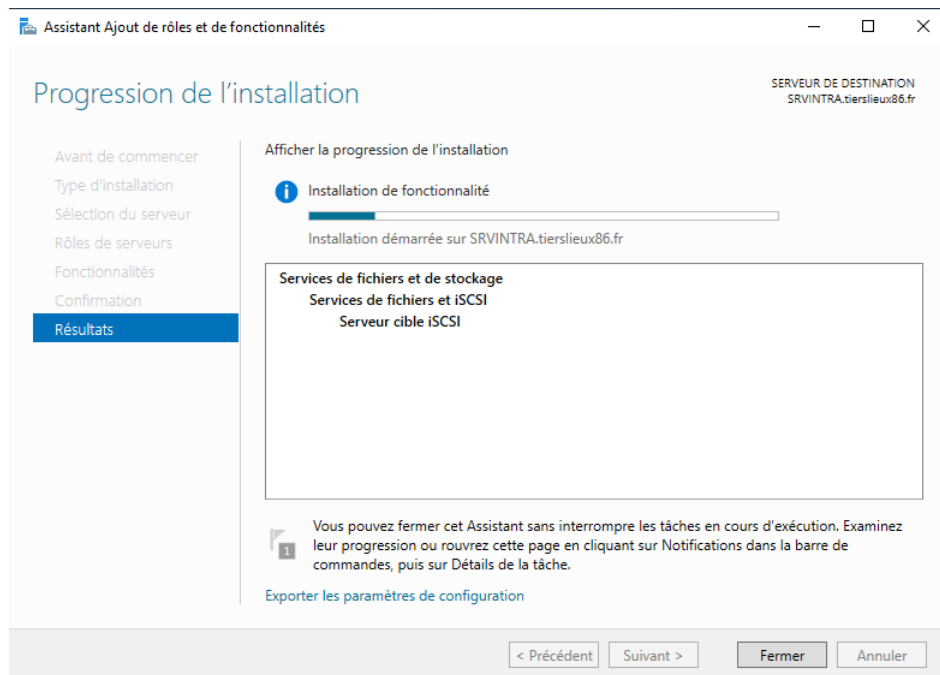


FIGURE 9 – L'installation est lancée, on pourra passer à la suite une fois qu'elle est finie

1.2 Configuration de la cible

Maintenant que nous avons ajouté la fonctionnalité, il est temps de configurer la cible.



FIGURE 10 – Rendons-nous dans l'onglet à gauche, « Services de fichiers [...] »

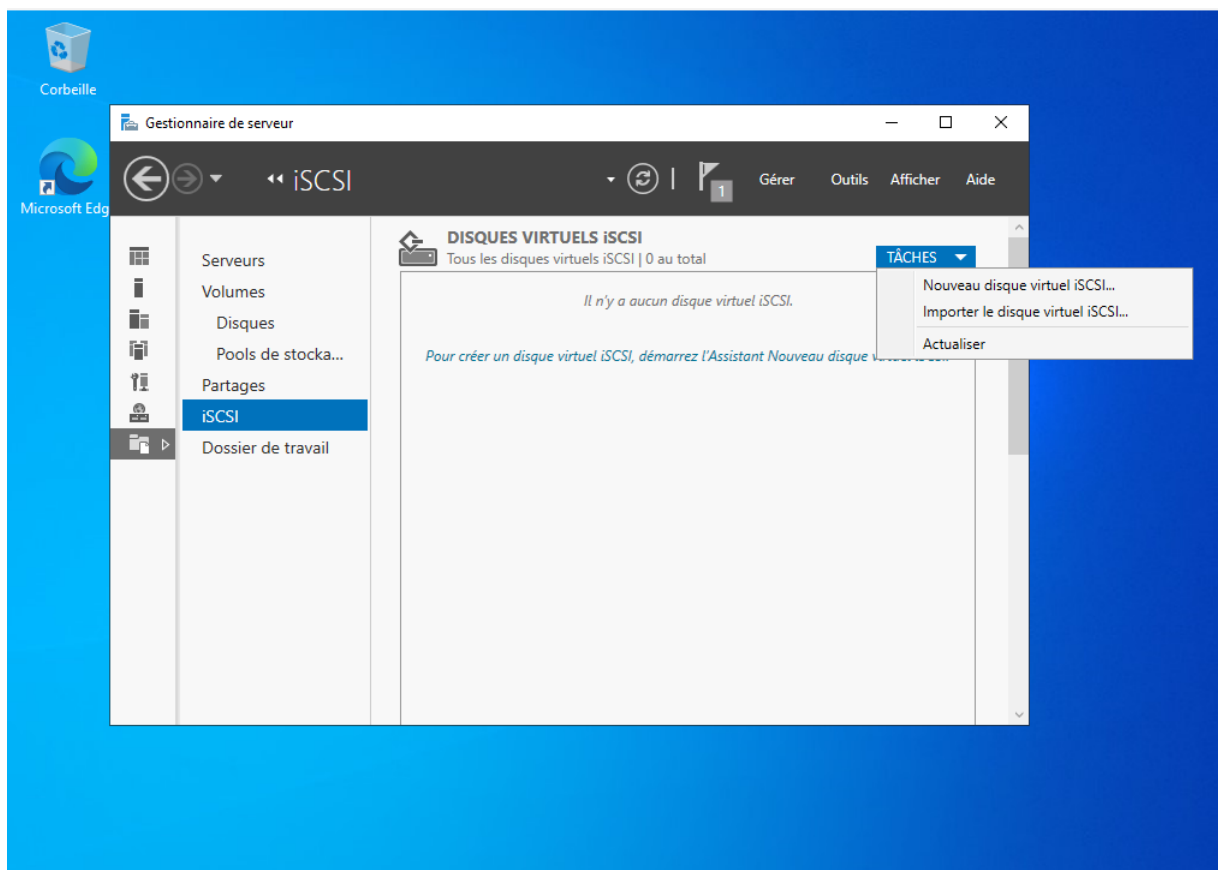


FIGURE 11 – On descend dans la partie iSCSI pour créer un nouveau disque virtuel iSCSI

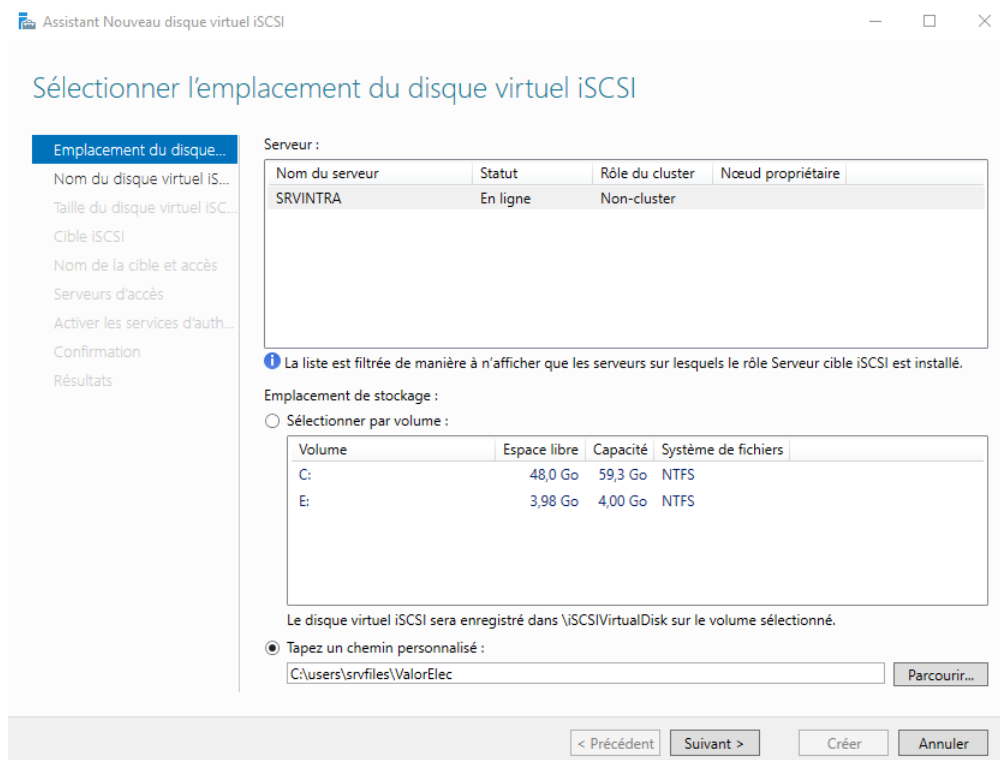


FIGURE 12 – Là, on indique le fichier qui fera office de disque virtuel

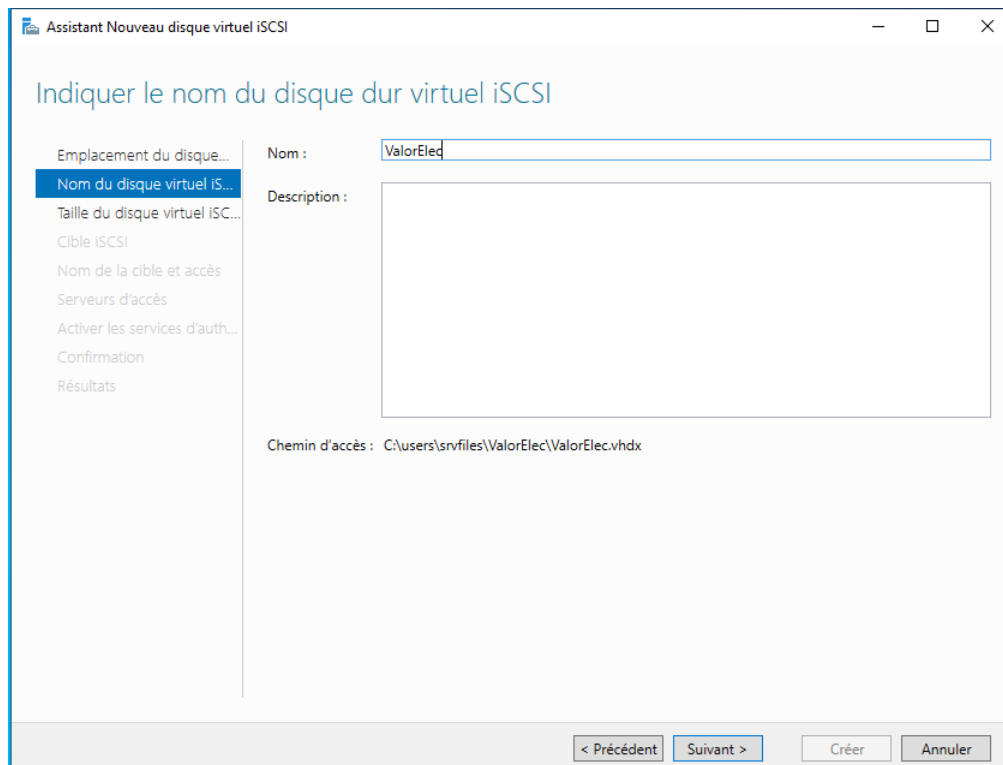


FIGURE 13 – Nommons ce disque virtuel

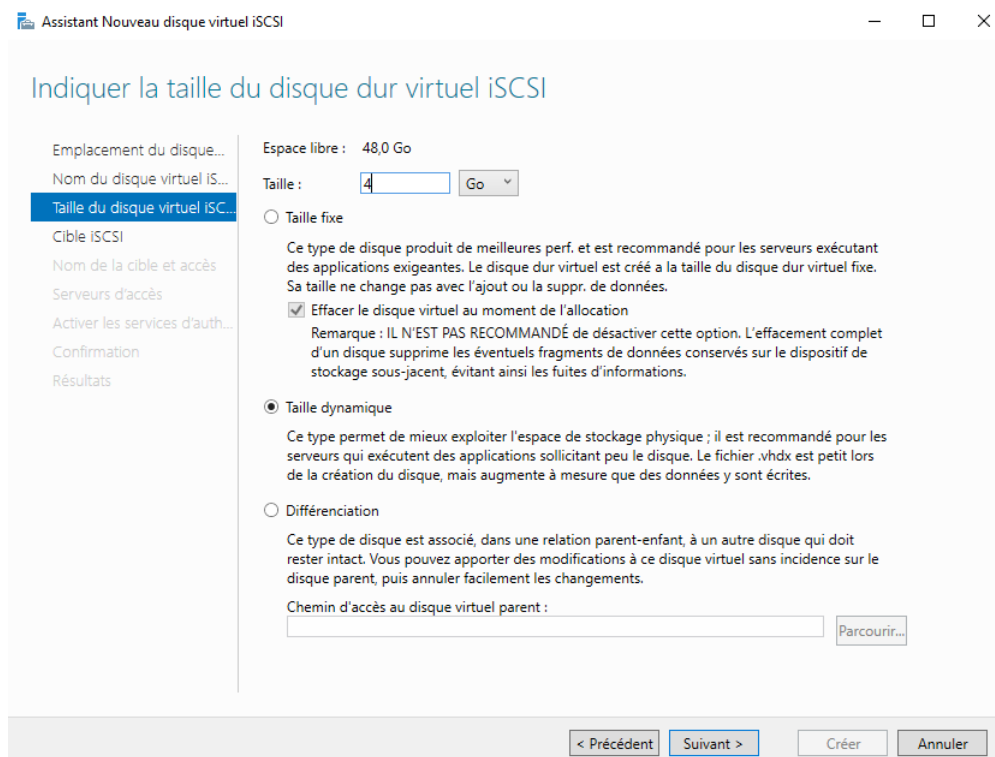


FIGURE 14 – En situation réelle, on pourrait allouer davantage de mémoire. On choisit une taille est dynamique, pour qu'il puisse grandir s'il n'y a plus assez de place avec ses 4 Go.

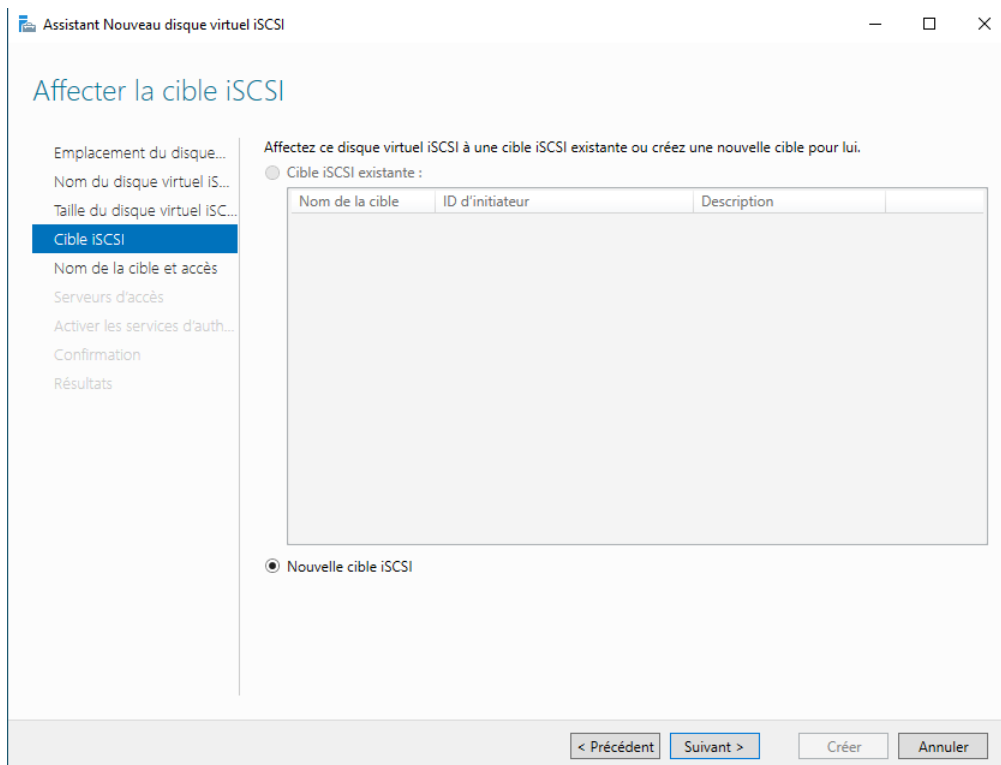


FIGURE 15 – Ici, on crée une nouvelle cible iSCSI

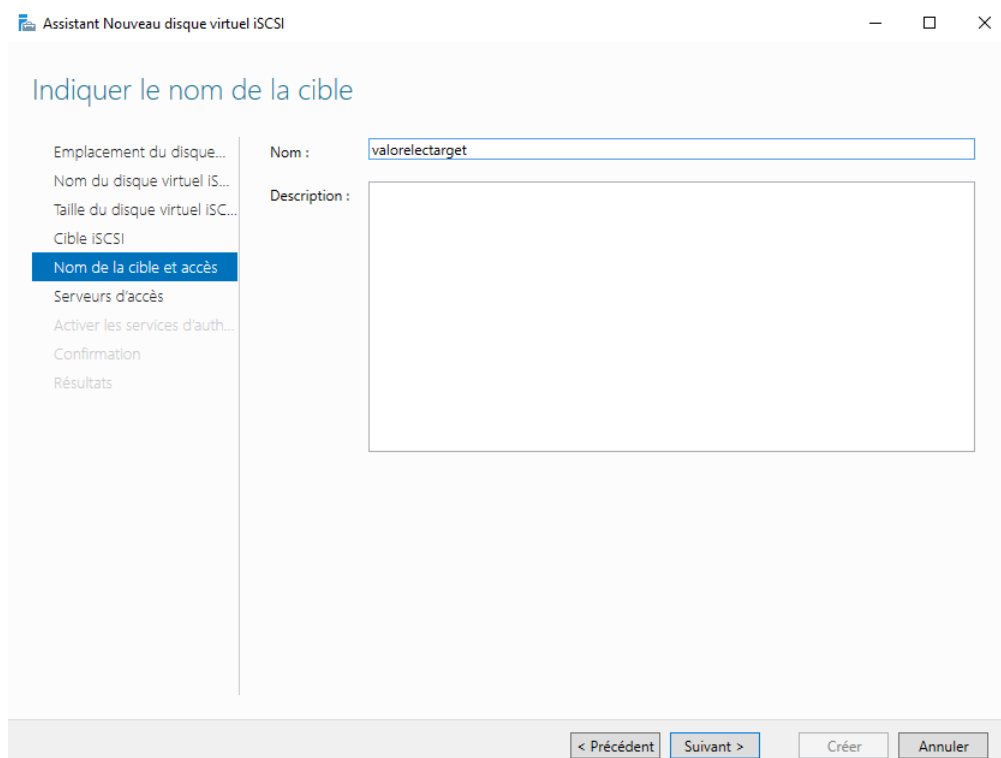


FIGURE 16 – Il faut nommer la cible...

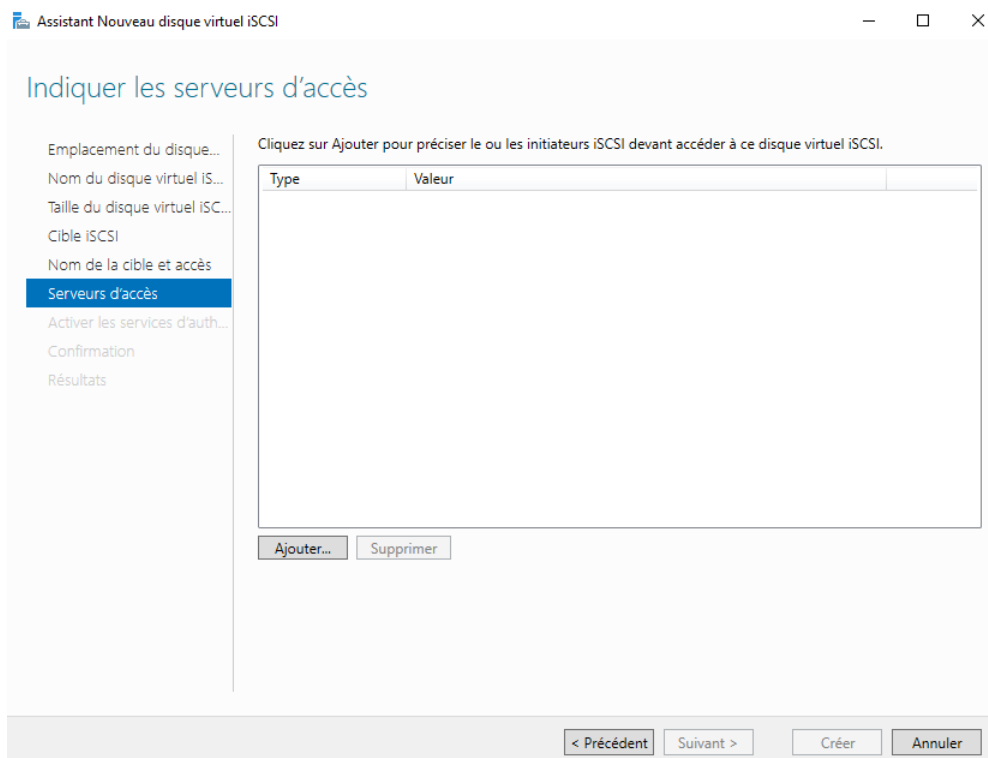


FIGURE 17 – ...puis spécifier les initiateurs

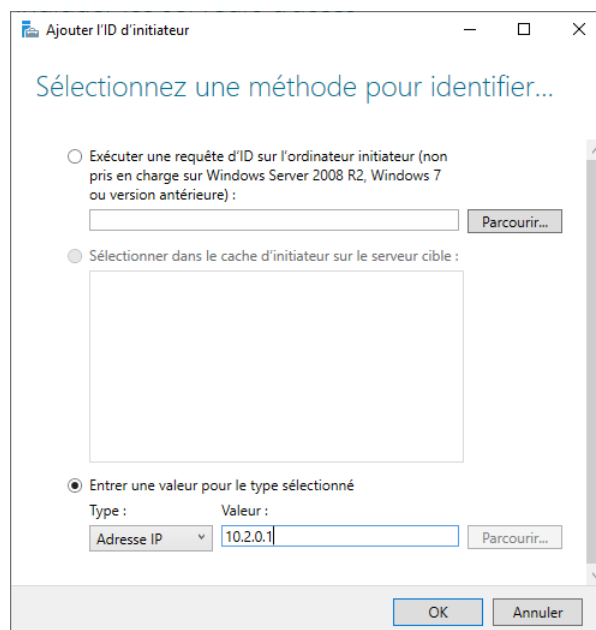


FIGURE 18 – Ajoutons notre serveur à la liste d'initiateurs à l'aide de son adresse IP

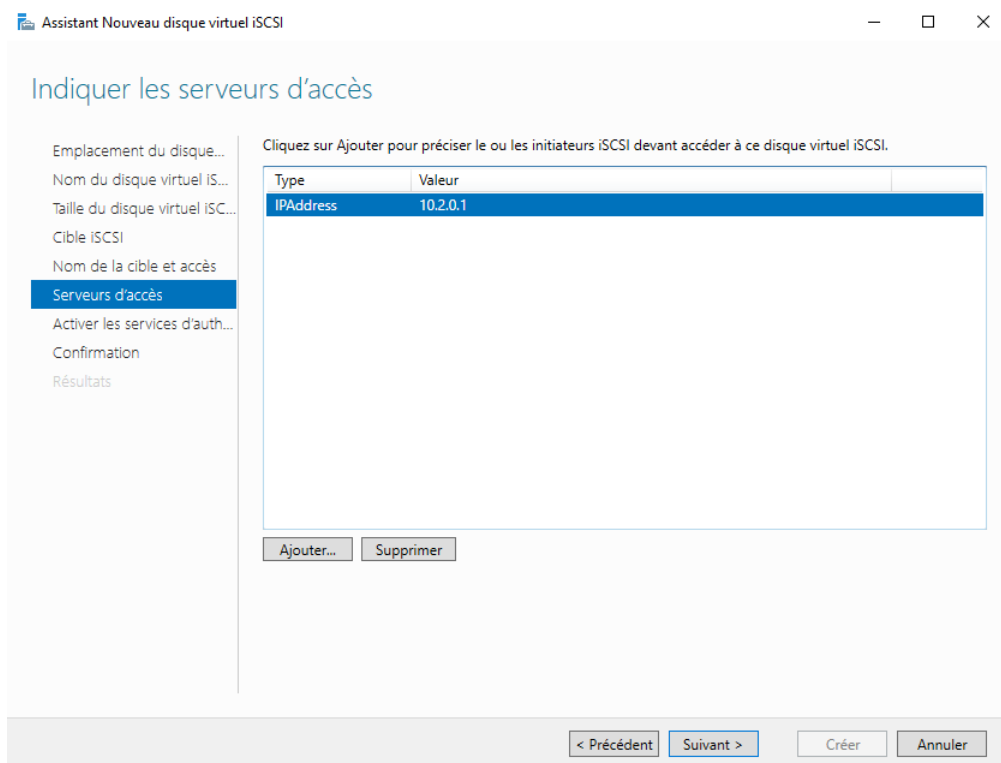


FIGURE 19 – Poursuivons...

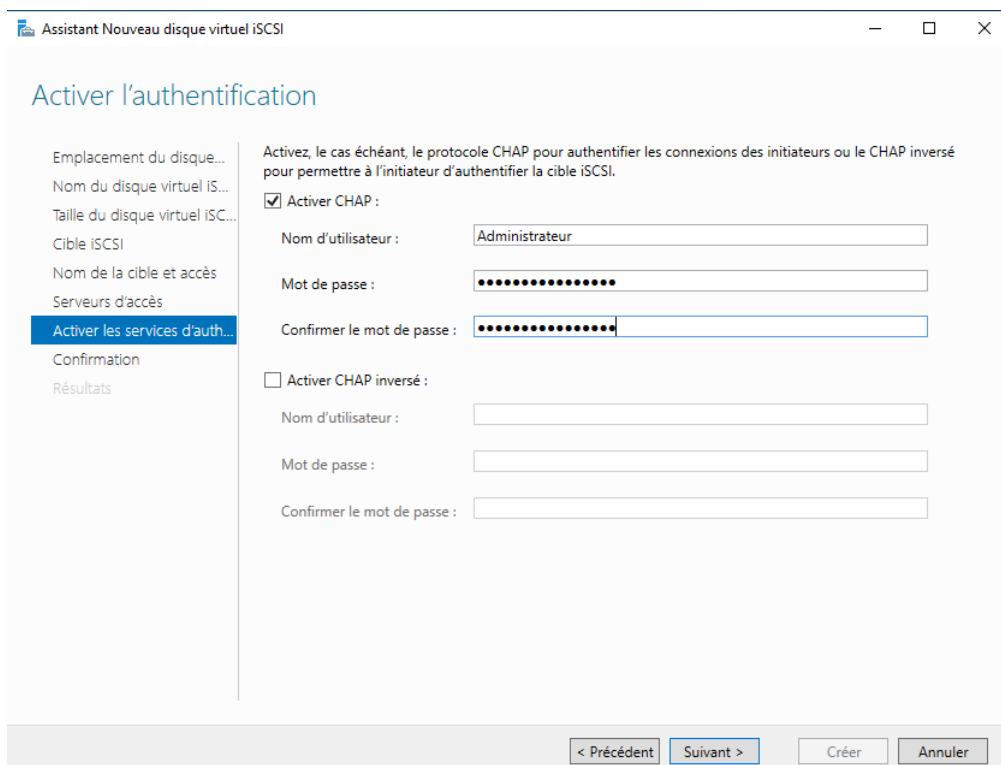


FIGURE 20 – L'activation de CHAP est une sécurité supplémentaire permettant à l'initiateur de s'authentifier

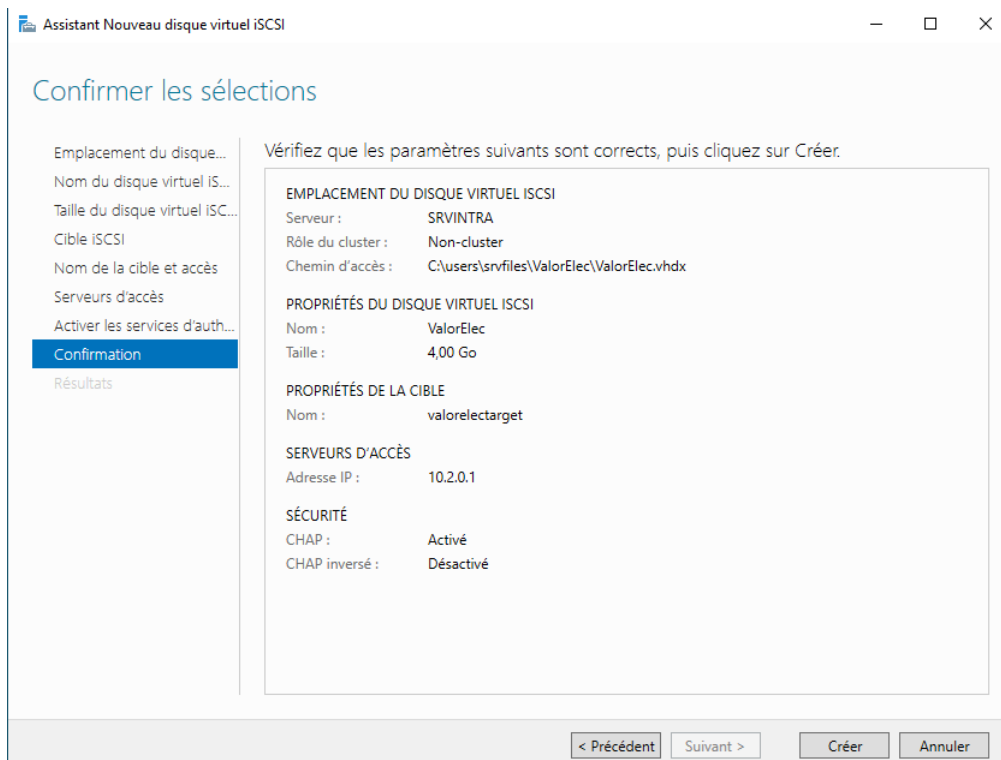


FIGURE 21 – Voici un récapitulatif, et on peut se lancer !

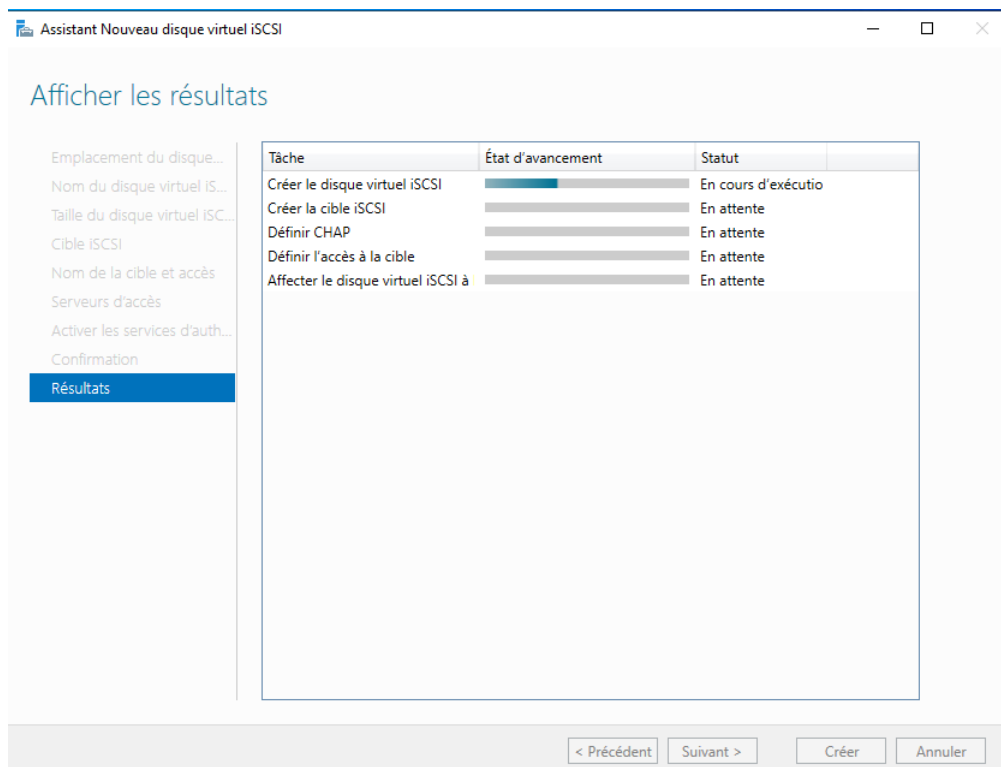


FIGURE 22 – Le disque est en cours de création

1.3 Configuration de l'initiateur

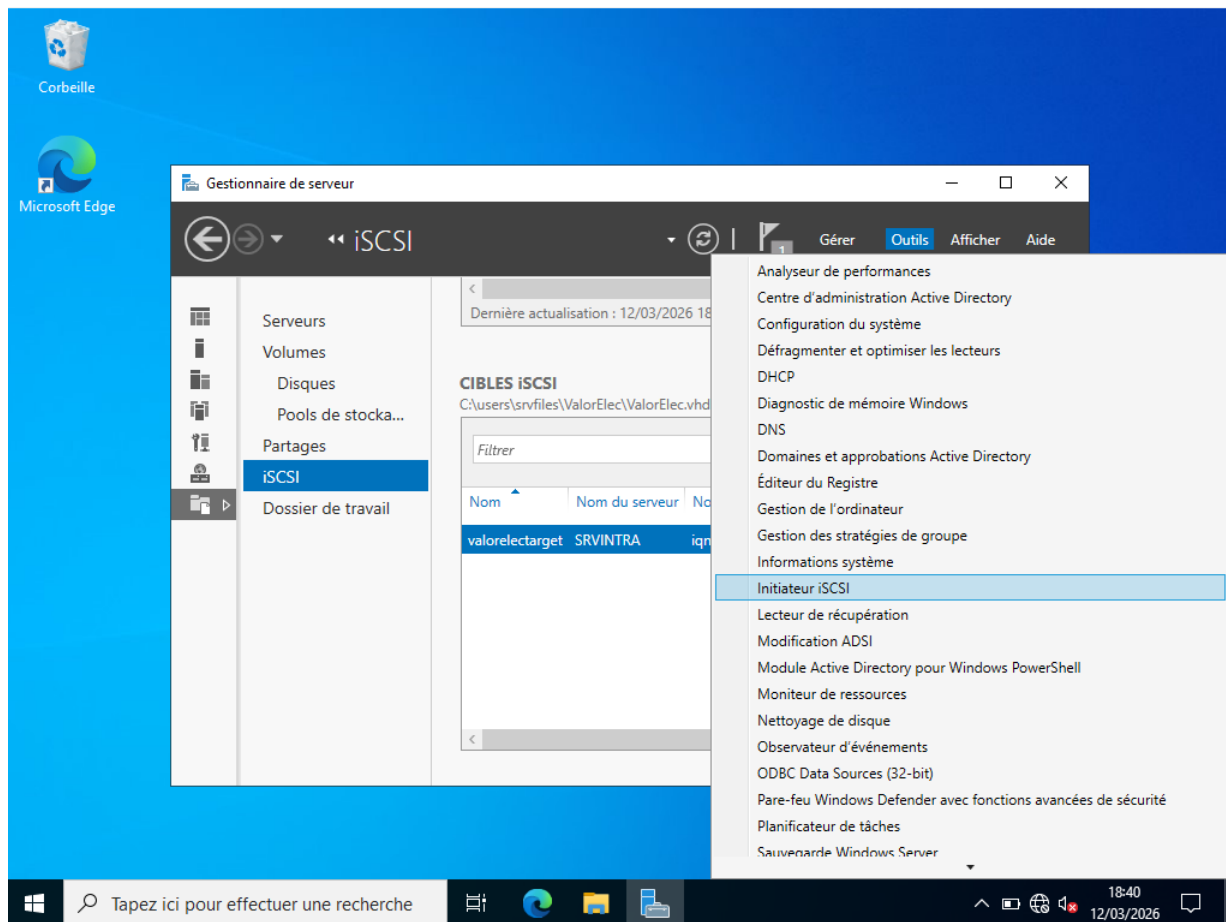


FIGURE 23 – Dans outil, on remarque le choix « Initiateur iSCSI »

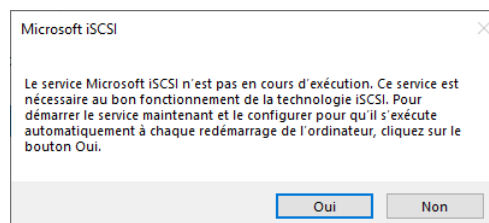


FIGURE 24 – Un message d'avertissement s'affiche pour nous prévenir que le service iSCSI va démarrer automatiquement aux prochains démarrages si on appuie sur **Oui**

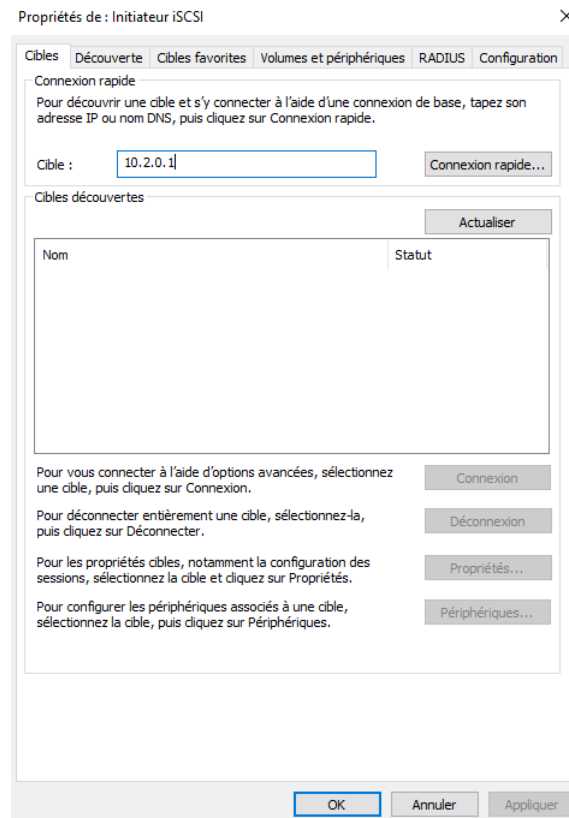


FIGURE 25 – Dans le champ de connexion rapide, tapons l'IP de notre cible

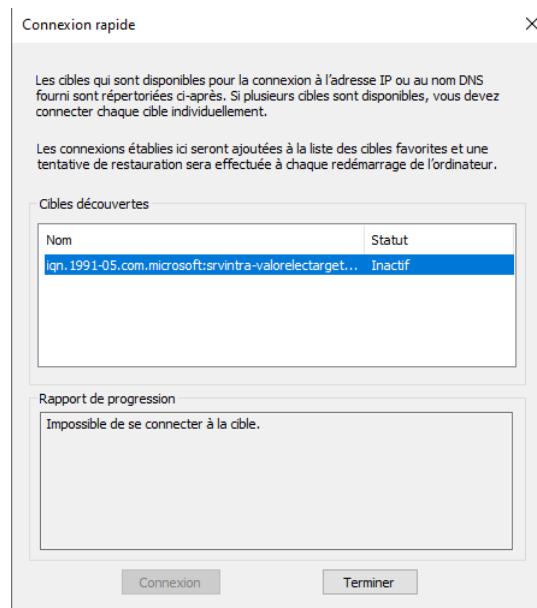


FIGURE 26 – Il est indiqué que la cible est inactive : c'est normal, il faut s'authentifier avec CHAP. Fermons en cliquant sur **Terminer**

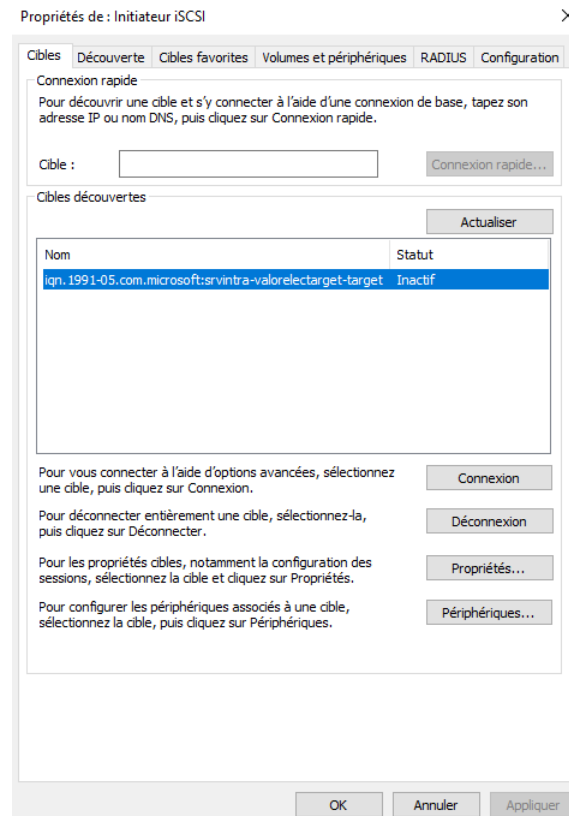


FIGURE 27 – On se place ensuite sur le nom de notre cible et on clique sur **Connexion**

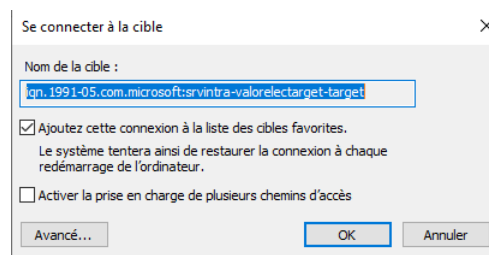


FIGURE 28 – Rendons-nous dans les options avancées...

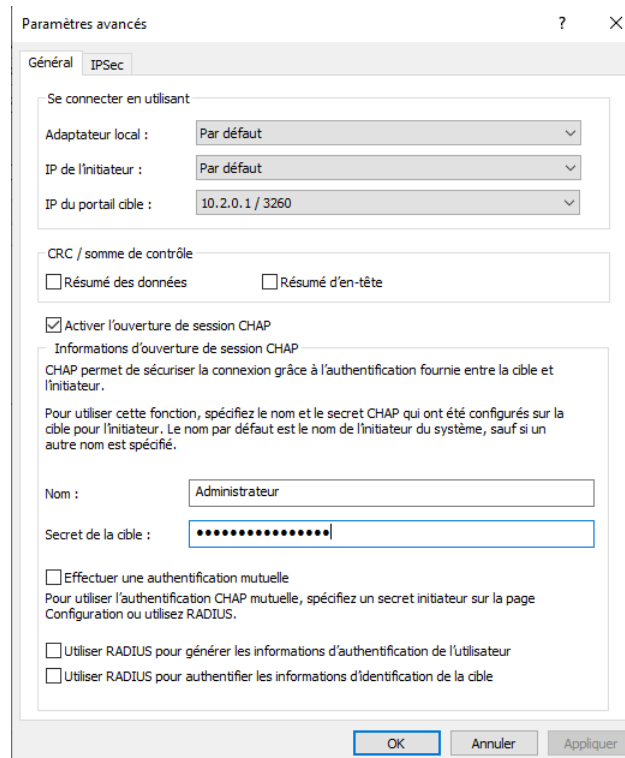


FIGURE 29 – Il faut sélectionner l'IP du portail cible, cocher l'ouverture de session CHAP et s'authentifier avec les identifiants

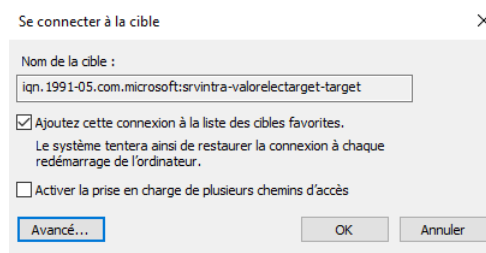


FIGURE 30 – Fini !

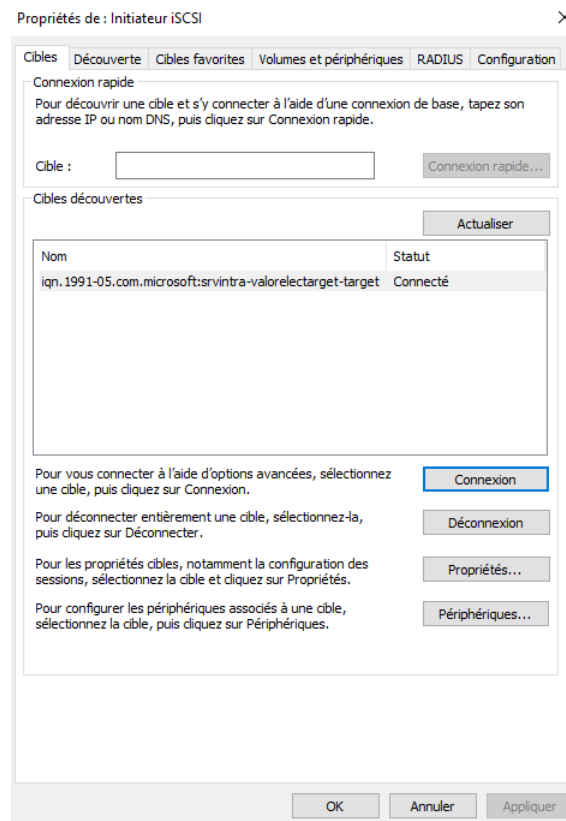


FIGURE 31 – Le statut de notre cible est bien « Connecté »

1.4 Mise en ligne du LUN

Si on fait un tour dans le gestionnaire de disque, on remarque que notre disque virtuel est présent. Il faut l'exposer, pour que les employés de ValorElec puissent y avoir accès.

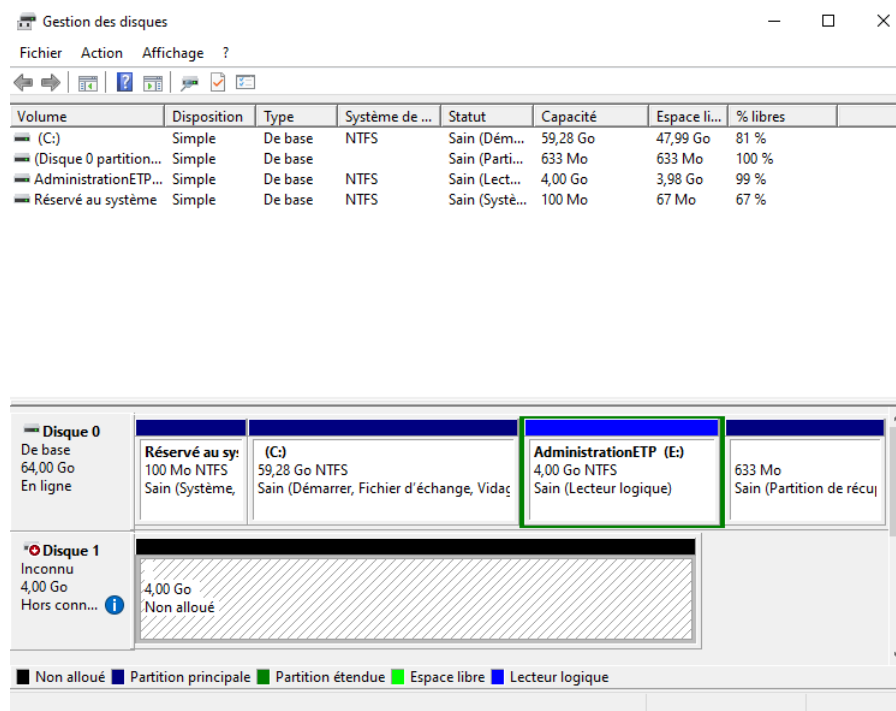


FIGURE 32 – Notre disque virtuel apparaît, mais on remarque qu'il est « Hors connexion »

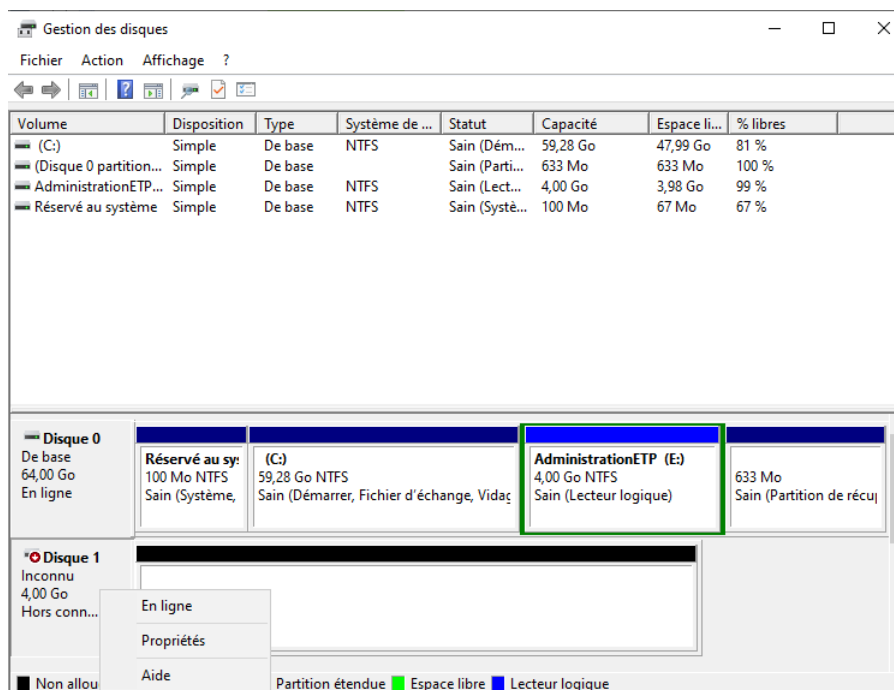


FIGURE 33 – Cliquer droit sur l'encart à gauche où se trouve son nom, puis sur **En ligne** pour le mettre en ligne.

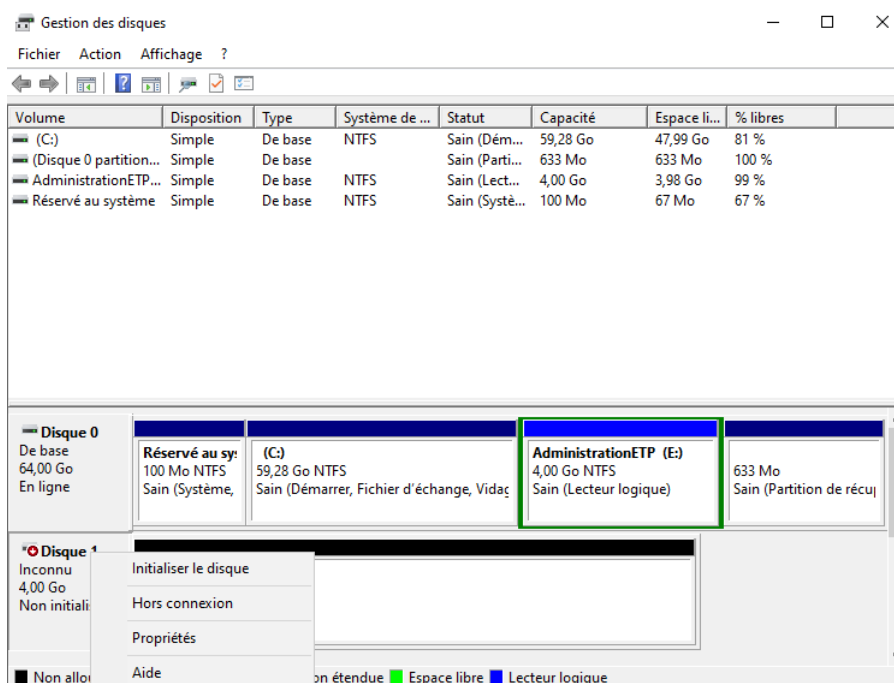


FIGURE 34 – On clique droit, cette fois-ci sur « **Initialiser le disque** »

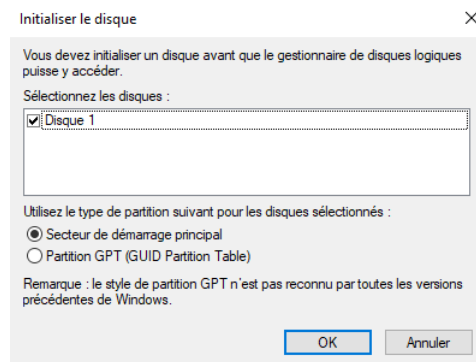


FIGURE 35 – Choisissons le type de partition

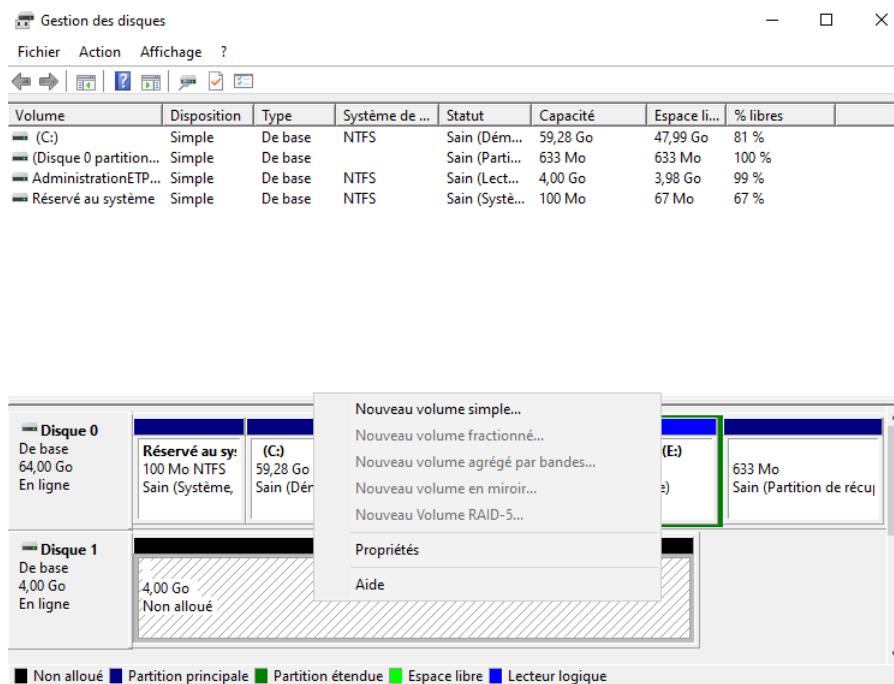


FIGURE 36 – On formate le disque virtuel

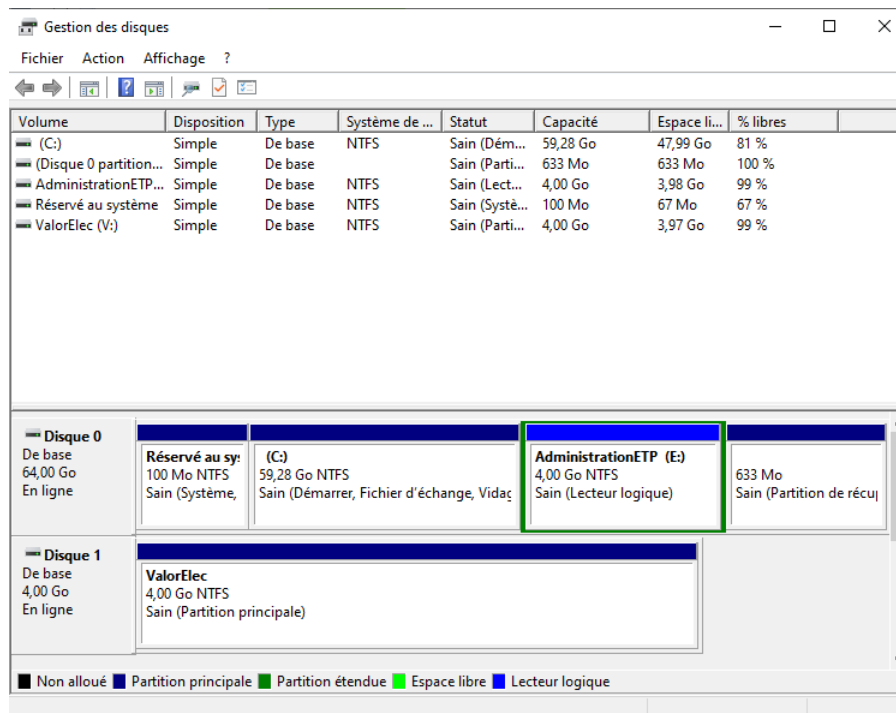


FIGURE 37 – Ici, il a été nommé ValorElec

La gestion des droits fera l'objet de la prochaine mission de cet atelier.

1.5 Création des dossiers et vérification des accès

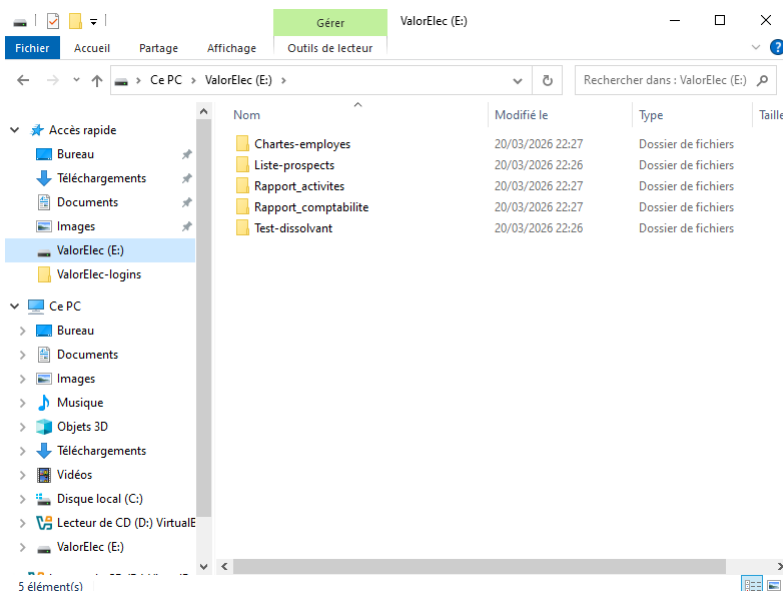


FIGURE 38 – Créons plusieurs dossiers pour voir si nous arrivons à y accéder depuis un poste des bureaux

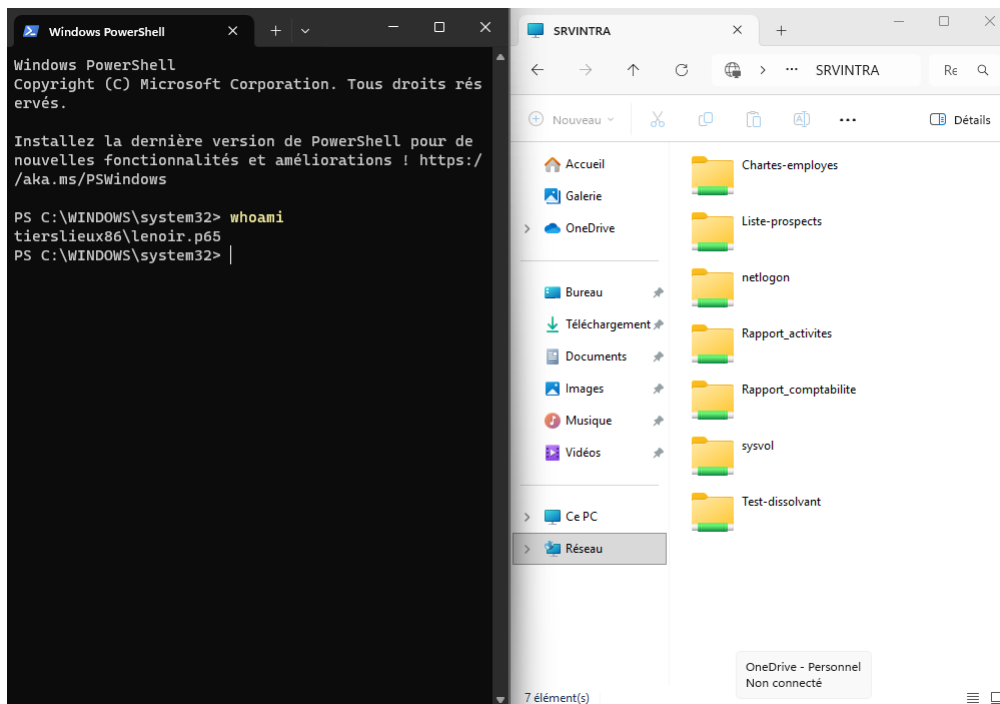


FIGURE 39 – Depuis le compte de monsieur Lenoir, employé commercial chez ValorElec, les partages apparaissent bien. Mais les droits ne sont pas encore configurés. Nous verrons cela dans l’atelier suivant

2 Étude de l’implémentation d’une racine DFS

Une racine DFS définit le chemin qu’un utilisateur tape pour accéder à un dossier. Cela permet de fixer un nom qui peut être totalement différent du chemin où il se trouve réellement sur le serveur. On note deux types de racines DFS : les racines autonomes ou les racines de nom de domaine.

- Une racine autonome fait directement dépendre le chemin du serveur de fichiers. Si ce dernier est sujet à un incident, il se pourrait bien que les fichiers deviennent indisponibles.
- Une racine de nom de domaine utilise le DNS d’Active Directory pour faire la correspondance entre le chemin de la ressource et la ressource elle-même, ce qui signifie qu’on peut mettre éventuellement plusieurs serveurs derrière le chemin, et éviter que la ressource deviennent injoignable si un serveur tombe en panne.

Dans le cas de ValorElec, il serait préférable de prendre une racine DFS de nom de domaine. L’entreprise a déjà fait les frais d’un incendie qui, heureusement, n’a pas causé de pertes de données : autant faire le choix de la sécurité en prenant un système redondant. L’inconvénient est que ce système dépend d’Active Directory, alors qu’une racine autonome, non. Toutefois, ce défaut reste mineur car l’entreprise possède de toute manière des OU et des objets Active Directory qui la représentent, et qui lui permettent d’ailleurs d’avoir des droits modulaires sur les ressources partagées via le serveur de fichiers. Qui plus est, la racine DFS basée sur le nom de domaine cache le nom du serveur.

Atelier professionnel n°2 - Mission 3 : automatiser la mise en place de la sécurité sur les partages (mise à jour)

S.Brand

31 mars 2026

Table des matières

1	Avant-propos	3
2	Gestion des droits	4
2.1	Tableau représentant l'appartenance du personnel de ValorElec aux différents groupes globaux de l'entreprise	5
2.2	Tableau représentant l'appartenance des groupes globaux aux groupes domaine local	6
3	Scripts Powershell	6
3.1	Algorithme	6
3.2	Mise en pratique	7
3.3	Adèle Druet	13
3.3.1	Test dissolvant	13
3.3.2	Liste prospects	14
3.4	Paul Lenoir	15
3.4.1	Test dissolvant	15
3.4.2	Liste prospects	16
3.5	Emily Renal	17
3.5.1	Test dissolvant	17

3.5.2	Liste prospects	18
-------	---------------------------	----

1 Avant-propos

Ceci est la mise à jour d'une ancienne documentation portant sur cette même mission. Au départ, le but était de suivre le second tableau présenté dans la partie « Gestion des droits ». Cela consistait à créer, pour chaque statut et service, trois groupes domaine local, et chacun était destiné à représenter soit le droit « Lecture », soit le droit « Lecture et modification », soit le droit « Contrôle total ». Par exemple, soit le statut « Direction ». On crée alors les groupes domaine local « DL-VALORELEC-Direction-L », « DL-VALORELEC-Direction-LM » et « DL-VALORELEC-Direction-CT ». Pour chacun de ces groupes, « GG-VALORELEC-Direction » était toujours membre. Lorsqu'une ressource était partagée, on ajoutait le groupe domaine local en se basant sur la règle de syntaxe « `prefixePorteeDuGroupe-nomDelEntreprise-StatutOuService-suffixeDuDroit` ».

Spoiler : rien n'a marché, et j'ignore pourquoi. Enfin, si, cela a marché un court temps, et j'ai gardé en local l'ancienne documentation comme preuve. Mais un jour, j'ai souhaité réitérer l'expérience en octroyant des droits sur un nouveau partage, et cela ne fonctionnait plus. Je précise que seule la création des groupes a été automatisée. Je n'ai pas automatisé l'attribution des droits.

Plus précisément, j'ai décidé de créer un nouveau partage en attribuant, comme pour les premiers dossiers pour lesquels cela avait marché. Cela impliquait d'attribuer des droits de partage aux groupes domaine local concernés, puis de mettre l'équivalent en NTFS sans oublier de désactiver l'héritage au préalable. À ma grande surprise, cela n'a pas fonctionné. J'avais consulté à nouveau les paramètres des partages pour lesquels cette stratégie avait fonctionné afin de les copier, mais sans succès. J'ai supprimé les droits de partage cités plus haut pour ne mettre plus que Tout le monde en Contrôle total, rien n'y fit. J'ai vérifié que l'héritage était désactivé, ce qui était le cas. Je suis allée faire un tour dans « Accès effectif », et il y avait effectivement des incohérences, mais je n'ai pas trouvé leur origine. J'ai restauré le snapshot et réessayé mais cela n'a rien donné.

Malheureusement, je n'ai pas eu le réflexe de faire des screenshots pour documenter mes erreurs. Je pensais qu'il s'agissait d'un bug mineur et que cela allait rapidement s'arranger. Mais, les tentatives infructueuses se sont succédées, l'état initial a été complètement perturbé, et après plusieurs réinitialisations du snapshot de la VM, j'en ai probablement supprimé un de trop, car tout à coup, le poste des bureaux ne semblait plus reconnaître les utilisateurs. J'ai carrément recommencé de zéro en me disant que, de toute façon, les états de machine n'étant plus synchronisés, les utilisateurs ayant été réintégrés avec de nouveaux mots de passe aléatoire, cela faisait un bel umbriglio. Après un domaine tout neuf, les droits ont pour un temps été dociles et tout semblait bon. J'allais tourner la vidéo, et lorsque je suis passée à la démonstration... Crac ! Ça ne répondait plus de rien. J'ai jugé la solution instable et ai décidé de repenser la chose. Ce document présente la nouvelle approche à partir de la partie 3.

2 Gestion des droits

En dépit de l'échec présenté dans la partie précédente, il est essentiel de remplir le tableau car il décrit un modèle logique et intuitif. Cette partie est un copié-collé de la documentation technique précédente.

Nous pouvons créer selon la méthode AGDLP un groupe qui a des droits en lecture, un autre qui a des droits en modification, et éventuellement, un autre qui peut modifier les autorisations. Dans le second tableau, « y » signifie « Oui » : le groupe global en question appartient au groupe domaine local. Sinon, on lui donne la lettre « n ». Le choix d'affectation des groupes globaux aux groupes domaines locaux repose sur les principes suivants :

- Si le groupe global représente un service, alors ce service peut lire et modifier (LM) ses propres fichiers
- Si le groupe global représente un statut hiérarchique, alors ce dernier est soit le groupe des responsables, soit le groupe des employés. S'il s'agit du groupe des responsables, alors il a le droit de lecture sur tous les fichiers des autres services. S'il est employé, il n'a pas le droit.
- Somme toutes, c'est le fait d'être affecté à un service qui autorise la modification de fichiers appartenant à ce service. La position hiérarchique ne donne que des autorisations de lecture s'il s'agit de celle de responsable.

2.1 Tableau représentant l'appartenance du personnel de ValorElec aux différents groupes globaux de l'entreprise

	Groupes globaux des services			Groupes globaux des statuts	
	GG- VALORELEC- Direction	GG- VALORELEC- Commerce	GG- VALORELEC- RD	GG- VALORELEC- Employés	GG- VALORELEC- Responsables
Vincent Monnet	x				x
Louise Brönt	x				x
Eric Faure	x				x
Georgia Gabriel	x				x
Juliette Ugo	x				x
Simone Crayencour	x				x
Auguste César	x				x
Emily Renal		x			x
Paul Lenoir		x		x	
Georges Gugeain		x		x	
Paul Serrat			x	x	
Claude Ravel			x	x	
Maurice Deussy			x	x	
Gabriel Satie			x	x	
Adèle Druet			x	x	
Colette Sandt			x	x	
Marguerite Bellevue			x	x	
Catherine Labbé			x	x	
Louisa Baker			x	x	

2.2 Tableau représentant l'appartenance des groupes globaux aux groupes domaine local

	Direction			Commerce			Recherche et développement		
Groupe d'étendue domaine local	DL- VALORELEC- Direction- L	DL- VALORELEC- Direction- LM	DL- VALORELEC- Direction- CT	DL- VALORELEC- Commerce- L	DL- VALORELEC- Commerce- LM	DL- VALORELEC- Commerce- CT	DL- VALORELEC- RD-L	DL- VALORELEC- RD-LM	DL- VALORELEC- RD-CT
Droits associés au groupe domaine local	Lecture	Lecture et modification	Contrôle total	Lecture	Lecture et modification	Contrôle total	Lecture	Lecture et modification	Contrôle total
GG-VALORELEC-Direction	n	y	n	n	n	n	n	n	n
GG-VALORELEC-Commerce	n	n	n	n	y	n	n	n	n
GG-VALORELEC-RD	n	n	n	n	n	n	n	y	n
GG-VALORELEC-Responsables	y	n	n	y	n	n	y	n	n
GG-VALORELEC-Employés	n	n	n	n	n	n	n	n	n

3 Scripts Powershell

3.1 Algorithme

La nouvelle approche consiste à créer les groupes domaine local non pas en fonction du statut ou du service, mais de l'élément partagé lui-même. On crée trois groupes respectant la syntaxe suivante : « DL-nomEntreprise-statutOuService-suffixeDeDroit ». Supposons que ayons, `Test_dissolvant`, un dossier contenant un projet sur lequel le service de la recherche de ValorElec travaille. Nous avons aussi , le dossier contenant les listes des prospects : cela intéresse surtout les commerciaux.

Il va de soi que `Test_dissolvant` doit pouvoir être lu et modifié par le service de recherche et développement. On ajoute donc au groupe « DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM » le groupe global « GG-VALORELEC-RD ». Par contre, les responsables doivent avoir accès en lecture à ce dossier, afin d’avoir une vue d’ensemble sur les travaux des services de l’entreprise. On ajoute pour cela « GG-VALORELEC-Responsables » au groupe domaine local « DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L ».

Dans la même veine, il faut que les commerciaux puissent lire et modifier `Liste_prospects` : leur groupe « GG-VALORELEC-Commerce » devient membre de « DL-VALORELEC-Liste_prospects-LM ». Pour la même raison, « GG-VALORELEC-Responsables » est ajouté à « DL-VALORELEC-Liste_prospects-L ».

3.2 Mise en pratique

On fait le test sur le disque virtuel mis en ligne via iSCSI : c’est ici que nous créerons le partage. On exécute le script `IntegrationAGDLP2.ps1`, qui nous demande de renseigner le chemin de la ressource à partager. Si cette dernière n’existe pas, on demande s’il faut la créer ou pas.

```

Creation des groupes & utilisateurs d'une entreprise avec affectation aux groupes de securite
Entreprise propriétaire du fichier :
[y] ..... ETP
[n] ..... Client entreprise
Choix : [y/n] : n
Nom de l'OU de l'entreprise : ValorElec

Chemin du fichier : E:\Test_dissolvant
Le dossier n'existe pas. Créer le dossier ? [y/n] : y
Creation du dossier Test_dissolvant
Statut : ..... Reussite

DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT existe deja.
DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L existe deja.
DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM existe deja.

Ajout de groupes globaux aux groupes domaine local
-----
> Taper [0] pour passer au groupe suivant.
> Entrer un nom parmi la liste proposee ci-dessous :
--- [1]:GG-VALORELEC-Direction
--- [2]:GG-VALORELEC-Commerce
--- [3]:GG-VALORELEC-RD
--- [4]:GG-VALORELEC-Responsables
--- [5]:GG-VALORELEC-Employés

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT]
Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L]
Numero du groupe: 4
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-Responsables
Statut : ..... Reussite

Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM]
Numero du groupe: 3
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-RD
Statut : ..... Reussite

Numero du groupe: 0

```

FIGURE 1 – Déroulé du script Powershell. Le script crée le fichier si ce dernier n'existe pas, puis liste les groupes globaux de l'entreprise et demande lequel ajouter pour chacun des groupes domaine local créés


```

Numero du groupe: 3
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-RD
Statut : ..... Reussite

Numero du groupe: 0

fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Name          ScopeName Path          Description
----          -
Test_dissolvant *          E:\Test_dissolvant

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\Administrateur
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :

fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\Administrateur
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Read
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *

```

FIGURE 2 – Des lignes défilent : les droits sont en train d’être attribués

```

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Change
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :

fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers

Créer d'autres groupes domaine local pour un fichier de cette entreprise ? [y/n] : y

Chemin du fichier : E:\Liste_prospects
Le dossier n'existe pas. Créer le dossier ? [y/n] : y
Création du dossier Liste_prospects
Statut : ..... Reussite

Création du groupe domaine local DL-VALORELEC-Liste_prospects-CT
Statut : ..... Reussite

Création du groupe domaine local DL-VALORELEC-Liste_prospects-L
Statut : ..... Reussite

Création du groupe domaine local DL-VALORELEC-Liste_prospects-LM
Statut : ..... Reussite

Ajout de groupes globaux aux groupes domaine local
-----
> Taper [0] pour passer au groupe suivant.
> Entrer un nom parmi la liste proposée ci-dessous :
--- [1]:GG-VALORELEC-Direction
--- [2]:GG-VALORELEC-Commerce
--- [3]:GG-VALORELEC-RD
--- [4]:GG-VALORELEC-Responsables
--- [5]:GG-VALORELEC-Employés

Groupe [DL-VALORELEC-Liste_prospects-CT]
Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Liste_prospects-L]
Numero du groupe: 4
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-Responsables
Statut : ..... Reussite

Numero du groupe: 0

```

FIGURE 3 – À la fin, le programme demande si on souhaite créer un autre partage (profitons-en et créons Liste prospects dans la foulée)

Pour `Test_dissolvant`, allons faire un tour dans les droits attribués au partage. Nous avons bien nos trois groupes domaine local correspondants. L'administrateur a également le contrôle total, en cas de problème.

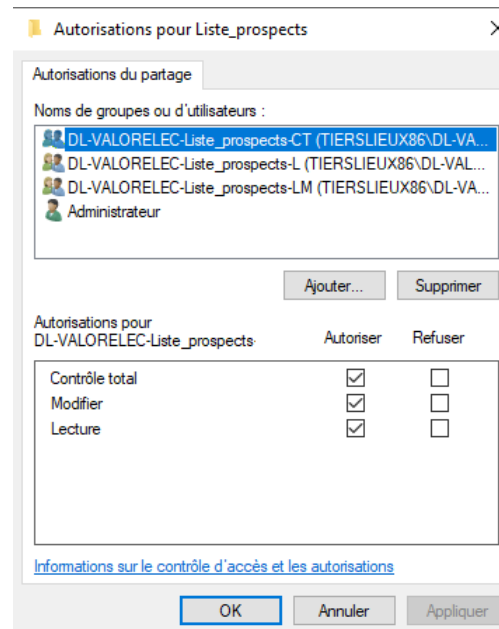


FIGURE 4 – Autorisations de partage

Les droits NTFS montrent que le script Powershell a ôté les autorisations octroyées par défaut aux Utilisateurs, et a désactivé l'héritage. À ce propos, la désactivation de l'héritage s'est faite avec l'option qui conserve les droits éventuellement accordés si jamais il y en avait (en soi, il s'agit d'un nouveau dossier, donc cela n'aurait pas eu de répercussions).

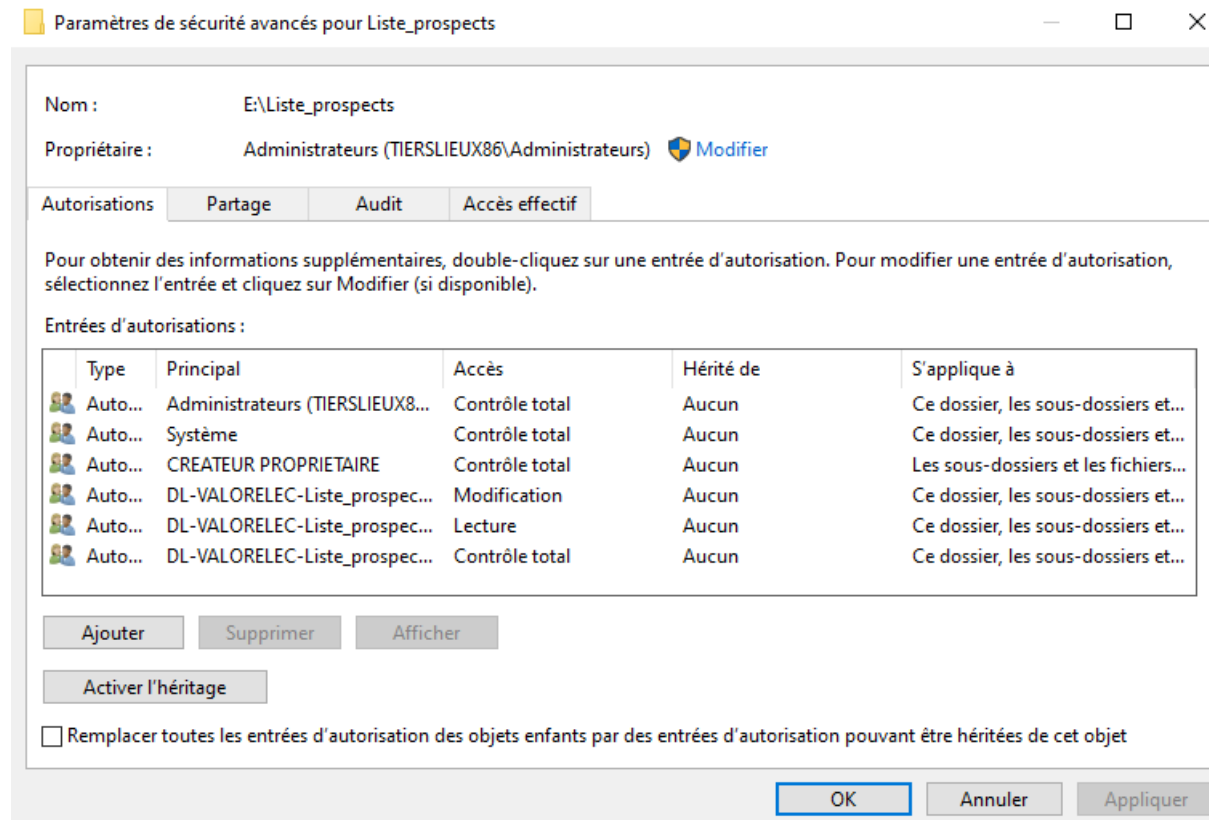


FIGURE 5 – Autorisations NTFS

Pour `Liste\_prospects`, les choses sont sensiblement les mêmes. Nous allons maintenant tester les droits. Présentons nos antagonistes.

Nom	Service	Statut	Droit sur <code>Test_dissolvant</code>	Droit sur <code>Liste_prospects</code>
Adèle Druet	RD	Employée	Lecture et modification	Aucun
Paul Lenoir	Commerce	Employé	Aucun	Lecture et modification
Emily Renal	Commerce	Responsable	Lecture	Lecture et modification

On testera, pour chaque personne, d'abord `Test_dissolvant`, puis `Liste_prospects`

3.3 Adèle Druet

3.3.1 Test dissolvant

Testons les droits de lecture et modification sur Test_dissolvant.

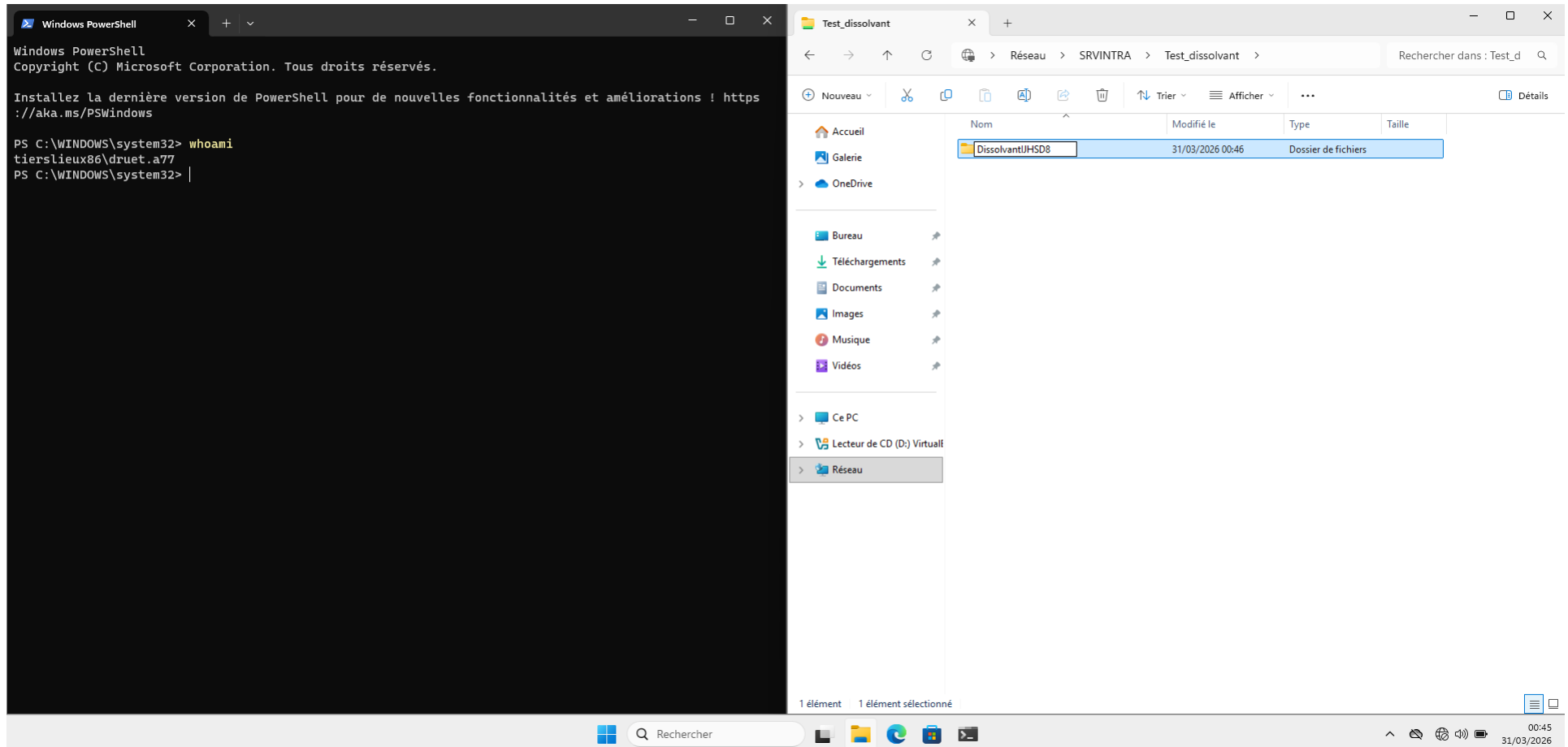


FIGURE 6 – Madame Druet peut écrire dans Test dissolvant

3.3.2 Liste prospects

Voyons si elle peut faire quelque chose avec `Liste_prospects`.

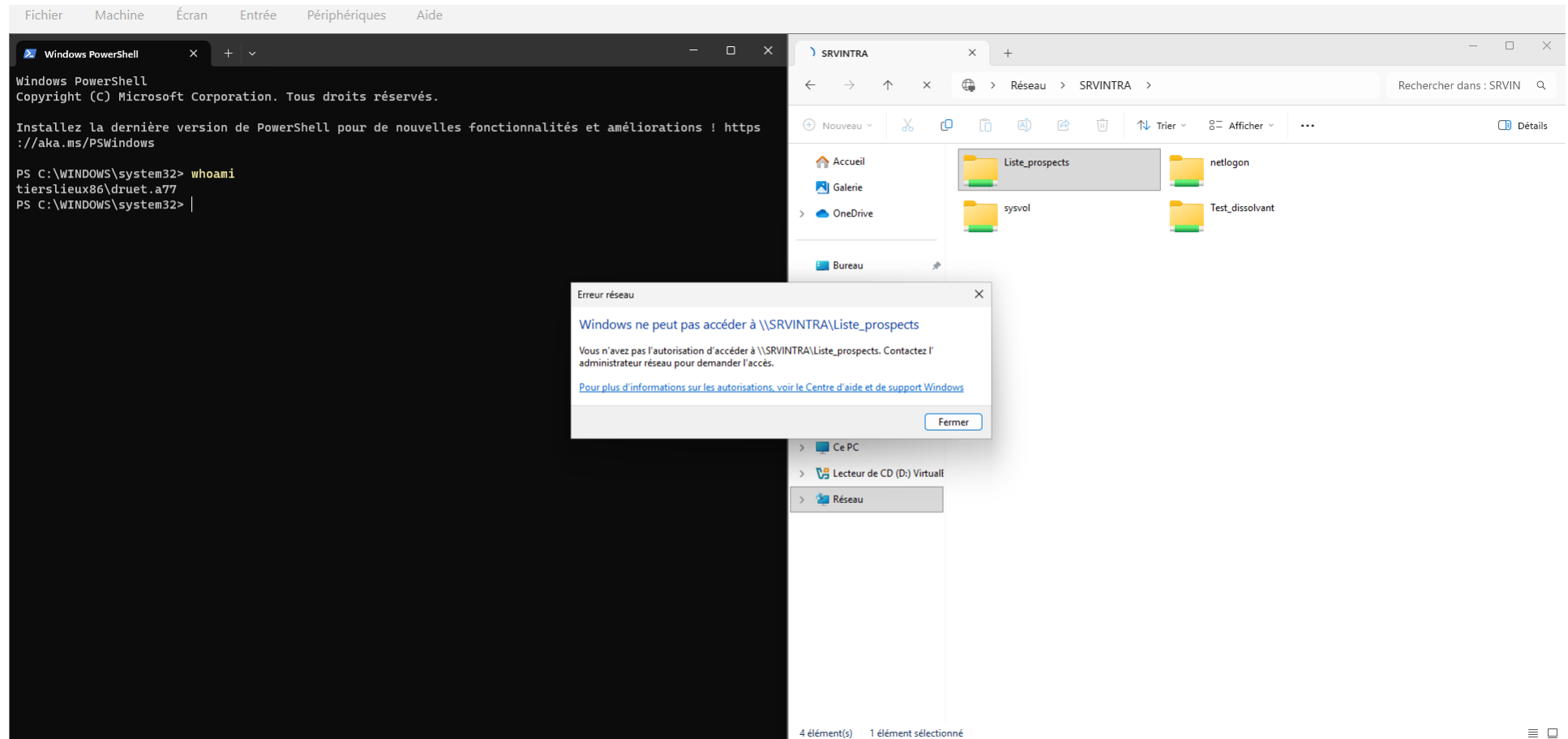


FIGURE 7 – Madame Druet ne peut pas rentrer dans Liste prospects

3.4 Paul Lenoir

3.4.1 Test dissolvant

Monsieur Lenoir ne devrait avoir aucun accès à Test_dissolvant.

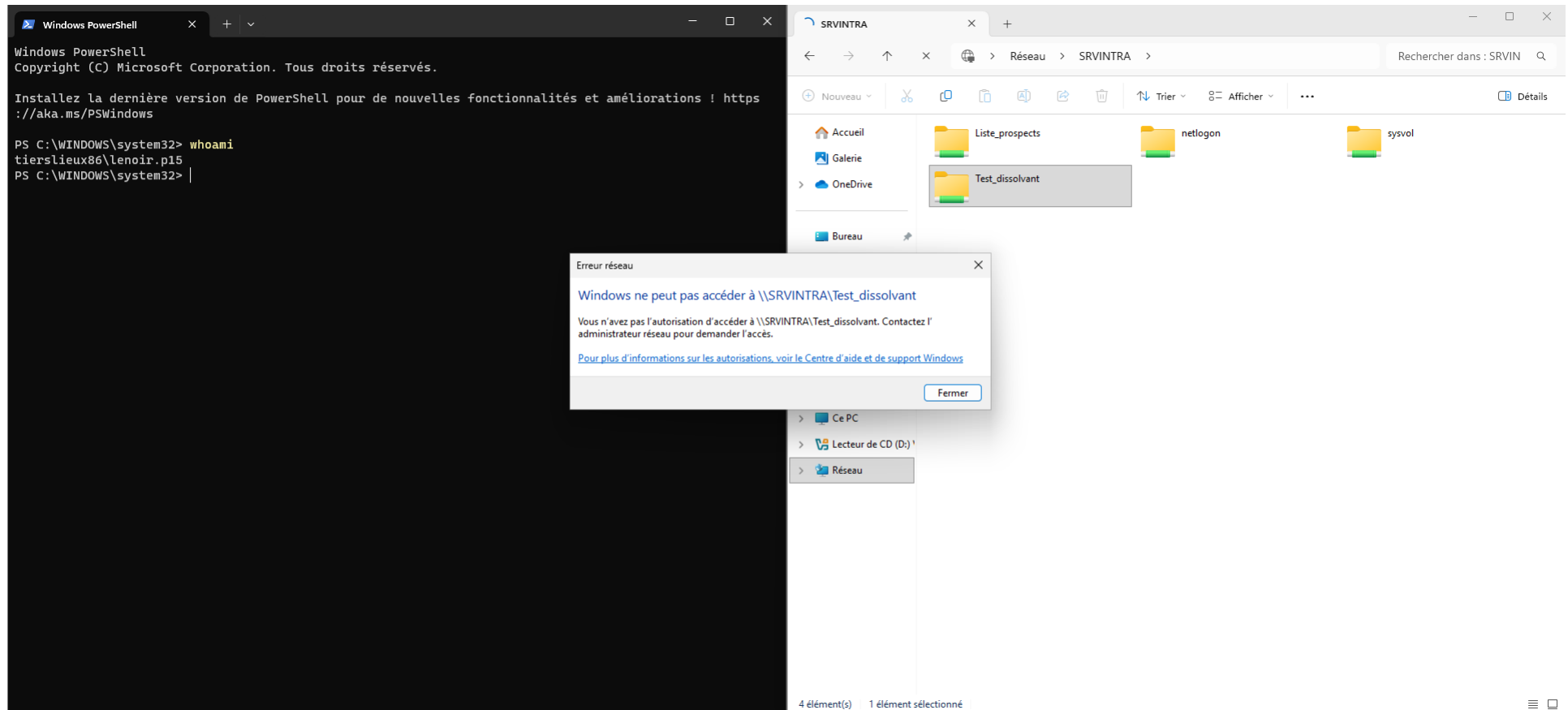


FIGURE 8 – L'accès à Test dissolvant est refusé à monsieur Lenoir

3.4.2 Liste prospects

Par contre, il devrait pouvoir modifier `Liste_prospects` sans problème.

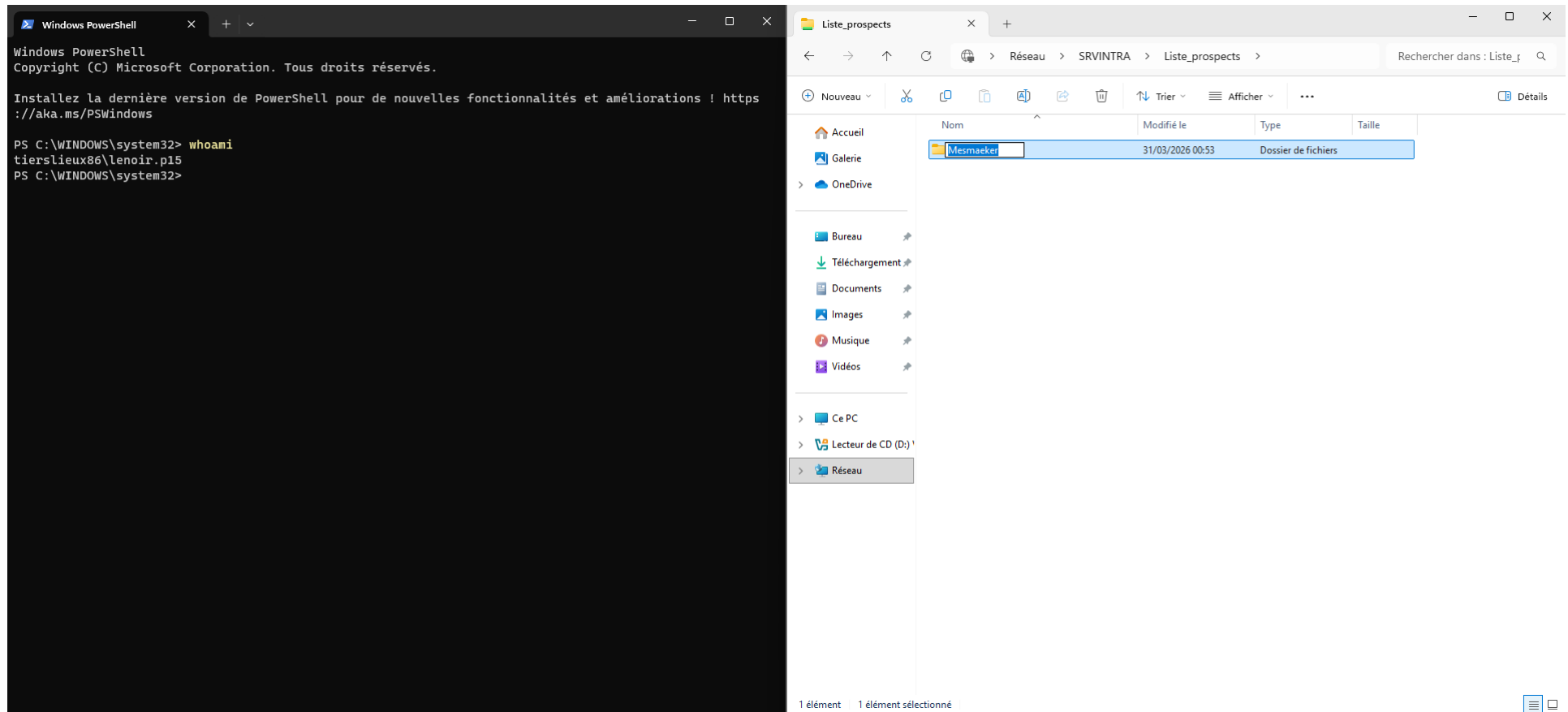


FIGURE 9 – Monsieur Lenoir peut écrire dans Liste prospects

3.5 Emily Renal

3.5.1 Test dissolvant

Madame Renal est responsable, il faut qu'elle puisse lire `Test_dissolvant`.

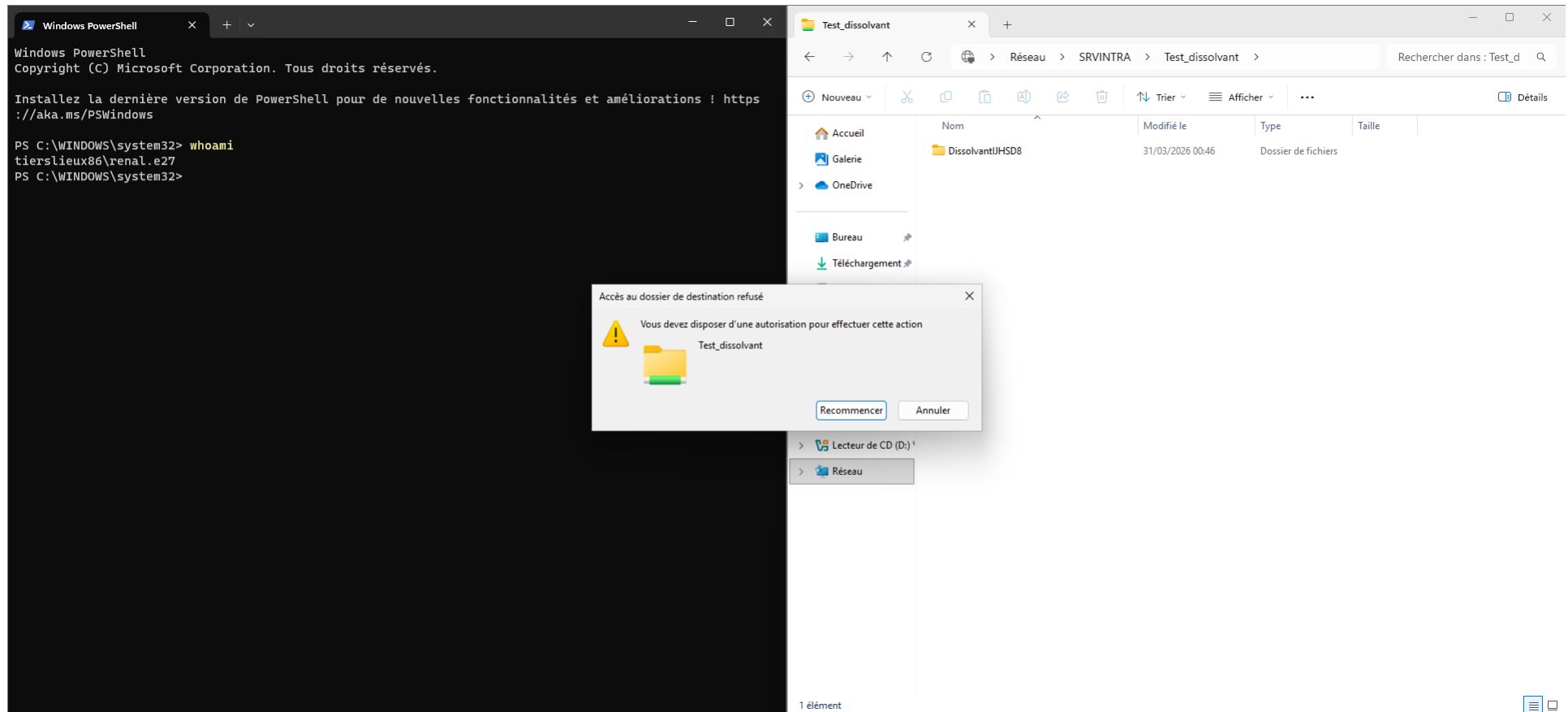


FIGURE 10 – On remarque qu'elle peut effectivement accéder au dossier `Test dissolvant`, mais ne peut pas écrire dessus

3.5.2 Liste prospects

En tant que commerciale, elle doit aussi pouvoir lire et modifier Liste prospects.

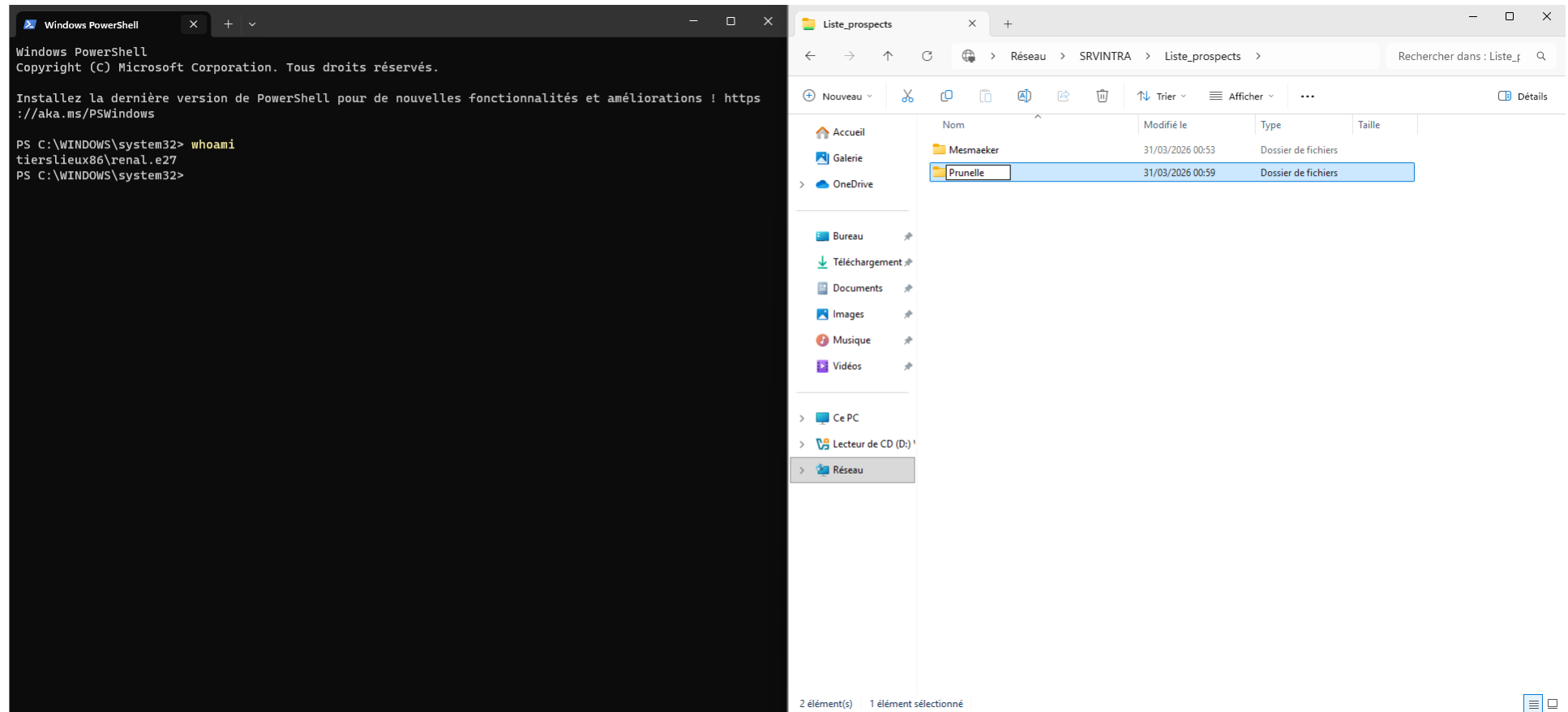


FIGURE 11 – Madame Renal peut bien modifier Liste prospects

Atelier professionnel n°2 - Mission 4 : mettre en place des stratégies de groupe

S.Brand

26 mars 2026

Table des matières

1	Installation d'un logiciel .msi via une GPO	2
1.1	Préparation du fichier .msi	2
1.2	Création du partage	10
1.3	Création de la GPO de déploiement du logiciel	14
2	Mise en place des stratégies de groupe	22
2.1	Restriction de l'accès au panneau de configuration	22
2.2	Stratégie du mot de passe	25
2.2.1	Pour les utilisateurs	26
2.2.2	Pour la direction de ValorElec	27

1 Installation d'un logiciel .msi via une GPO

1.1 Préparation du fichier .msi

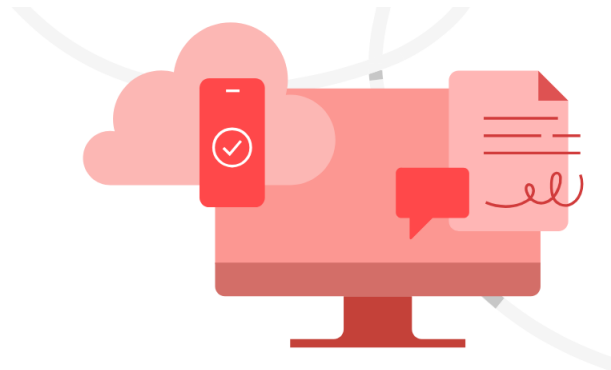
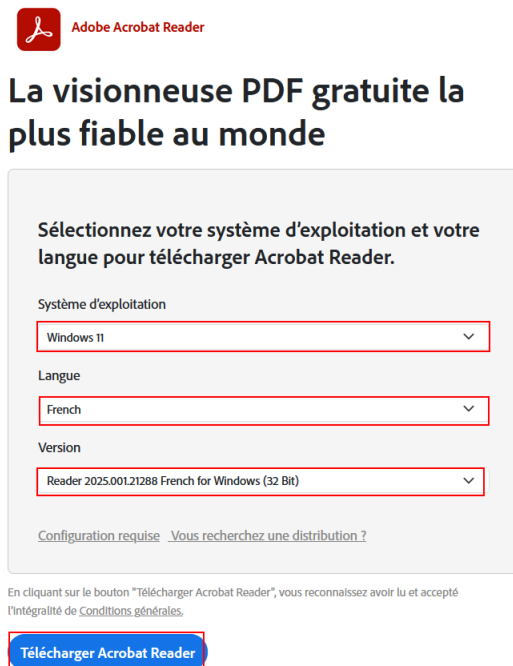


FIGURE 1 – Téléchargement de la dernière version d'Adobe

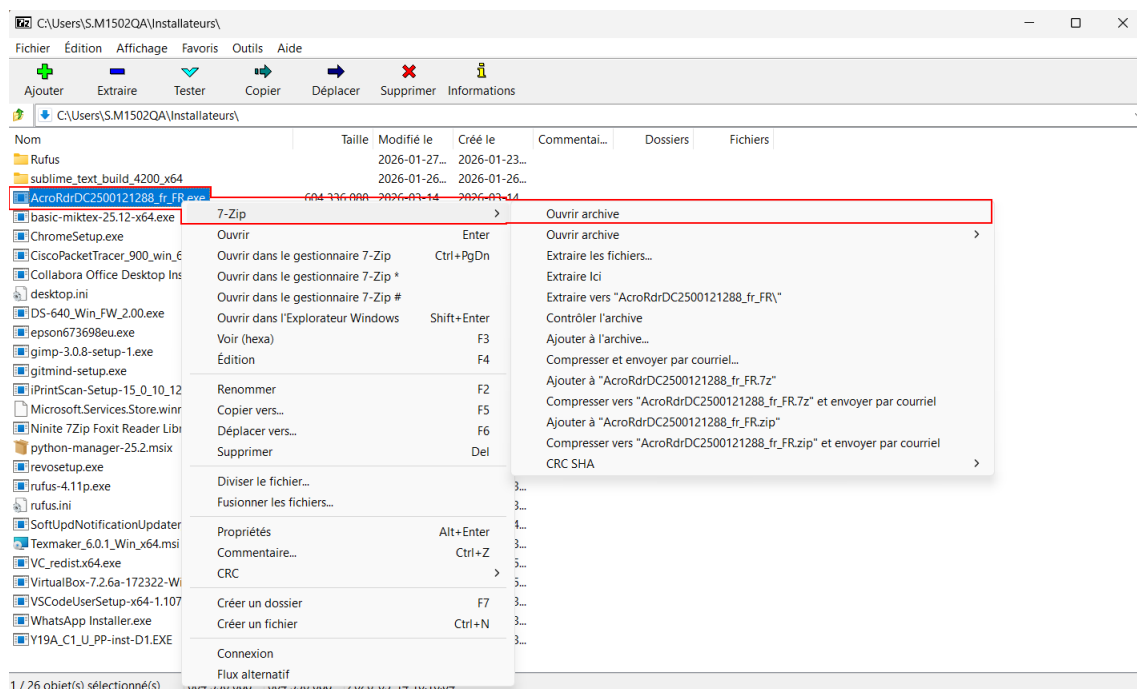


FIGURE 2 – Extraction de l'archive à l'aide de 7-zip

Nom	Taille	Taille comp...	Modifié le	Attributs	CRC	Chiffré	Méthode	Bloc	Dossiers	Fichiers
abcpy.ini	605		2026-03-09...	A	F1B91739	-	BC12 LZMA...	0		
AcroRdrDCUpd25...	686 432 256	552 236 286	2026-03-09...	A	20E8C56D	-	BC12 LZMA...	1		
AcroRead.msi	2 805 760		2015-03-17...	A	FC6CB507	-	BC12 LZMA...	0		
Data1.cab	179 225 854	51 180 669	2015-03-17...	A	9469CE2E	-	BC12 LZMA...	0		
setup.exe	539 608		2026-03-09...	A	84296400	-	BC12 LZMA...	0		
setup.ini	92		2026-03-09...	A	8C012DFB	-	BC12 LZMA...	0		

0 / 6 objet(s) sélectionné(s)

FIGURE 3 – Nous obtenons les fichiers suivants

Nom	Taille	Taille comp...	Modifié le	Attributs	CRC	Chiffré	Méthode	Bloc	Dossiers	Fichiers
abcpy.ini	605		2026-03-09...	A	F1B91739	-	BC12 LZMA...	0		
AcroRdrDCUpd25...	686 432 256	552 236 286	2026-03-09...	A	20E8C56D	-	BC12 LZMA...	1		
AcroRead.msi	2 805 760		2015-03-17...	A	FC6CB507	-	BC12 LZMA...	0		
Data1.cab	Ouvrir		Enter	A	9469CE2E	-	BC12 LZMA...	0		
setup.exe	Ouvrir dans le gestionnaire 7-Zip		Ctrl+PgDn	A	84296400	-	BC12 LZMA...	0		
setup.ini	Ouvrir dans le gestionnaire 7-Zip *			A	8C012DFB	-	BC12 LZMA...	0		

1 / 6 objet(s) sélectionné(s)

09:41:29

02-15... 2026-02-15...

01-02... 2026-01-23...

01-10... 2026-01-23...

01-23... 2026-01-23...

0 / 27 objet(s) sélectionné(s)

FIGURE 4 – On les copie-colle...

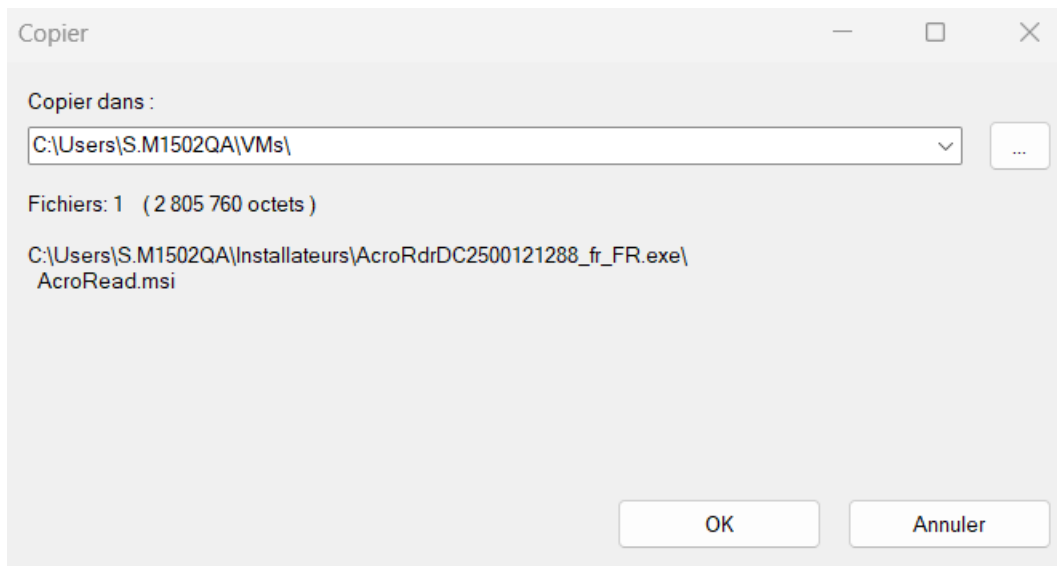


FIGURE 5 – ...Dans un autre dossier du répertoire

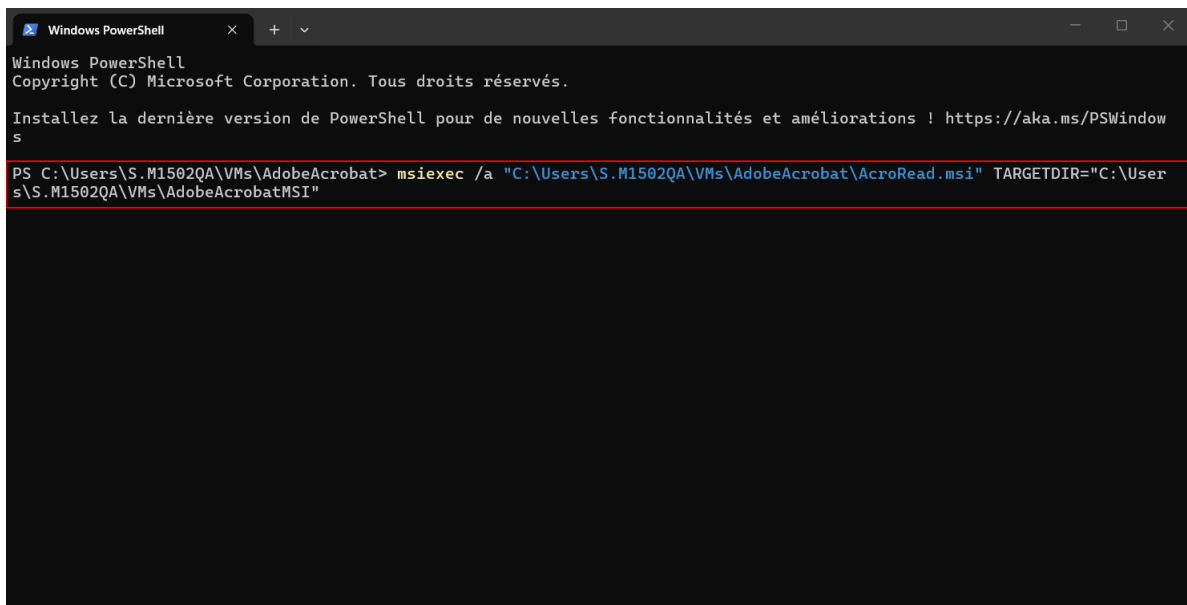


FIGURE 6 – Placé dans ledit dossier, on exécute la commande `msiexec`. `msiexec` permet de personnaliser l'installation de logiciels au format `.msi`. L'option `/a` permet de signaler qu'il s'agit d'une installation administrative. Il ne s'agit donc pas d'une réelle installation comme on l'entend, mais plutôt de la préparation des fichiers contenus dans `.msi` en vue du déploiement sur les postes d'un réseau. `TARGETDIR` demande à ce que les fichiers, une fois préparés, soient placés dans le path spécifié.

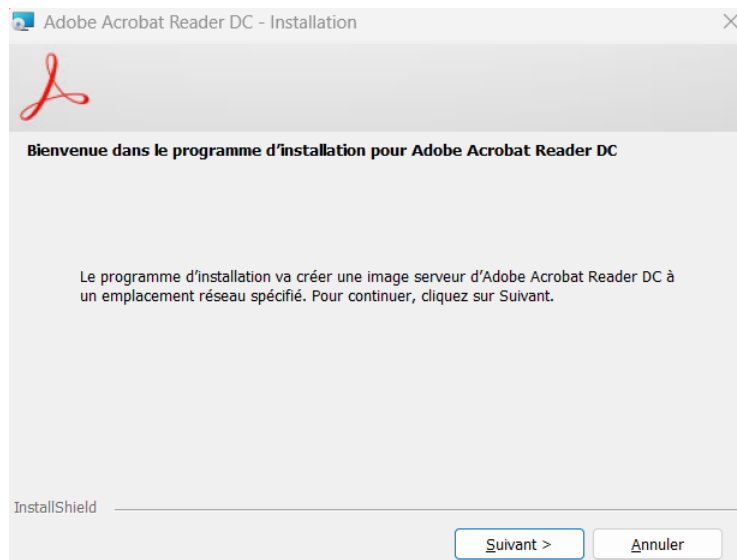


FIGURE 7 – Une aide à l'installation se lance

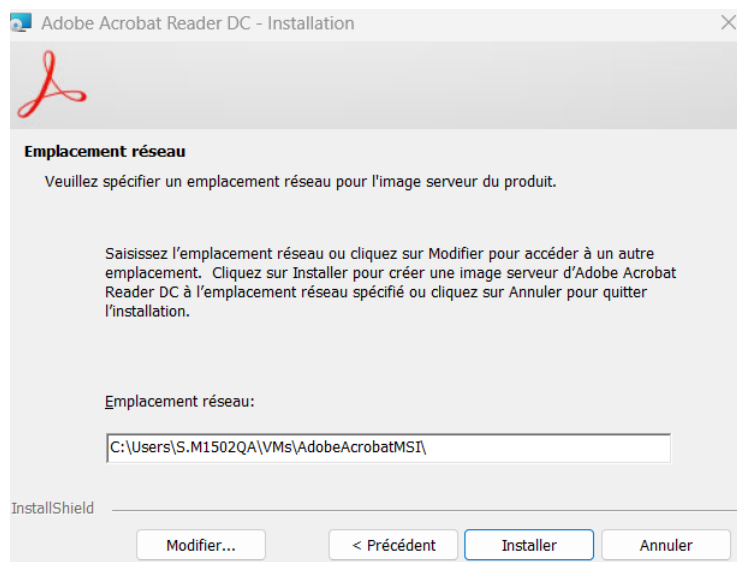


FIGURE 8 – On indique le fichier destination, qui est le même que TARGETDIR

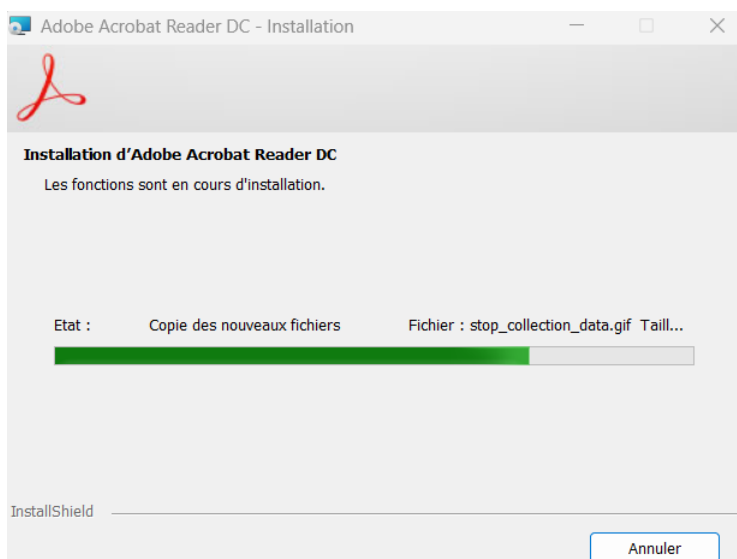


FIGURE 9 – Les fichiers sont en cours de préparation

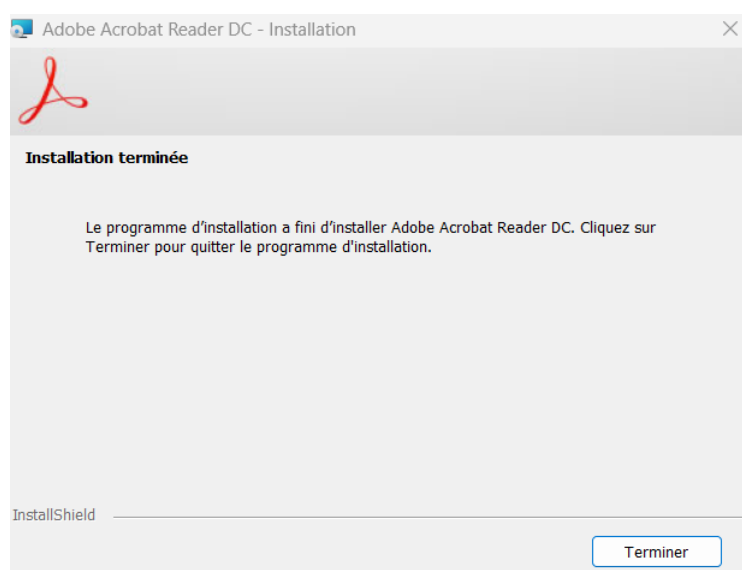


FIGURE 10 – On peut fermer

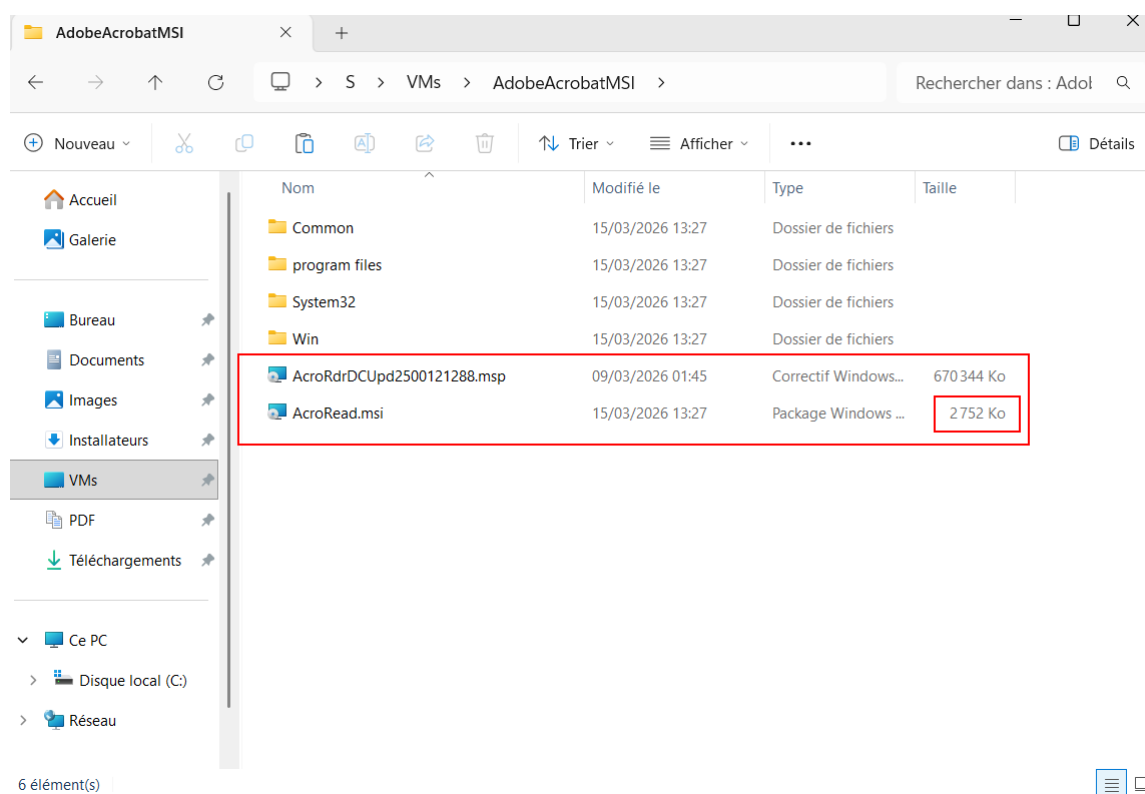


FIGURE 11 – En se rendant dans le dossier qu'on a indiqué pour mettre les nouveaux fichiers, on constate bien qu'il y a du changement. À cet endroit, on doit copier-coller un fichier de l'archive, setup.ini


```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\S.M1502QA\VMs\AdobeAcrobatMSI> msixexec.exe /a "C:\Users\S.M1502QA\VMs\AdobeAcrobatMSI\AcroRead.msi" /p "C:\Users\S.M1502QA\VMs\AdobeAcrobatMSI\AcroRdrDCUpd2500121288.msp"
```

FIGURE 12 – On lance l'installation en appliquant le patch (fichier .msp)

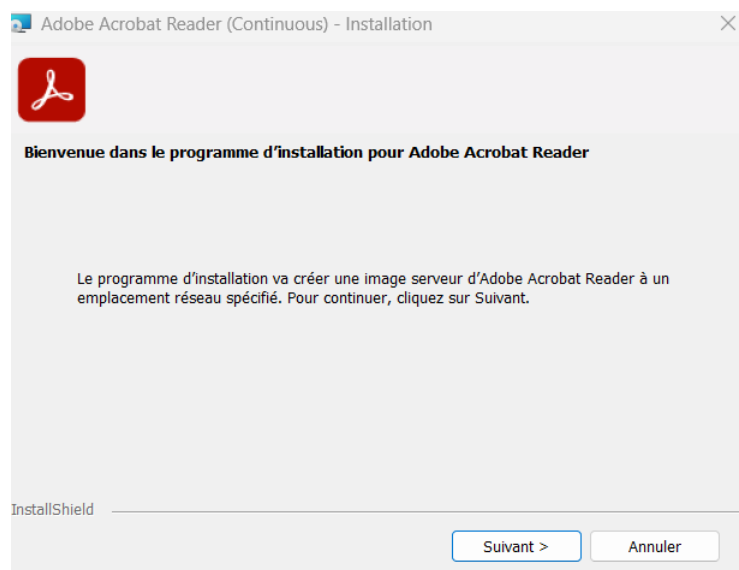


FIGURE 13 – L'installateur se lance à nouveau...

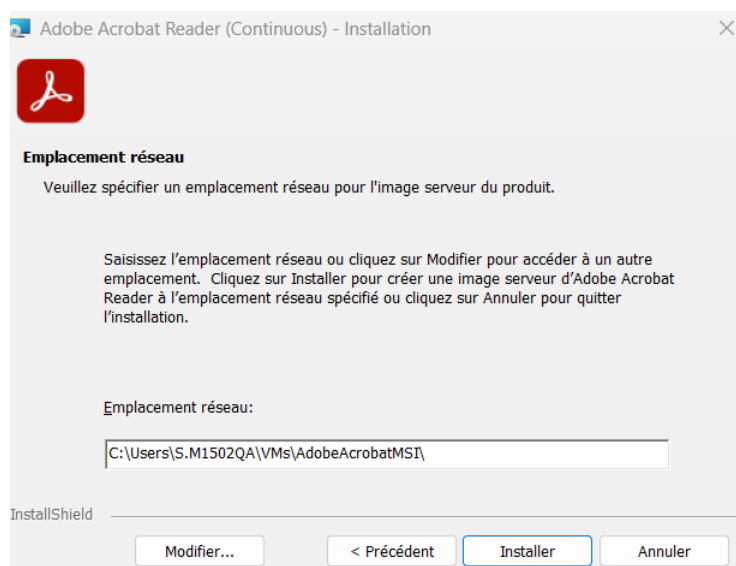


FIGURE 14 – On reste dans le même dossier

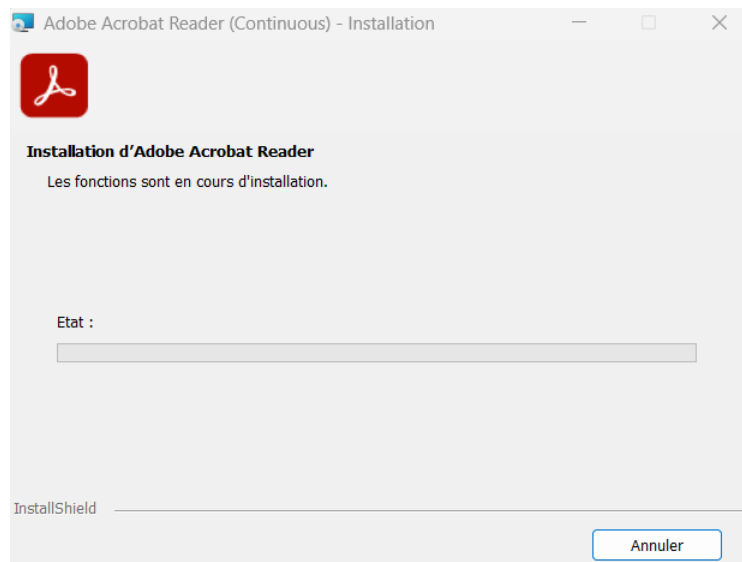


FIGURE 15 – Les fichiers se préparent

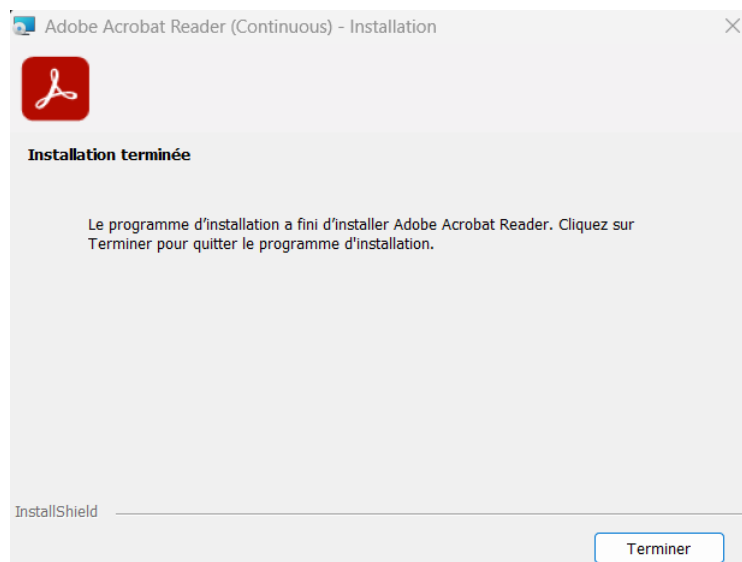


FIGURE 16 – L'application du patch est finie

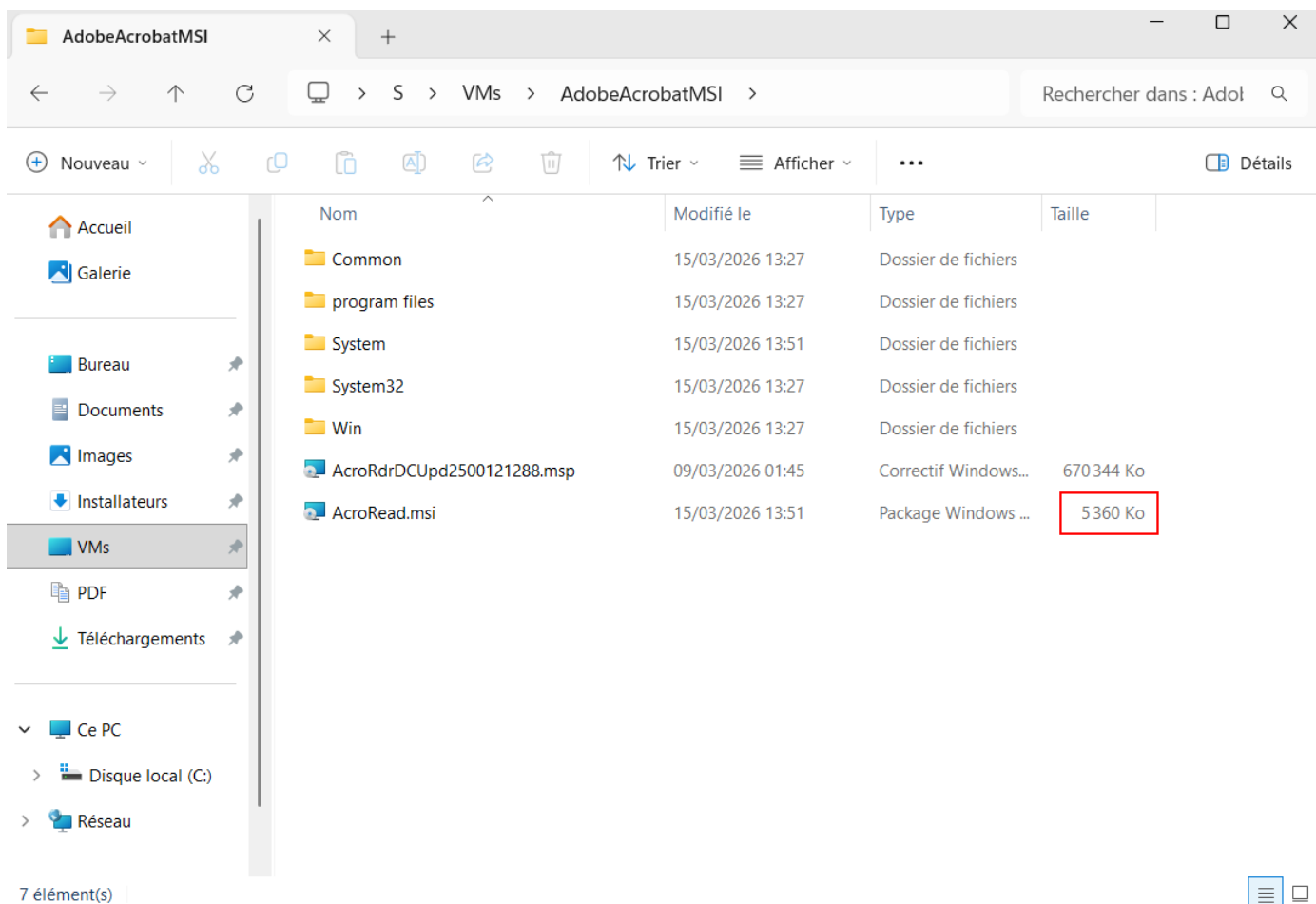


FIGURE 17 – On voit bien que notre Adobe en .msi a changé, car sa taille est plus conséquente

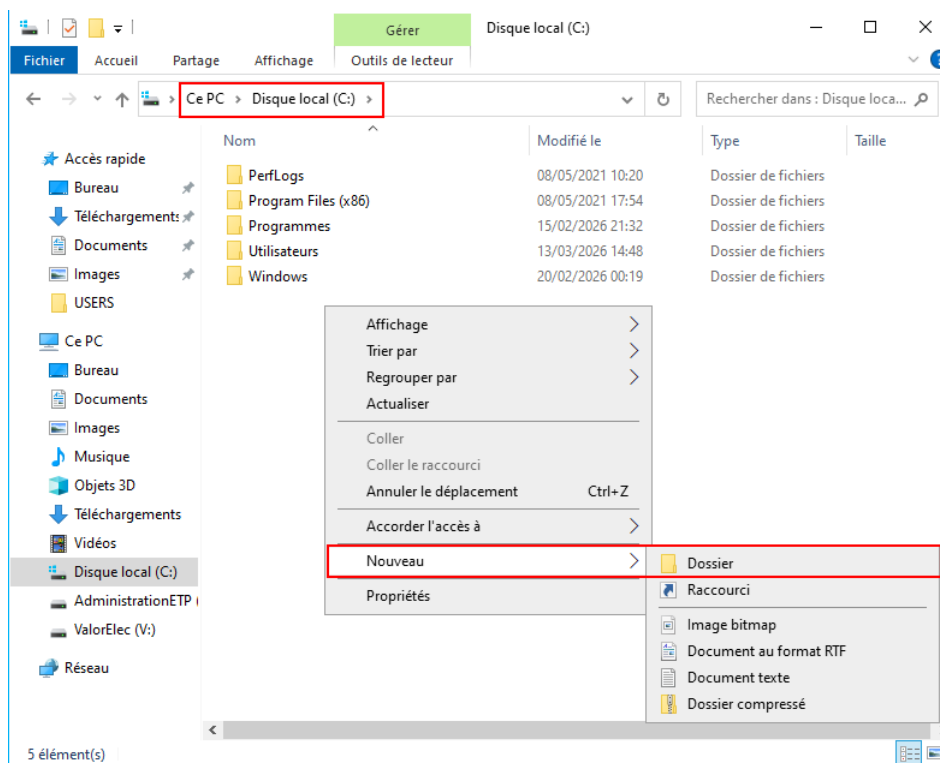


FIGURE 18 – Sur notre serveur, on crée un nouveau dossier dédié au déploiement de l'application

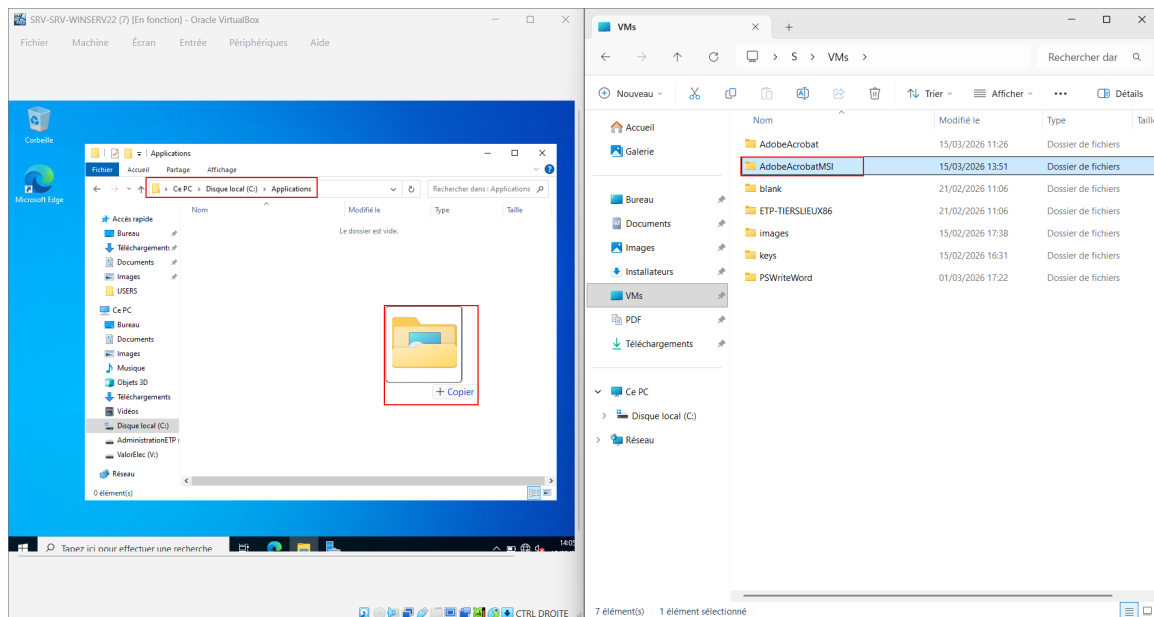


FIGURE 19 – On place dans ce dossier ce que nous venons de préparer, en vue de partager cet ensemble

1.2 Création du partage

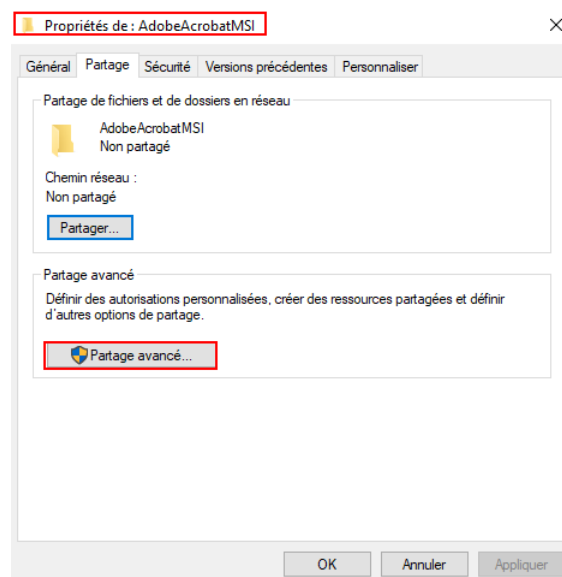


FIGURE 20 – Créons le partage de ce dossier, AdobeAcrobatMSI

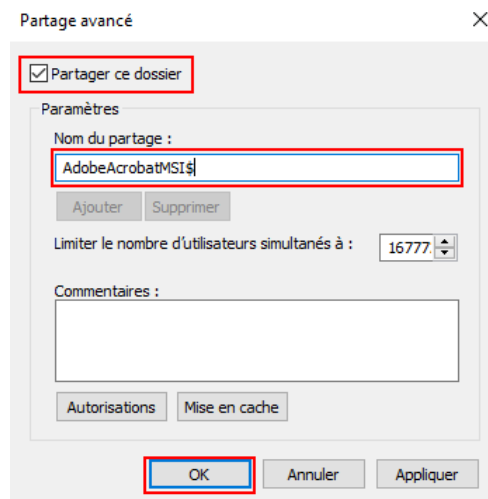


FIGURE 21 – Rajouter un dollar à la fin du nom du partage permet de l'invisibiliser lors de la recherche réseau

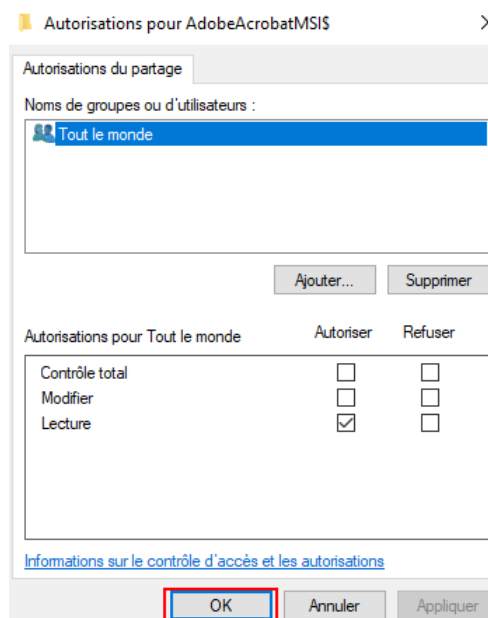


FIGURE 22 – On laisse les droits de lecture à Tout le monde

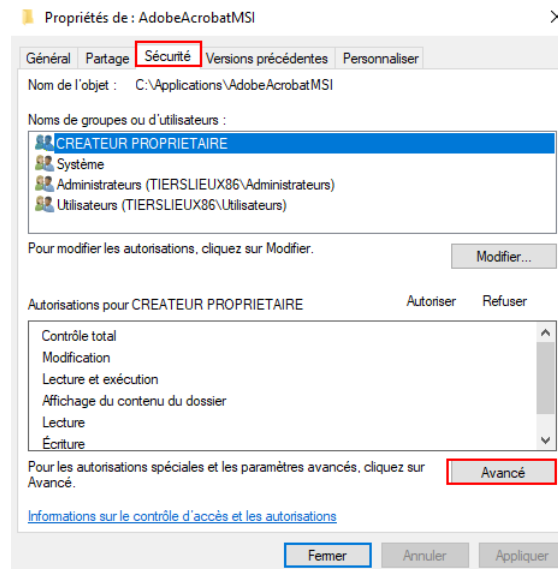


FIGURE 23 – C'est plutôt dans les permissions NTFS que cela se passe

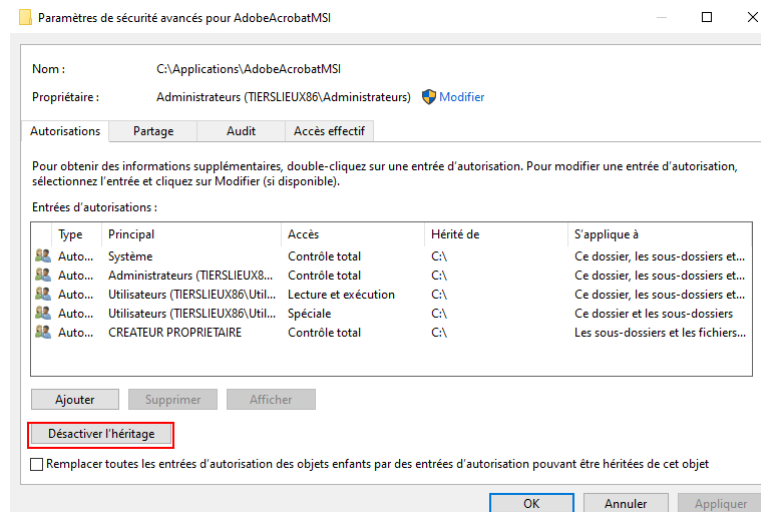


FIGURE 24 – Avant toute chose, désactivons l'héritage

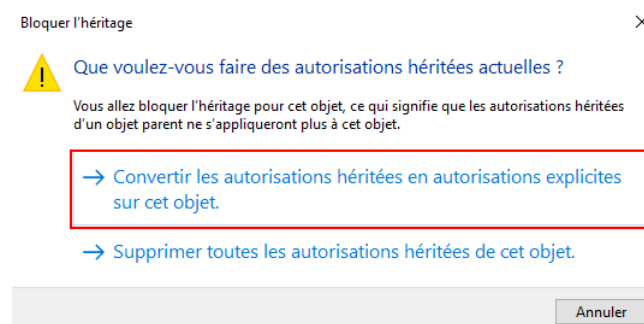


FIGURE 25 – On conserva les autorisations héritées

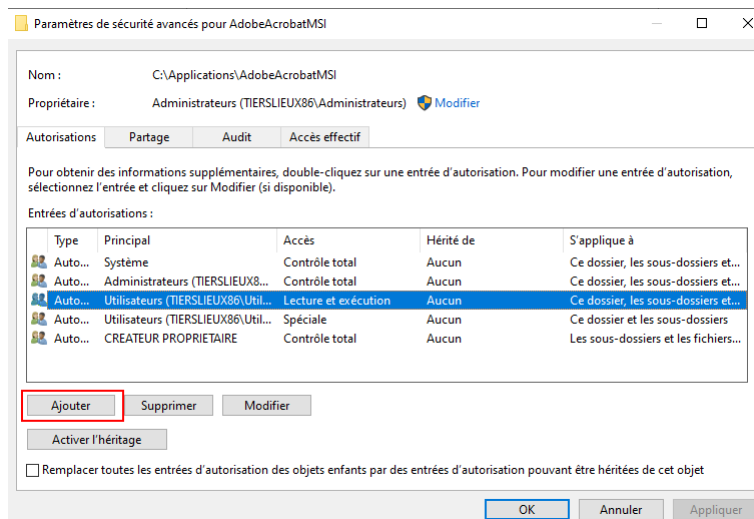


FIGURE 26 – Supprimons les droits qui concernent les utilisateurs

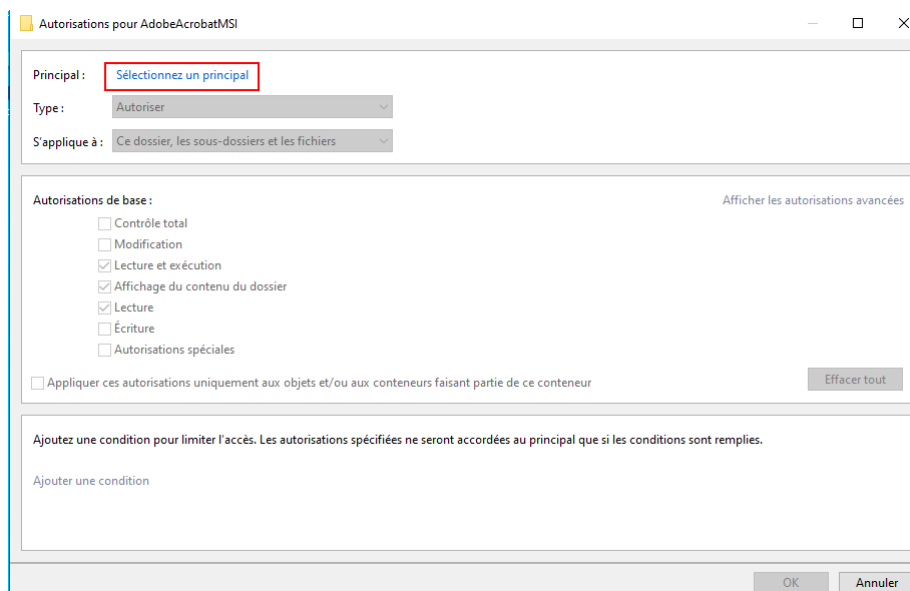


FIGURE 27 – Ajoutons un principal

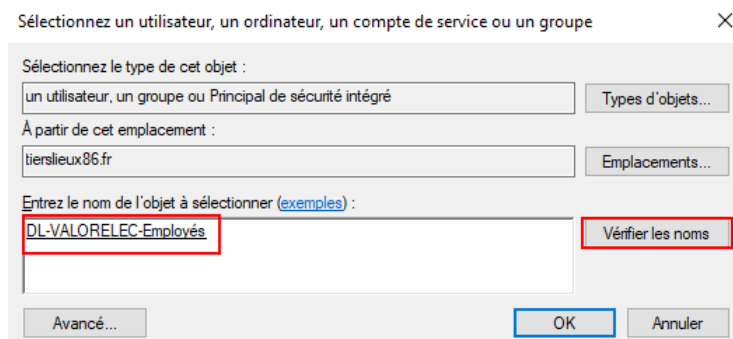


FIGURE 28 – On spécifiera les groupes domaine local des employés et responsables de ValorElec, ce qui représente en réalité l'ensemble des salariés

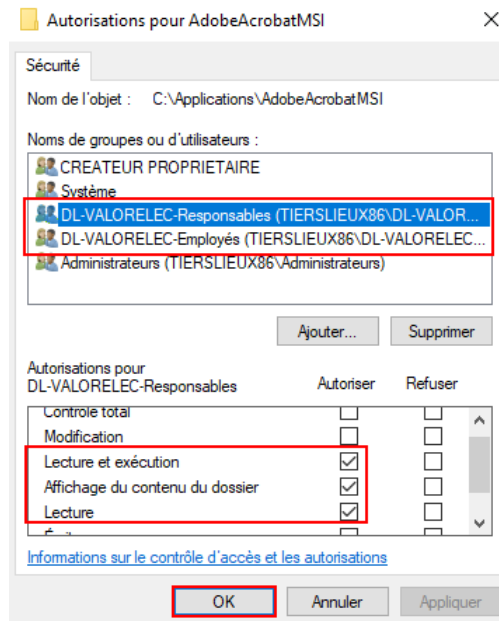


FIGURE 29 – Ces groupes ont le droit de lecture et exécution, pas plus

1.3 Création de la GPO de déploiement du logiciel

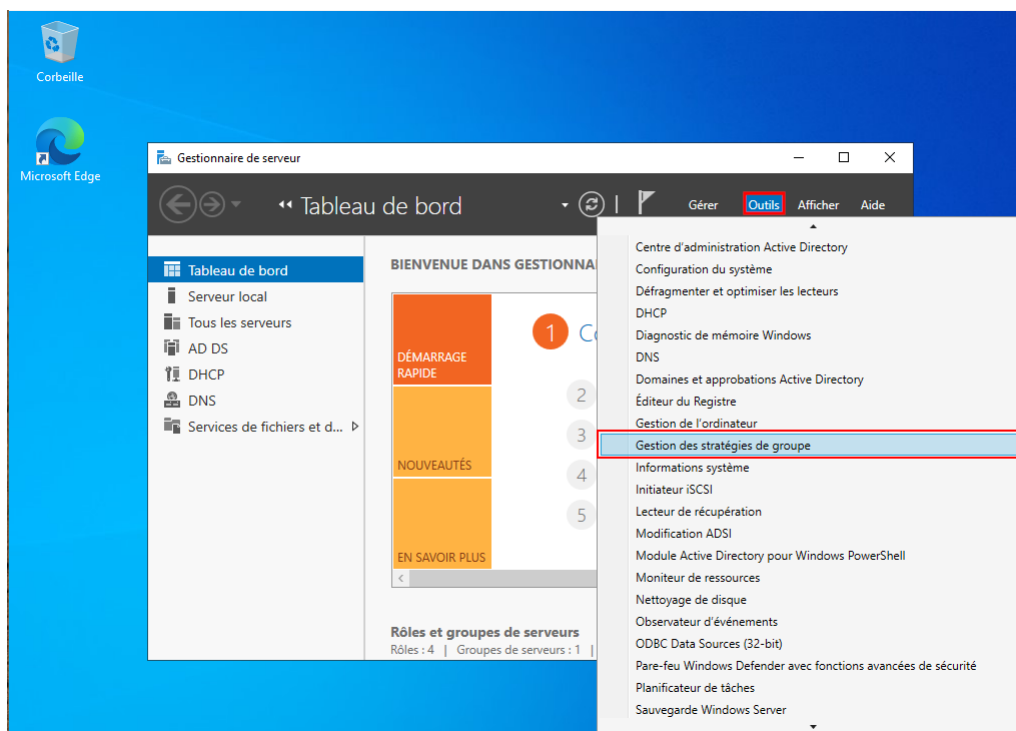


FIGURE 30 – Dans les outils, on se rend dans la gestion des stratégies de groupe

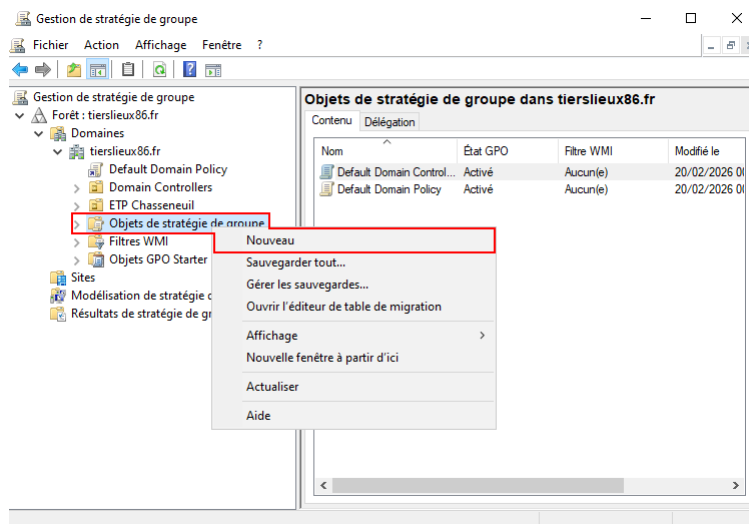


FIGURE 31 – Créons un nouvel objet de stratégie de groupe

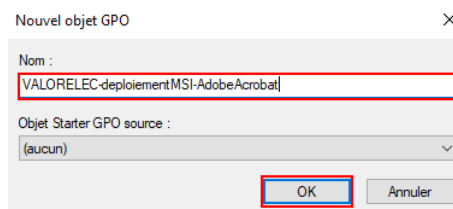


FIGURE 32 – Donnons-lui un nom

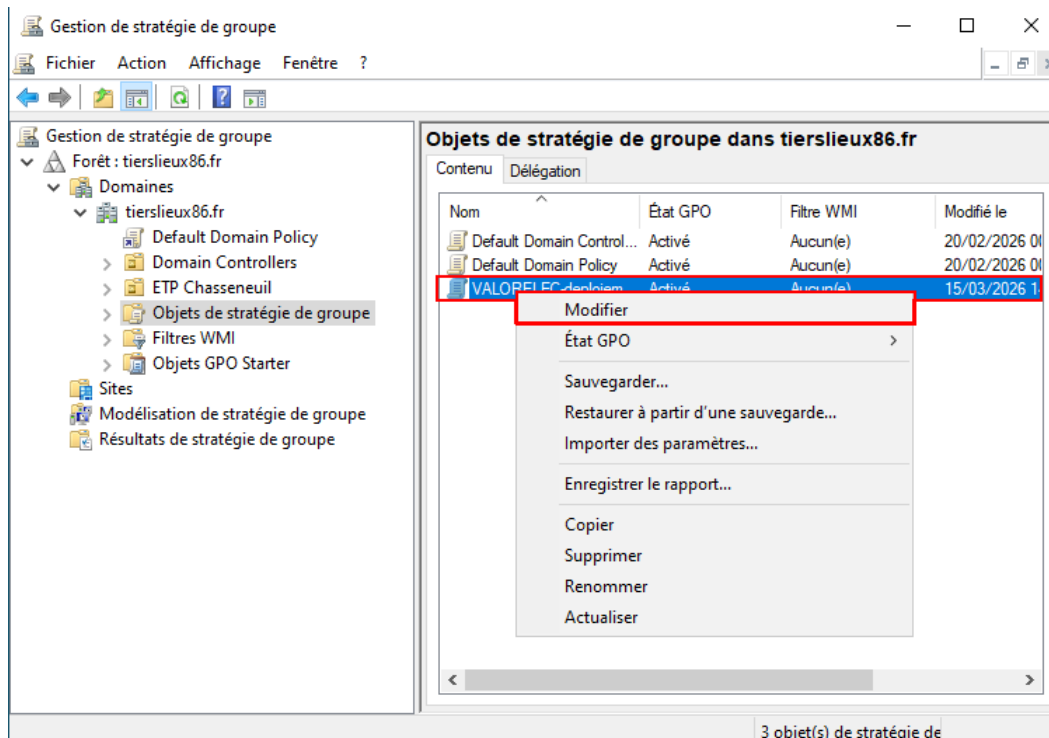


FIGURE 33 – Il faut faire un clic droit pour modifier la GPO

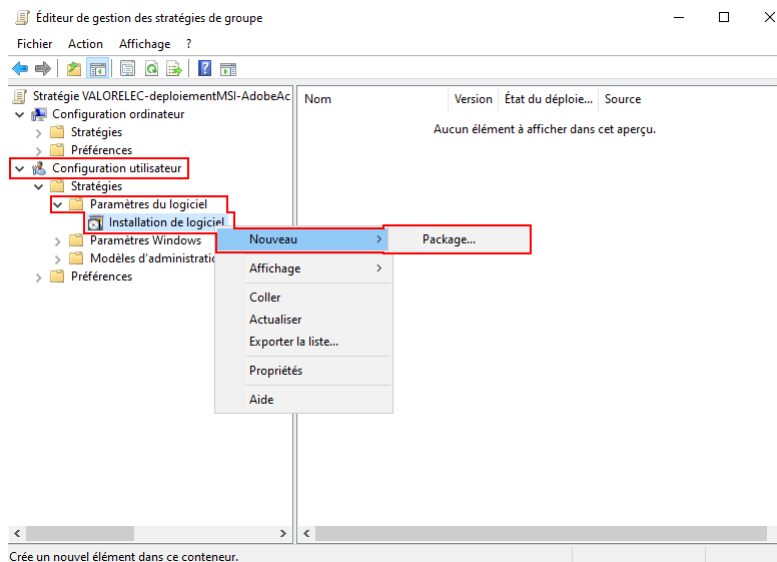


FIGURE 34 – Le paramètre qui nous intéresse se situe dans Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel, puis clic droit sur Nouveau package

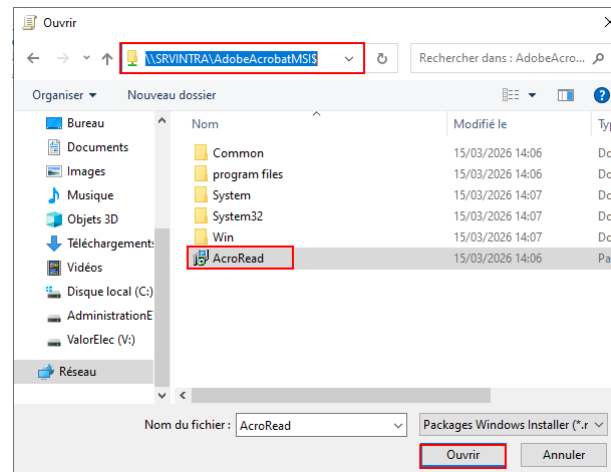


FIGURE 35 – On indique bien le chemin réseau au format UNC (et non local) du fichier .msi

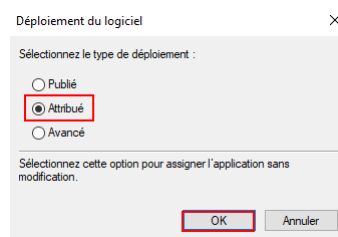


FIGURE 36 – Le déploiement sera attribué, ce qui permet une installation lors de la première connexion de l'utilisateur. Le type « Publié » ne démarre l'installation que si l'utilisateur lance le programme. L'installation avancée permet de pousser la personnalisation de l'installation

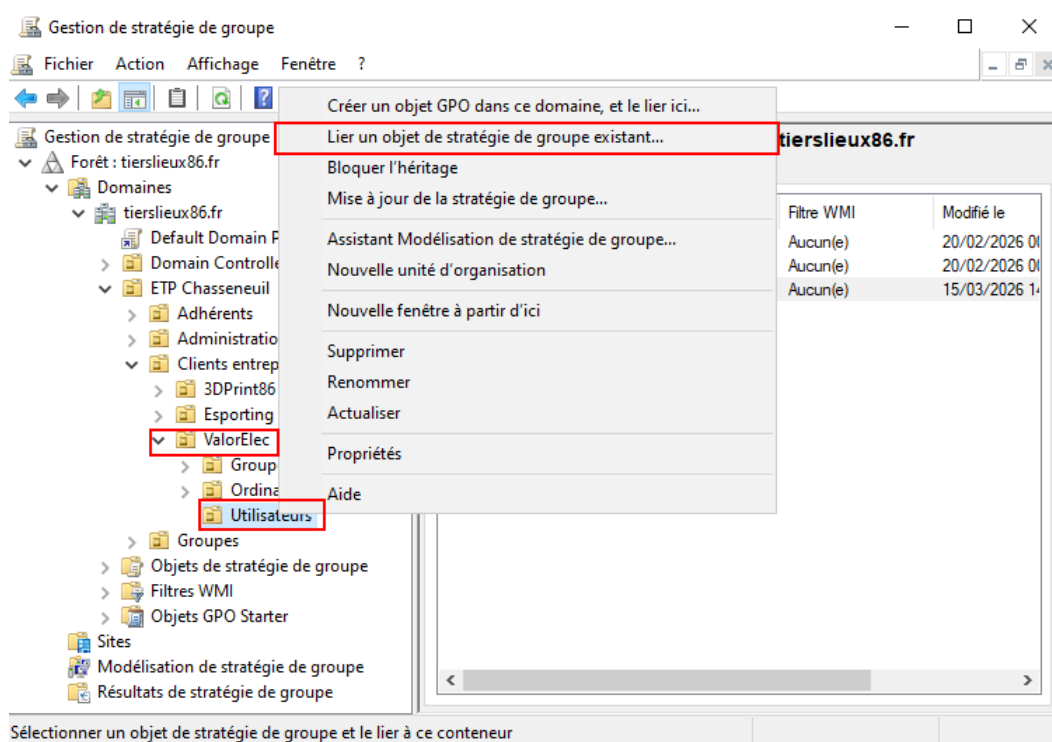


FIGURE 37 – On se place sur l'OU sur laquelle la GPO doit s'appliquer, pour lier cette dernière

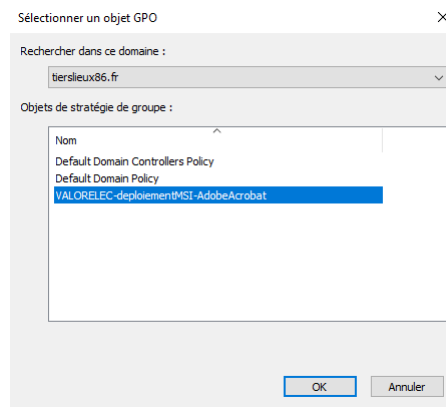


FIGURE 38 – Sélectionnons la GPO que nous venons de configurer

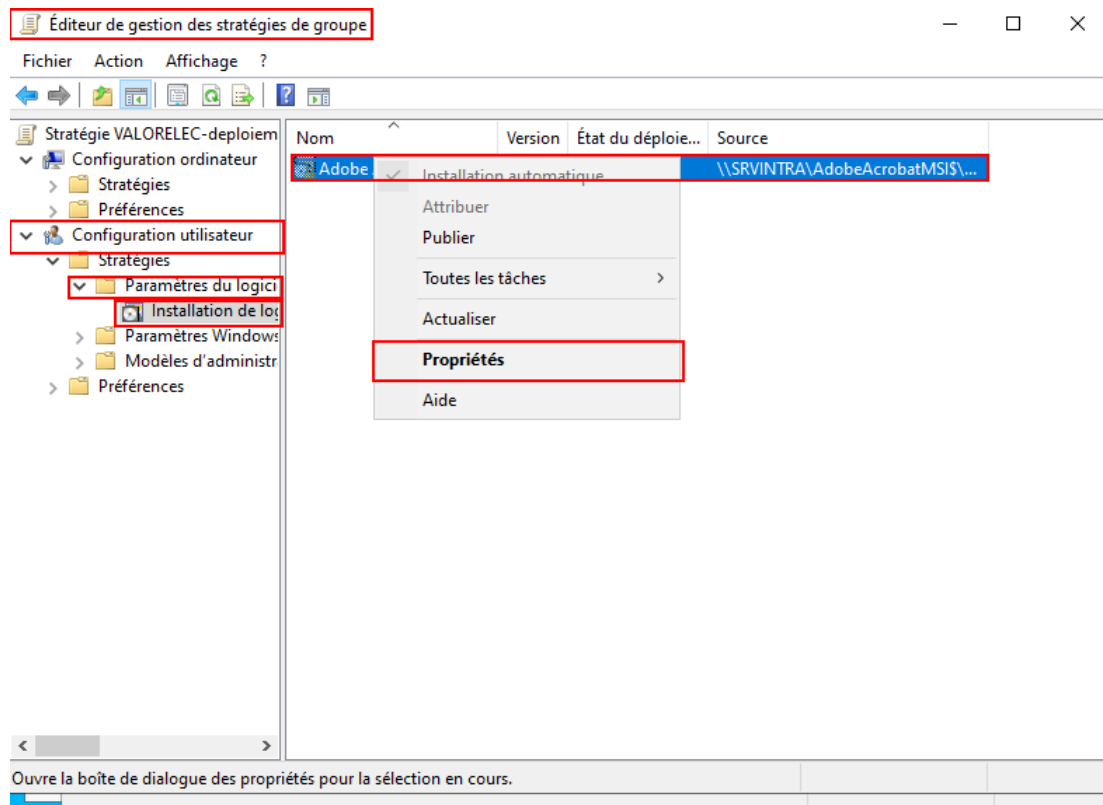


FIGURE 39 – Il faut spécifier que le logiciel s’installe à la connexion de l’utilisateur : modifions la GPO, retournons sur le paramètre que nous avons modifié et cliquons droit sur le logiciel en question, puis choisissons « Propriétés »

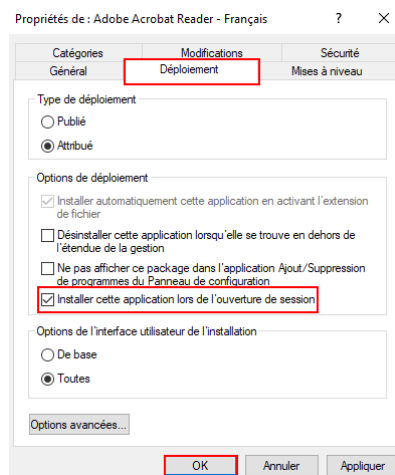


FIGURE 40 – Dans l’onglet « Déploiement », on coche la case « Installer une application lors de l’ouverture de session »

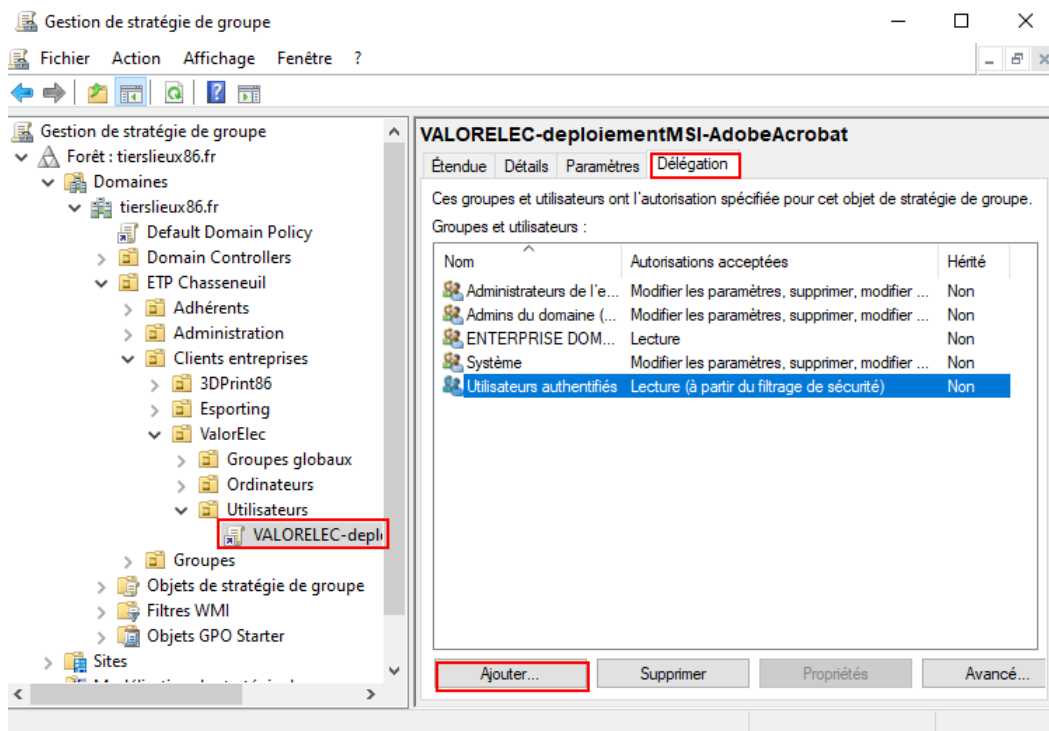


FIGURE 41 – Si on clique sur la GPO une fois qu'elle est liée à un objet AD, on peut se rendre dans Délégations. On peut alors modifier les droits des utilisateurs pour la GPO.

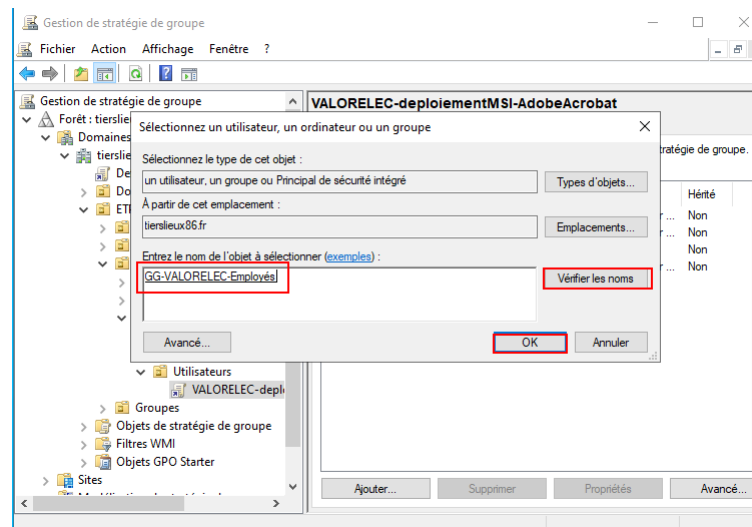


FIGURE 42 – Ajoutons les groupes globaux des employés et responsables de ValorElec

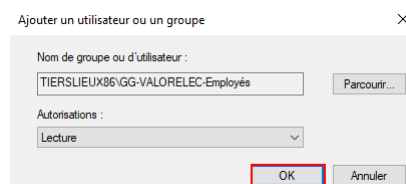


FIGURE 43 – Ils auront le droit de lecture

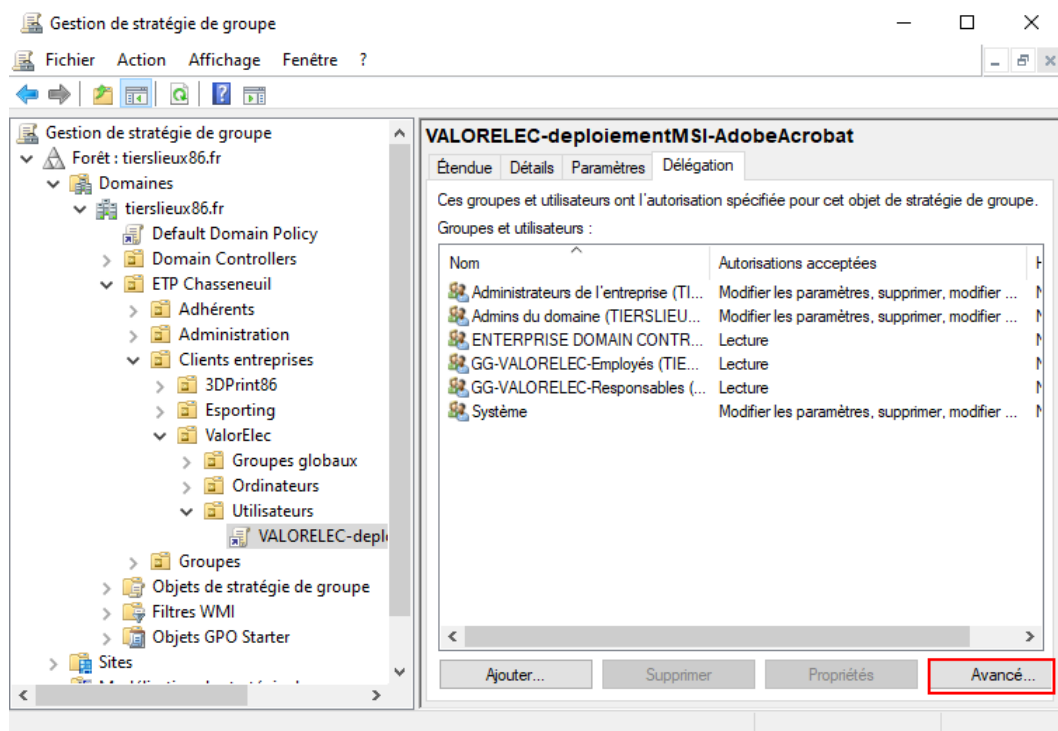


FIGURE 44 – Toutefois, ce droit ne suffit pas. Cliquons sur « Avancé »

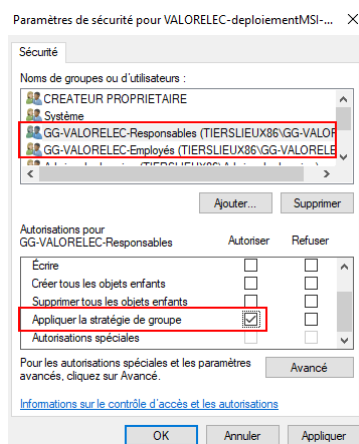


FIGURE 45 – On doit les autoriser à appliquer cette stratégie de groupe

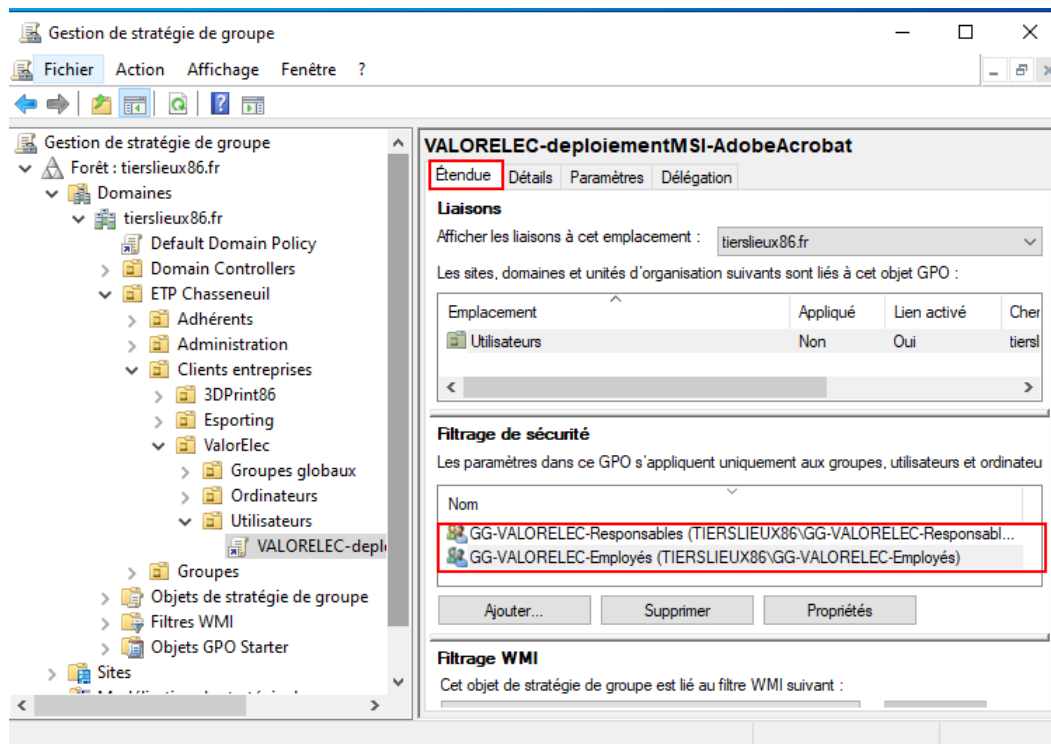


FIGURE 46 – On vérifie que l'autorisation est passée dans la catégorie « Filtrage de sécurité » de l'onglet « Étendue ».

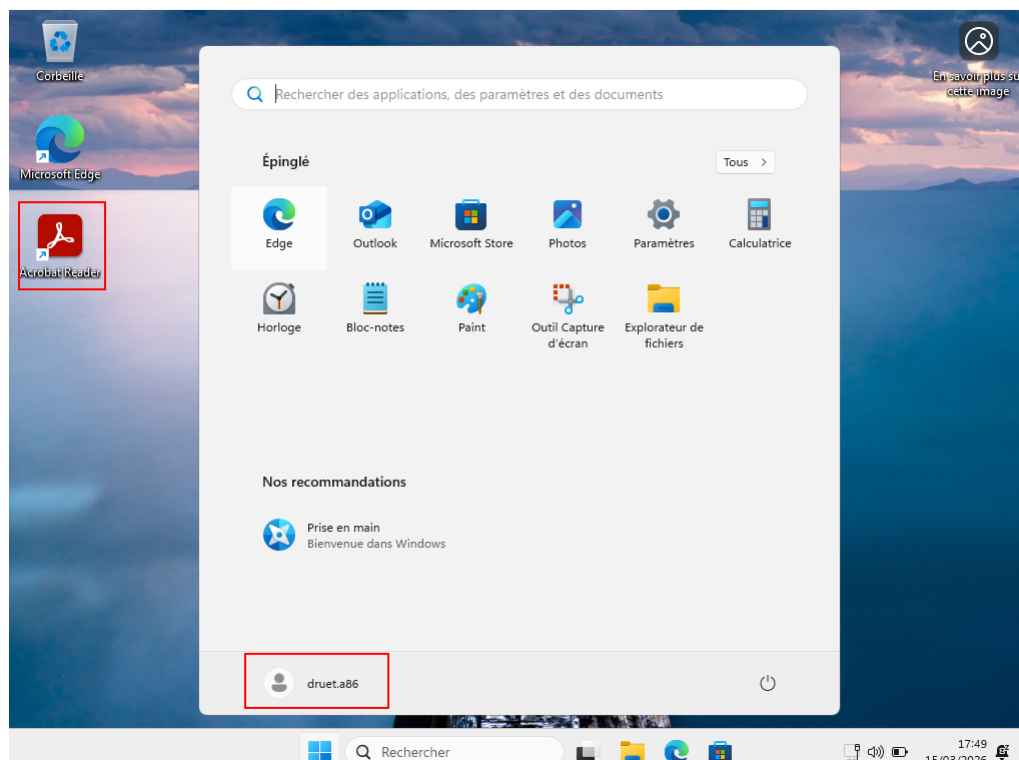


FIGURE 47 – Quand on se connecte pour la première fois via un compte de l'entreprise ValorElec, on remarque d'abord que cela prend un certain temps, ce qui est peut-être un signe qu'une installation se trame. Et lorsqu'on parvient à entrer dans la session, on voit l'icône d'Adobe Acrobat sur le bureau

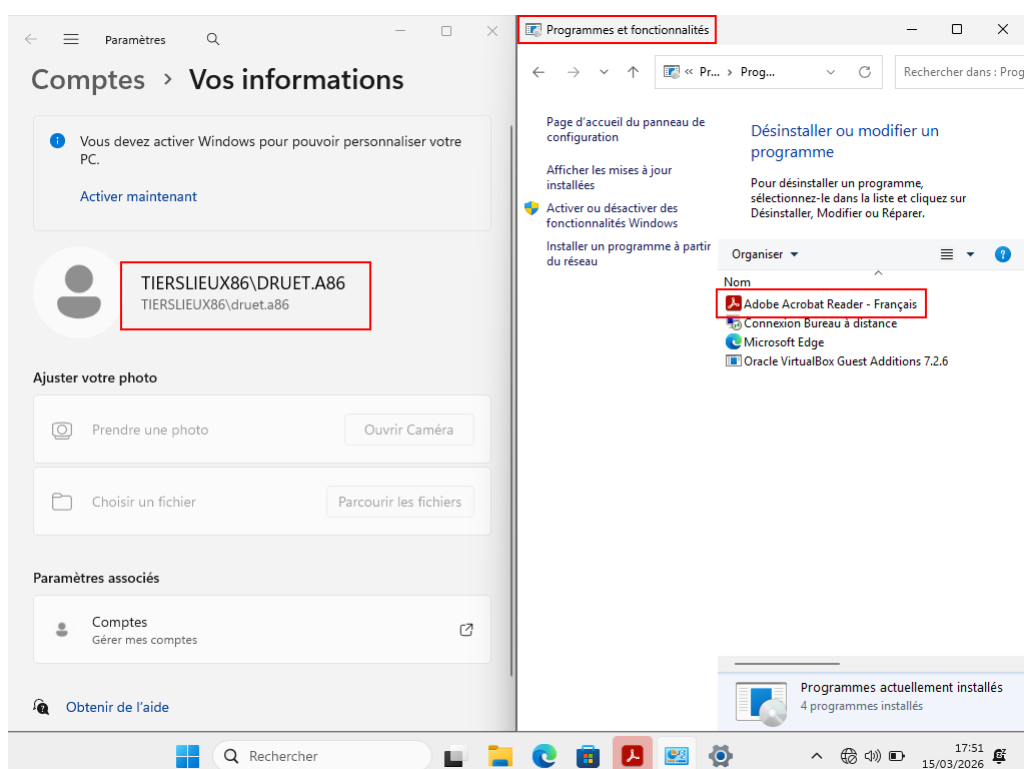


FIGURE 48 – On voit bien dans le panneau de configuration que le logiciel a été installé.

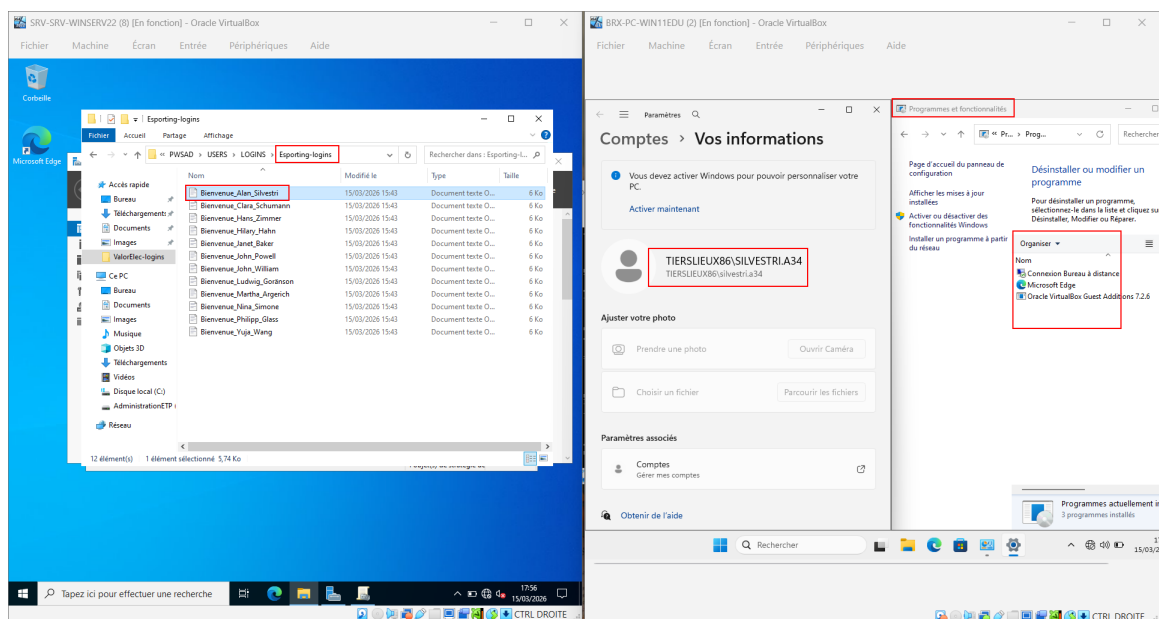


FIGURE 49 – Testons un utilisateur qui n'est pas un employé de ValorElec : dans le panneau de configuration, le programme ne figure pas parmi ceux installés.

2 Mise en place des stratégies de groupe

2.1 Restriction de l'accès au panneau de configuration

Mais, mais, mais ! Comment ça, les utilisateurs lambda peuvent accéder au panneau de configuration ? Corrigons cela derechef avec une GPO.

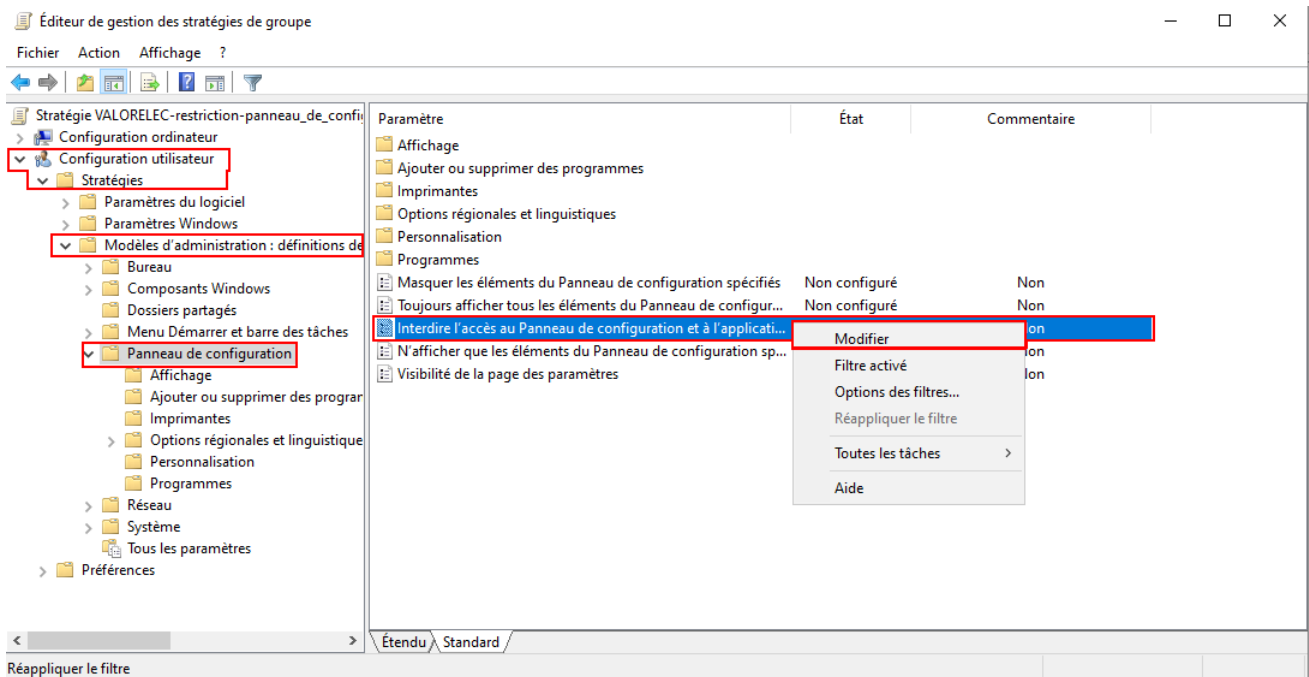


FIGURE 50 – On ne remonte pas comment créer et accéder à la modification d'une nouvelle GPO. Passons directement à l'emplacement du paramètre en question : Configuration utilisateur > Modèles d'administration [...] > Panneau de configuration > Interdire l'accès au panneau de configuration [...].

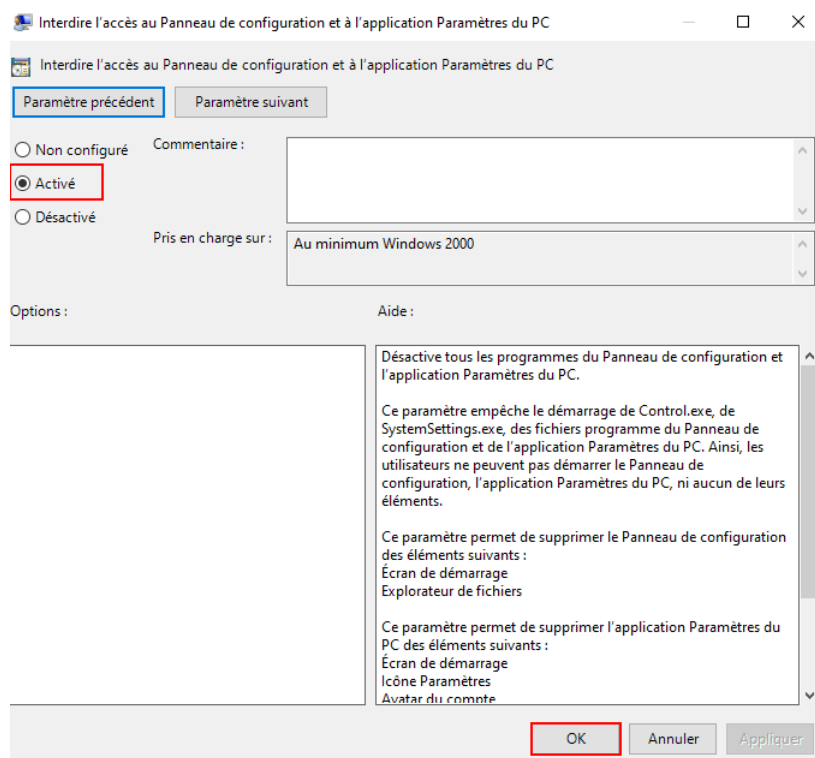


FIGURE 51 – On clique sur le bouton « Activé »

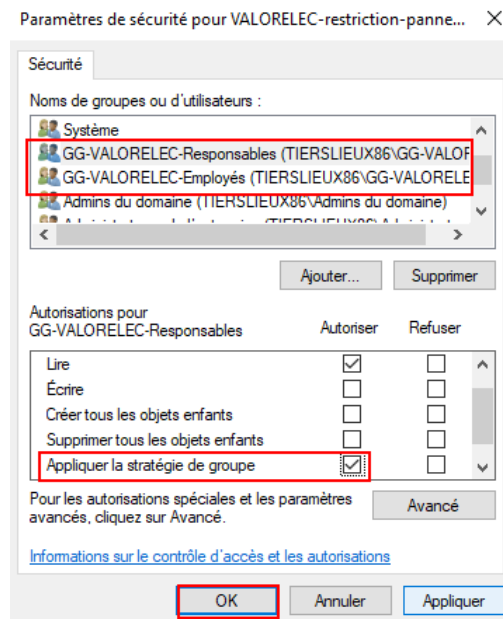


FIGURE 52 – On n'oublie pas d'ajouter les groupes concernés et de leur octroyer l'autorisation d'appliquer cette GPO

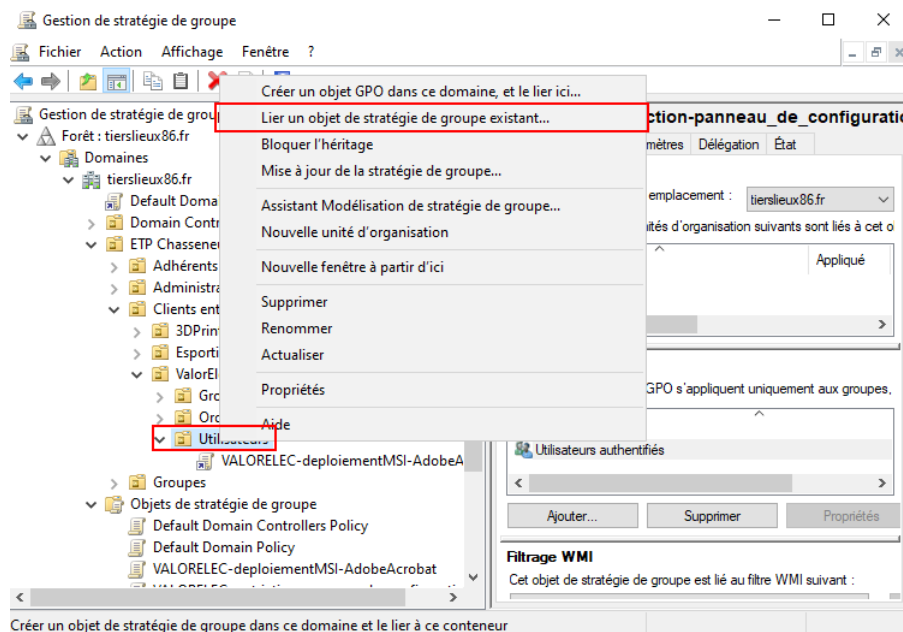


FIGURE 53 – Puis on lie la GPO à la bonne unité d'organisation, c'est-à-dire le personnel de ValorElec

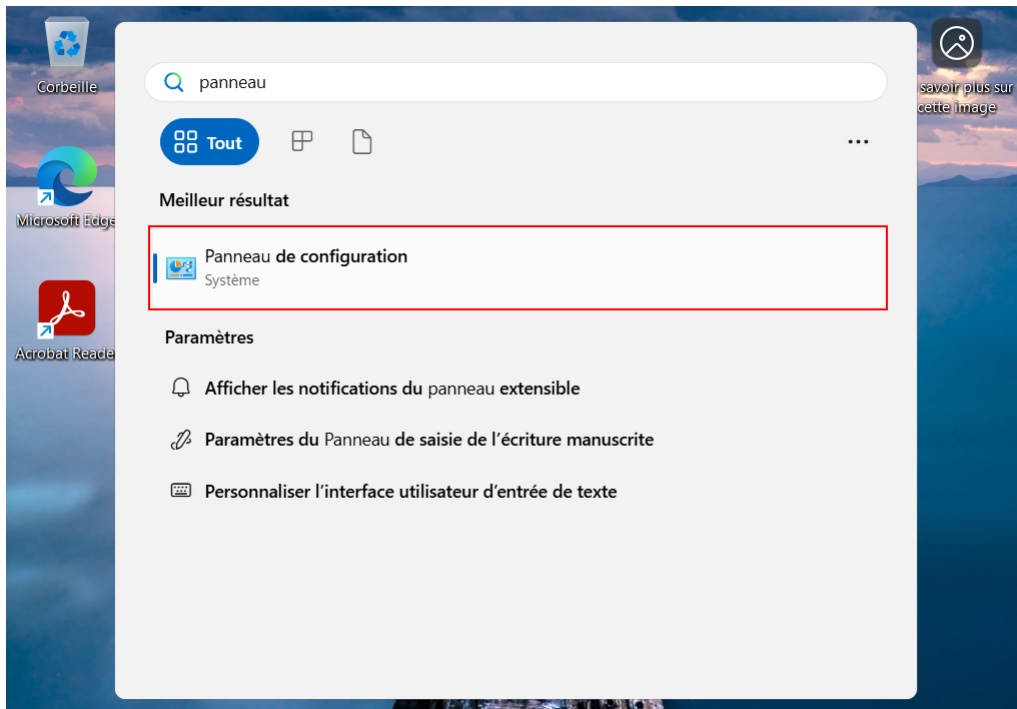


FIGURE 54 – Sur un compte utilisateur de ValorElec, essayons d’accéder au panneau de configuration...

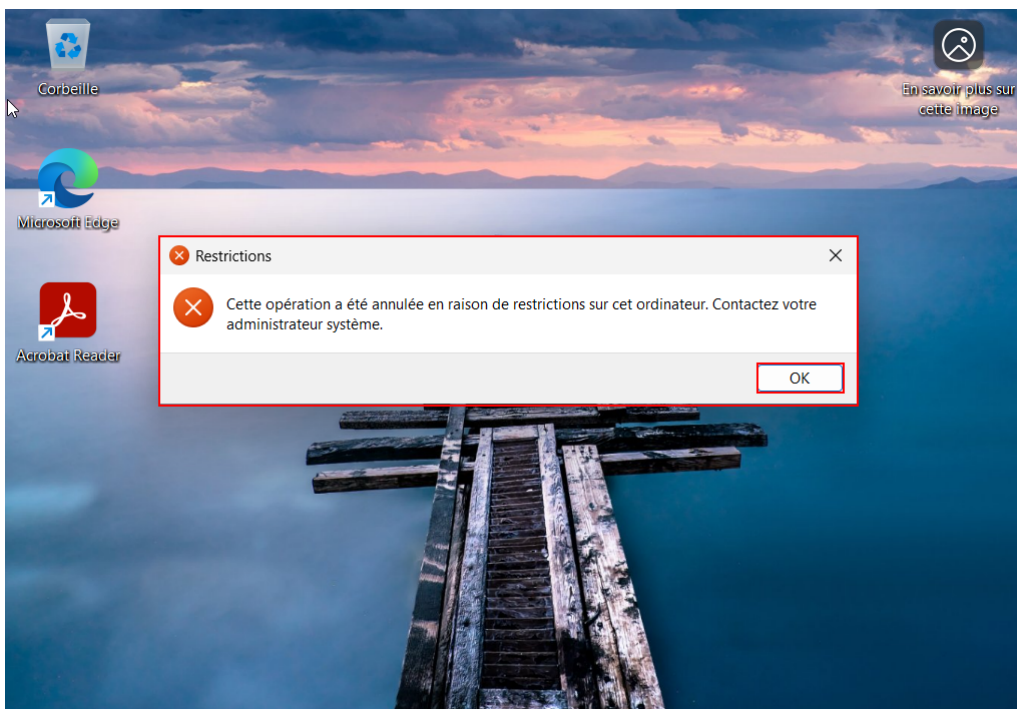


FIGURE 55 – Recalé !

2.2 Stratégie du mot de passe

Configurons maintenant les stratégies de mot de passe. On ne peut en définir qu’une pour le domaine : si on veut plusieurs stratégies différentes, il faut utiliser un objet Active Directory : le PSO (Password Settings Object).

2.2.1 Pour les utilisateurs

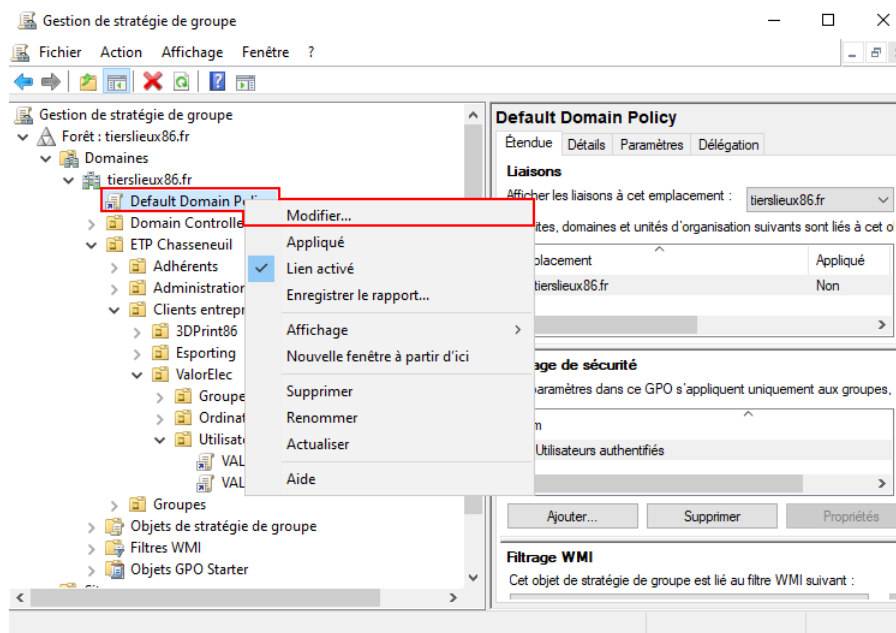


FIGURE 56 – La stratégie de mot de passe se configure au niveau du domaine

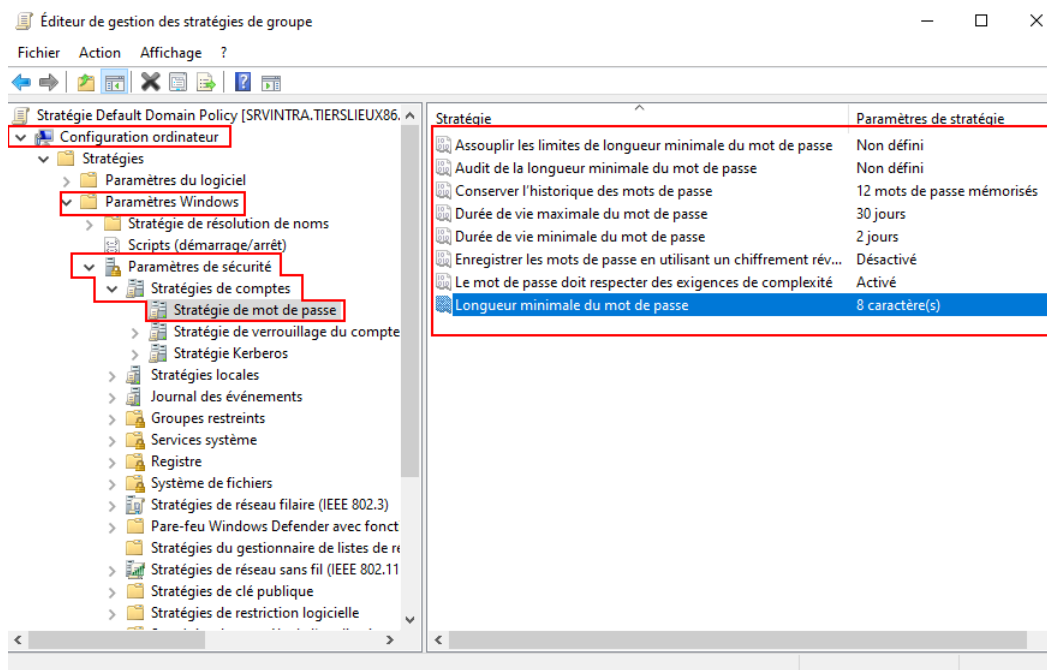


FIGURE 57 – On trouve notre bonheur dans Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de compte > Stratégie de mot de passe. Une panoplie d'option s'offre à nous : il faut cliquer droit pour les modifier. Ci-dessus les valeurs choisies pour notre situation

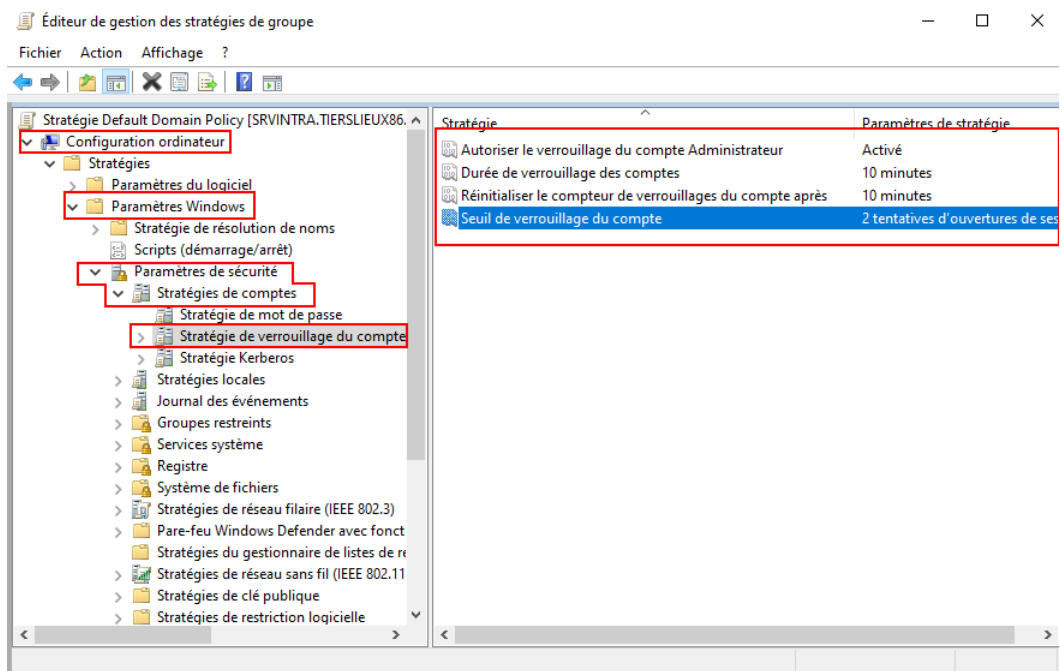


FIGURE 58 – Pour paramétrer une stratégie de verrouillage de compte, pas besoin de chercher très loin

2.2.2 Pour la direction de ValorElec

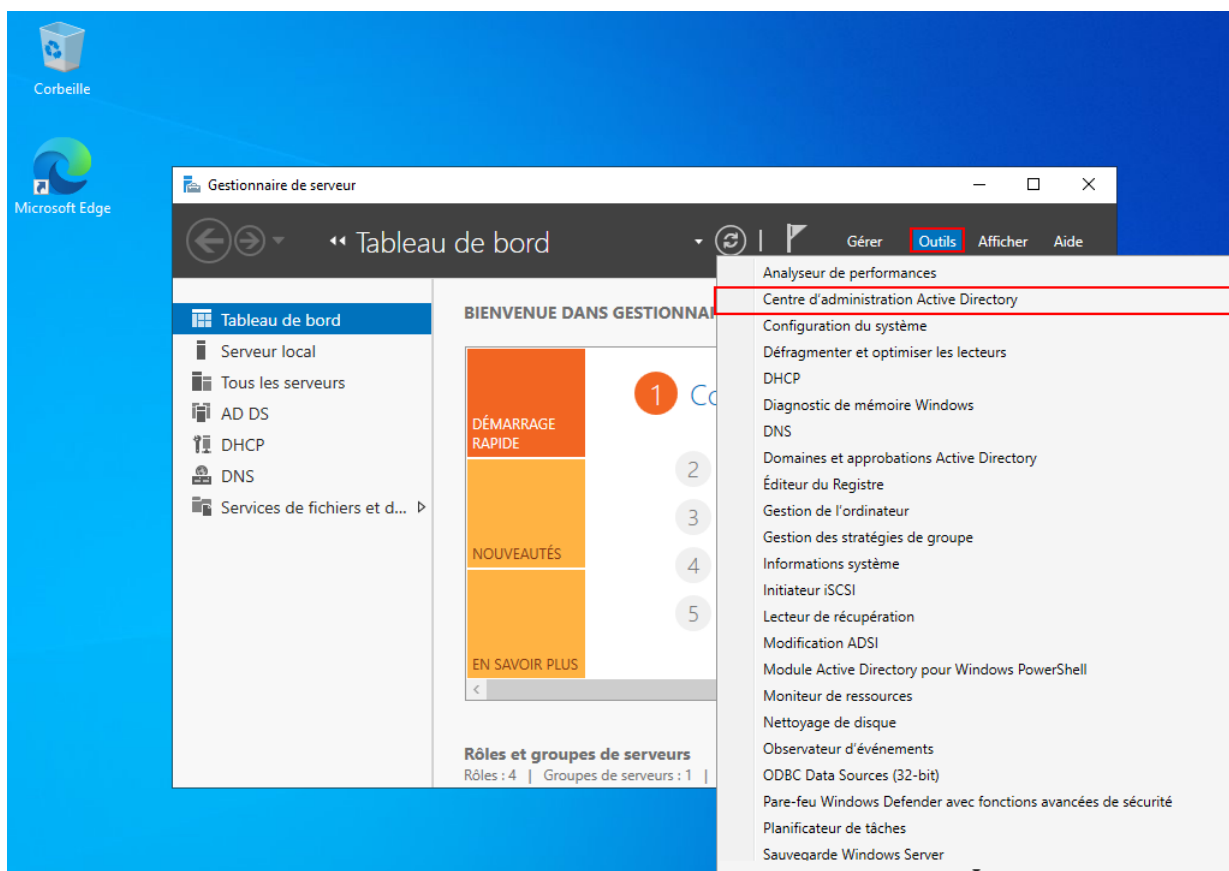


FIGURE 59 – Passons à la PSO. Dans les outils du gestionnaire de serveur, allons dans le centre d'administration Active Directory

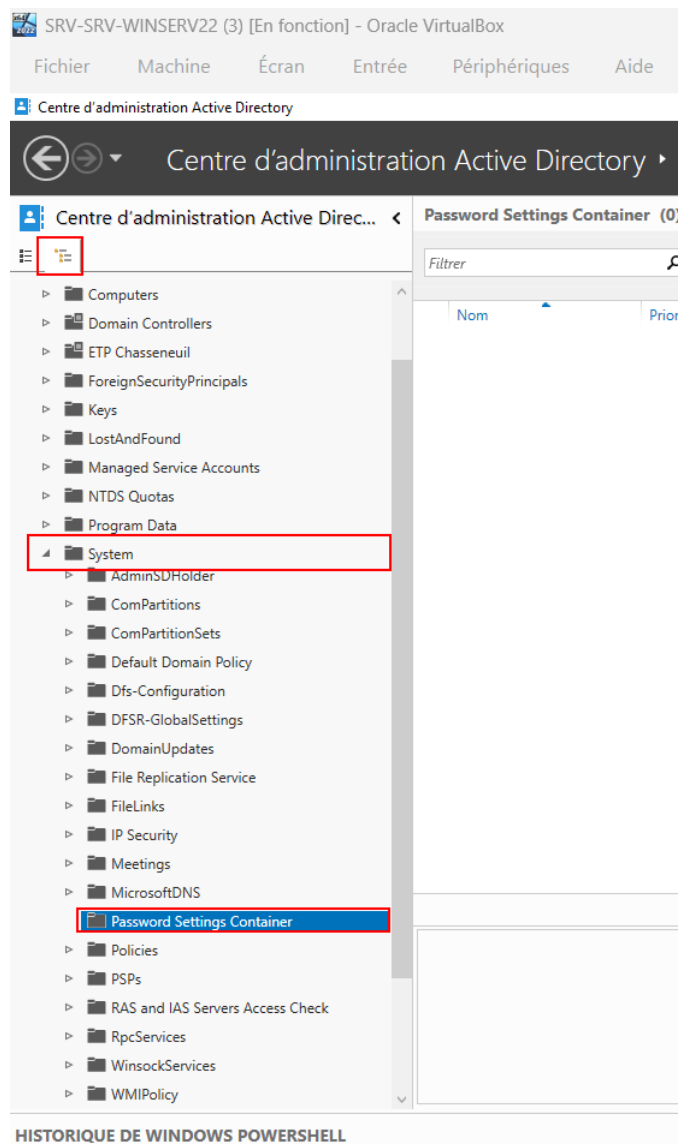


FIGURE 60 – Dans l'arborescence qui nous est proposée, on déroule la partie « Système » pour y trouver « Password Settings Container »

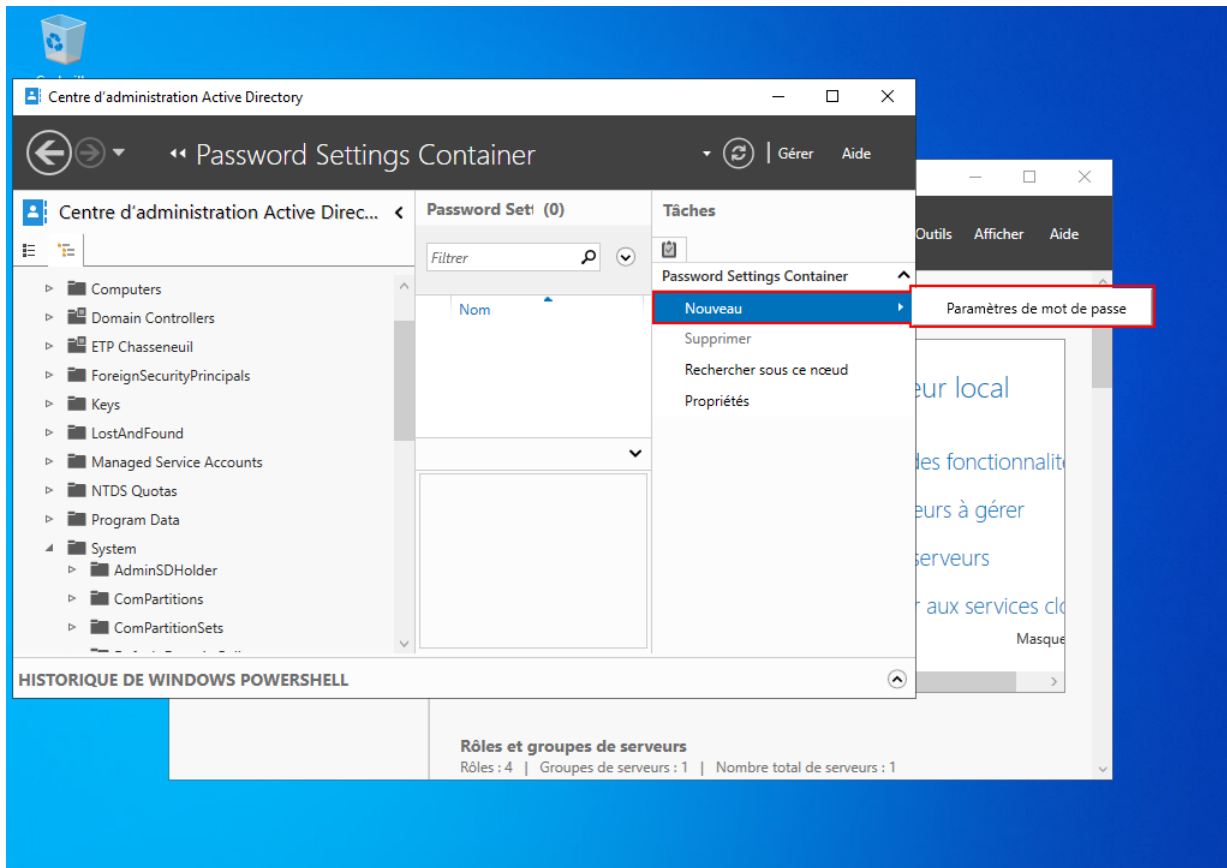


FIGURE 61 – Cliquons sur « Nouveau », puis « Paramètres de mot de passe »

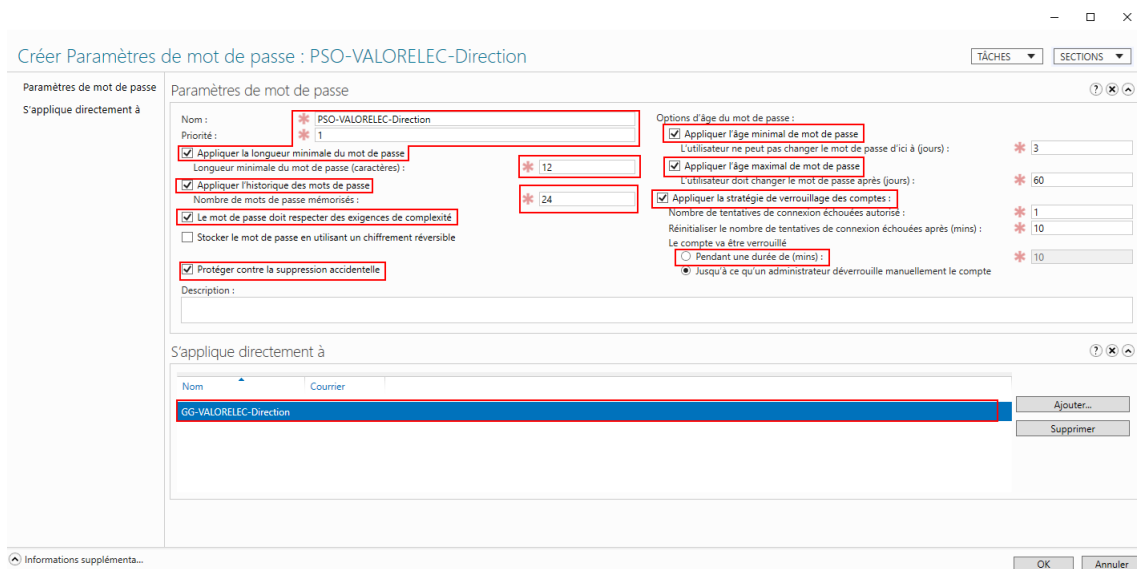


FIGURE 62 – Les paramètres sont explicites

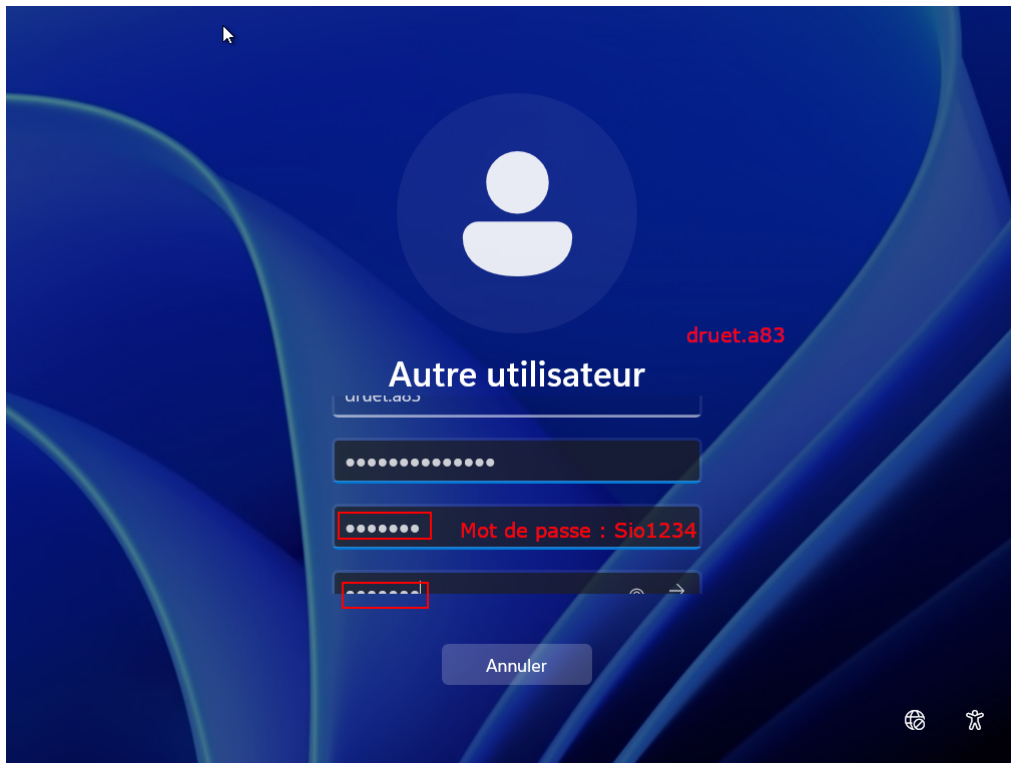


FIGURE 63 – Testons, sur un utilisateur non membre de la direction de ValorElec, la modification d'un mot de passe sans respecter les critères de longueur et de complexité

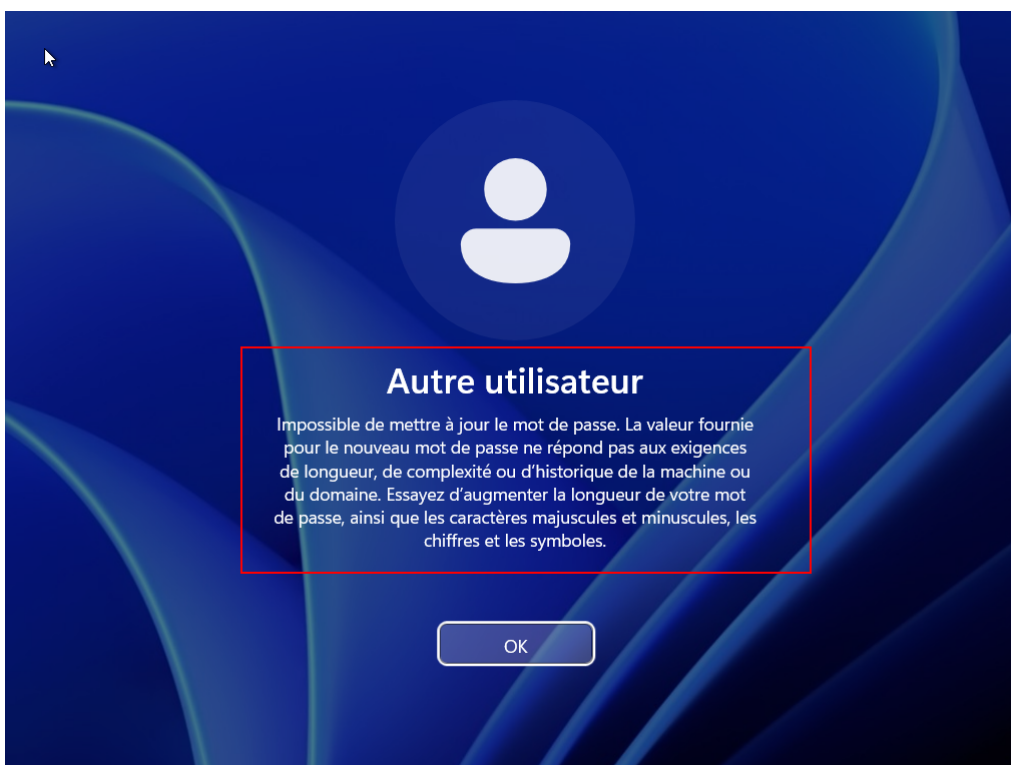


FIGURE 64 – Un message d'erreur apparaît, nous sommes bons

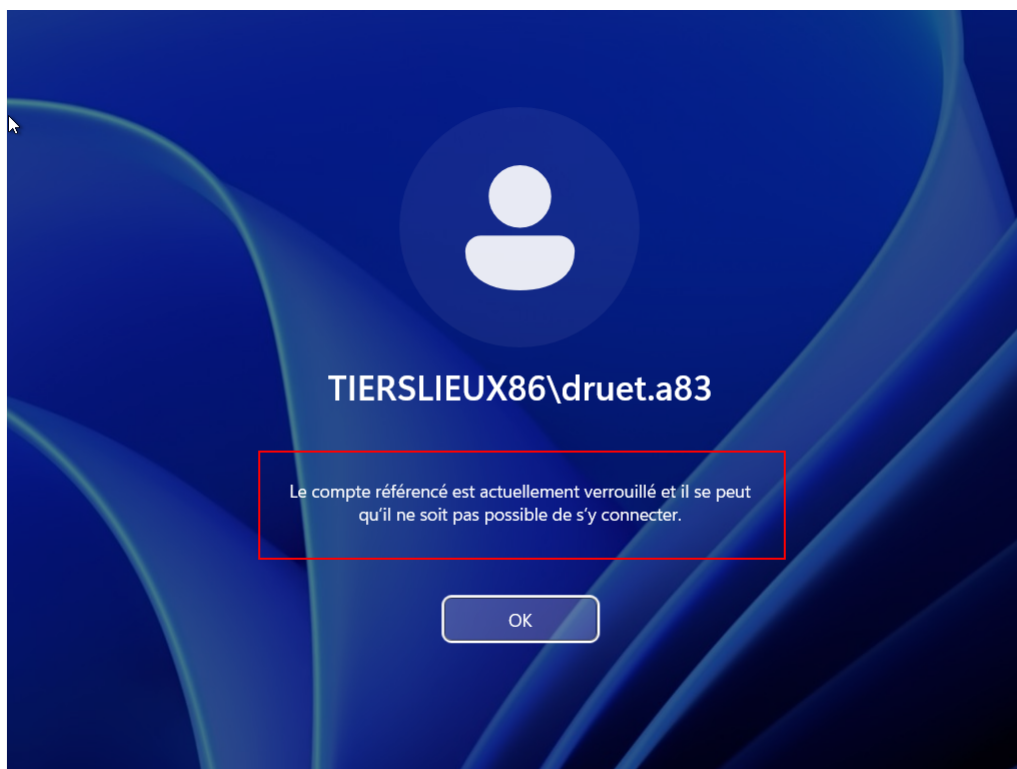


FIGURE 65 – Pour le blocage de compte, au bout de deux tentatives de connexion sans succès, nous y sommes aussi

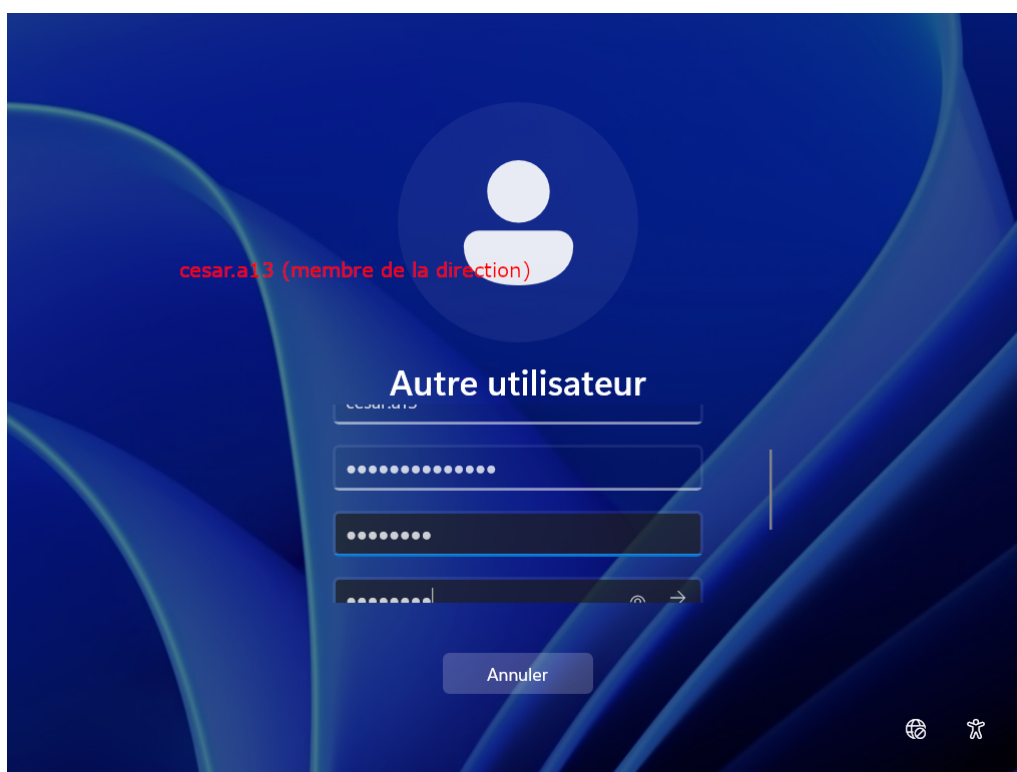


FIGURE 66 – Essayons également de mettre un mot de passe faible pour un utilisateur de la direction de ValorElec

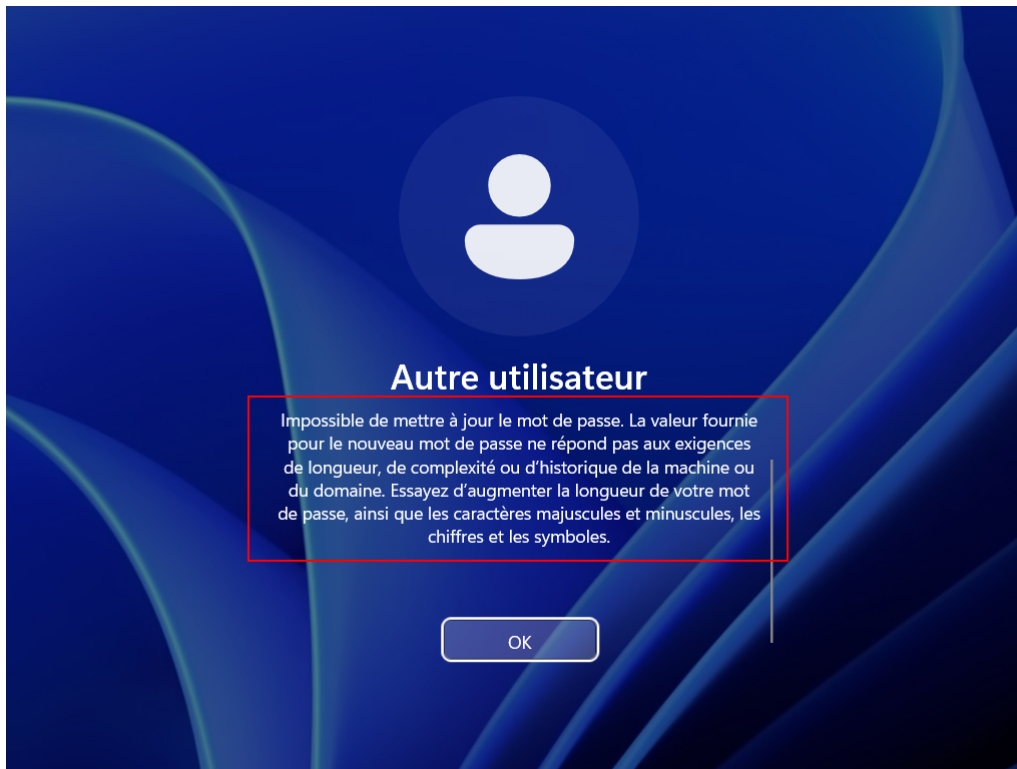


FIGURE 67 – Super, on ne nous laisse pas faire !